

해외주식

AI & 리쇼어링, 전력의 시대

해외주식팀 | 2024.09.12

책임연구위원 서영재
youngjae.seo@daishin.com



Contents

Executive Summary

Part 1.	AI & 리쇼어링이 촉발한 전력 수요	
I.	글로벌 전력 수요 전망	06
II.	미국 전력망 연결 지연 이슈	16
Part 2.	유틸리티	
I.	원자력 기반 유틸리티: 콘스텔레이션 에너지(CEG)	24
II.	재생 에너지 기반 유틸리티: 넥스트에라 에너지(NEE)	31
Part 3.	재생 에너지	
I.	태양광 패널: 퍼스트 솔라(FSLR)	42
II.	태양광 트래커: 넥스트래커(NXT)	48
III.	ESS: 플루언스 에너지(FLNC)	51
Part 4.	원자력	
I.	소형 모듈 원자로: 뉴스케일 파워(SMR)	60
II.	원자로 연료: 센트러스 에너지(LEU)	68
Appendix	미국 대선	74

Executive Summary

AI & 리쇼어링으로 급증할 미국의 전력 수요

미국 전력 수요는 2020~2040년 동안 +38% 증가할 것으로 전망된다. 지난 20년 동안 +9% 증가한 것과 대비된다. AI 데이터센터와 제조업 리쇼어링이 가파른 전력 수요 증가를 이끌 것이다.

전력 수요가 늘고 있다는 시그널은 이미 나타나고 있다. 대표적으로 PJM 용량 경매 가격이 전년대비 9.3배 급등했다. 용량 경매가격은 향후 3년 뒤 피크 전력 수요 대비 공급 가능한 전력이 어느정도인지 판단할 수 있는 지표다. 용량 경매 가격 급등은 전력 수요가 증가하는데 반해 공급 가능한 전력은 부족해지고 있음을 뜻한다.

전력 수요 증가에 대비해 공급을 늘리려는 움직임이 나타나고 있다. 정부는 신규 발전소 건설에 가장 큰 걸림돌인 전력망 연결을 승인이 지연을 가속화하는 정책들을 내놓고 있다. 전력망 연결 승인 신청부터 상업 운영까지 걸리는 시간이 2년에서 5년으로 증가했는데 이를 다시 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

전력 수요 증가의 트렌드에서 주요 전력 공급원으로 부상할 기업들에 주목해야하는 이유다.

전력 수요 증가 수혜는 유틸리티 → 태양광 → 원자력 순서로 나타날 전망

전력 수요의 증가의 수혜는 유틸리티 → 태양광 & ESS → 원자력 순서로 나타날 것으로 전망한다.

유틸리티 기업들이 먼저 수혜를 받는 이유는 초기 전력 수요 증가는 기존 발전소를 통해 대응해야하기 때문이다. IRA 수혜를 받는 원자력 기반 콘스텔레이션(CEG), 재생 에너지 기반 넥스트에라(NEE)를 주목한다.

수요가 본격적으로 늘어나기 시작하는 향후 3~4년 동안은 태양광 & ESS가 부각될 전망이다. 태양광 & ESS가 여타 발전소보다 확장이 용이하고, 전력망 연결을 신청한 비중이 압도적으로 높다. 태양광 패널 기업 퍼스트솔라(FSLR), 트래커 기업 넥스트래커(NXT), ESS 공급 기업 플루언스 에너지(FLNC)가 대표 기업이다.

2027년부터는 소형 모듈 원자로(SMR)가 주목받을 것이다. SMR은 원자로를 모듈화 형태로 공장에서 미리 제작해 프로젝트 지연 가능성을 크게 낮춘다. 향후 발전 단가를 3분의 1 수준으로 낮춰 재생 에너지와 경쟁할 계획이다. 원자력 주도권을 되찾겠다는 미국 정부의 의지도 강력하다. 뉴스케일 파워(SMR)가 앞서 나가고 있다.

전력 공급의 판도를 결정할 미국 대선

전력 공급의 판도를 가장 크게 바꿀 변수는 대선이다. 전국 지지율 조사에서는 해리스가 트럼프를 유의미한 표차로 앞서고 있으나 승리를 낙관할 수 없다. 당선을 가를 스윙 스테이트에서 접전을 보이고 있기 때문이다.

해리스 당선 시 IRA 법안이 유지될 것이다. 이는 전력 공급 밸류체인 전반에 긍정적이다. 특히, 넥스트에라 에너지, 퍼스트 솔라, 넥스트래커 같은 기업들의 수혜를 예상한다. 반면, 트럼프 당선 시 재생 에너지의 매력도는 낮아지고, 원자력 관련 기업들이 부각될 것이다. 다만, 트럼프가 당선되더라도 IRA 전면 폐지 가능성은 낮다. IRA 법안에 기반한 투자의 75%가 공화당 지역에 집중되어 있기 때문이다. 공화당 하원 의원 18명은 공화당이 향후 하원 다수당 지위를 유지하거나 확대하더라도 IRA를 폐지하지 말아달라는 서한을 하원의장에게 보낸 바 있다.

대선 구도는 9월 대통령 후보 토론, 10월 부통령 후보 토론을 거치면서 윤곽이 가려질 전망이다.

Part 1.

AI & 리쇼어링이
촉발한 전력 수요

Part 1. AI & 리쇼어링이 촉발한 전력 수요

I. 글로벌 전력 수요 전망

글로벌 전력 수요

IEA 따르면 글로벌 전력 수요는 2024~2026년 연평균 3.4% 성장할 전망이다. 2022년 2.4%, 2023년 2.2% 대비 1%p 이상 높아지는 것이다. 이는 1) 미국의 리쇼어링과 AI 데이터센터 투자, 2) 중국과 인도의 인당 소비 전력 상승에 기인한다.

IRA 법안 통과 이후 미국으로의 리쇼어링이 본격적으로 시작됐다. 기업들이 해외를 중심으로 확장했던 제조 기반을 미국으로 되돌리면서 산업 전력 수요가 증가할 전망이다. OpenAI ChatGPT 이후 AI 데이터센터 투자가 급증하기 시작한 점도 전력 수요에 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 예상된다.

미국의 전력 수요는 2022년~2023년 감소한 뒤, 2024~2026년 반등하고, 2027년부터 본격적으로 증가할 전망이다.

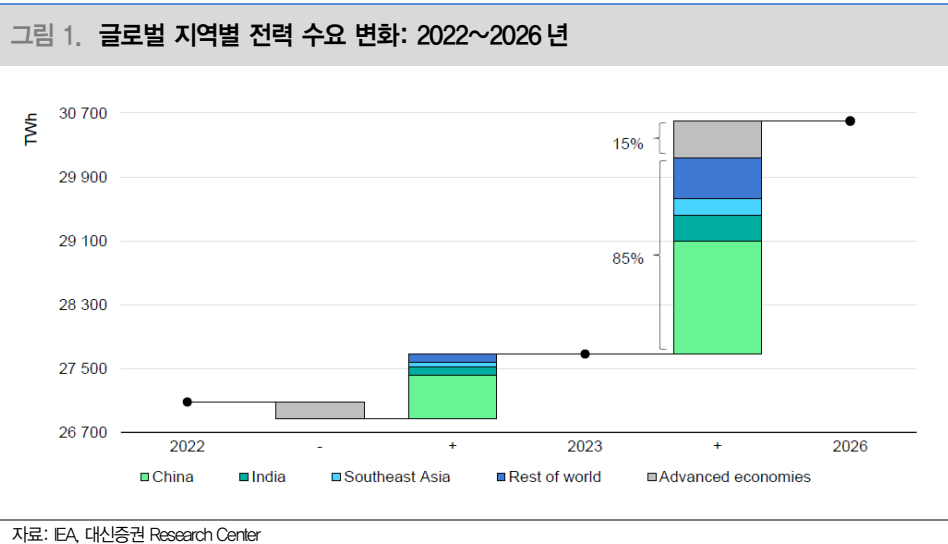


표 1. 글로벌 전력 수요 변화: 2022~2026 년

단위: TWh	2021	2022	2023	2026	21~22 연간 성장률	22~23 연간 성장률	24~26 연간 성장률
아프리카	753	765	780	887	1.6%	1.9%	4.4%
미국	4,170	4,277	4,208	4,404	2.6%	-1.6%	1.5%
아시아 태평양	13,193	13,733	14,394	16,459	4.1%	4.8%	4.6%
유럽	3,813	3,674	3,586	3,845	-3.6%	-2.4%	2.4%
중동	1,172	1,210	1,235	1,347	3.3%	2.1%	2.9%
합산	26,463	27,080	27,682	30,601	2.4%	2.2%	3.4%

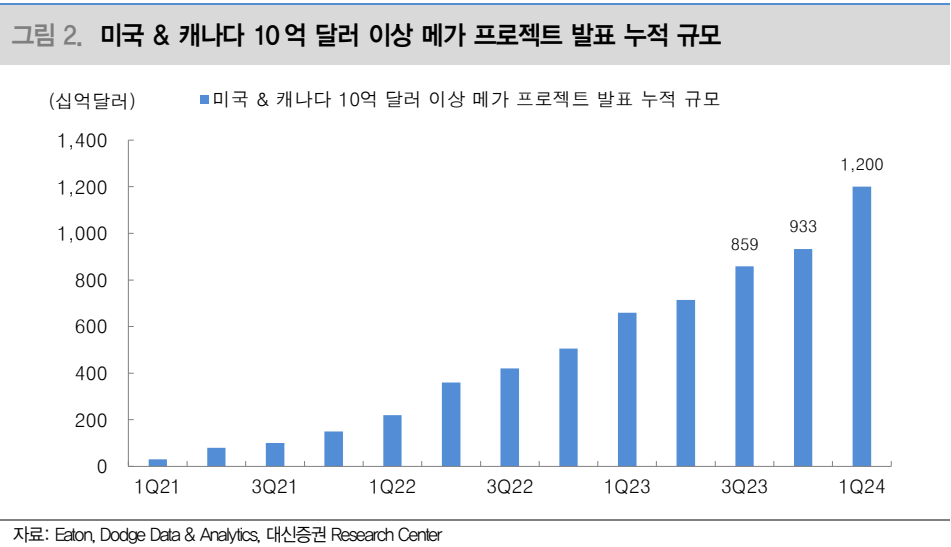
자료: IEA, 대신증권 Research Center

리쇼어링 &
AI 데이터센터가
주도하는 투자

IRA 법안 통과 이후 미국 기업들의 리쇼어링이 본격화되고 있다.

미국 & 캐나다에서 추진 중인 10억 달러 이상 규모의 메가 프로젝트 규모는 2021년 1월 이후 누적 기준으로 1.2조 달러까지 증가했다. 과거 평균적인 프로젝트 발표 규모의 3배를 상회하는 수치다. IRA, IIJA, CHIPS 법안 등 연방 정부의 인센티브와 관련된 프로젝트가 전체의 54%에 달한다. 연방정부의 리쇼어링 정책이 메가 프로젝트가 증가한 주요 배경이었음을 나타내는 부분이다.

제조업 투자는 반도체, 전기차 & 배터리, 데이터센터 중심으로 늘어나고 있다. 발표된 메가 프로젝트의 16%만 착공한 상황인 점을 고려하면 건설 투자 추진에 따른 전력 수요 증가는 수년 간에 걸쳐 나타날 것으로 예상된다.



리쇼어링 &
AI 데이터센터가
주도하는 투자

AI 데이터센터도 전력 수요 증가로 이어질 전망이다.

전통 데이터센터의 경우에는 30~100MW 규모의 전력을 사용했지만 AI 데이터센터의 경우에는 300~500MW까지 사용할 것으로 예상되고 있다. 데이터센터의 전력은 40%는 연산, 40%는 쿨링, 나머지 20%는 IT 장비를 운영에 사용되는데, AI 데이터센터로 갈수록 연산 및 쿨링에 필요한 전력이 늘어나게 된다. 엔비디아 H100 TDP(열 설계 전력)는 700W 수준이었지만 차기 제품인 B200부터는 1,000W로 상승한다. B200 칩 2개와 Grace CPU 1개를 결합한 GB200의 경우 TDP가 2,700W에 달한다.

2022년 데이터센터, 암호화폐, AI의 전력 수요는 460TWh로 글로벌 전력 소비의 2%를 차지했다. 2023년부터 AI를 필두로 한 전력 수요가 본격화되면서 2026년 관련 전력 수요는 최소 620TWh에서 최대 1,050TWh까지 증가할 전망이다.

보스턴 컨설팅 그룹에 따르면 데이터센터는 2022년 미국 전력 수요의 2.5% 수준이었지만 AI 데이터센터 증가로 2030년 최대 7.5%까지 늘어날 것으로 예상된다.

그림 3. 데이터센터, AI 데이터센터, 암호화폐가 촉발한 글로벌 전력 수요

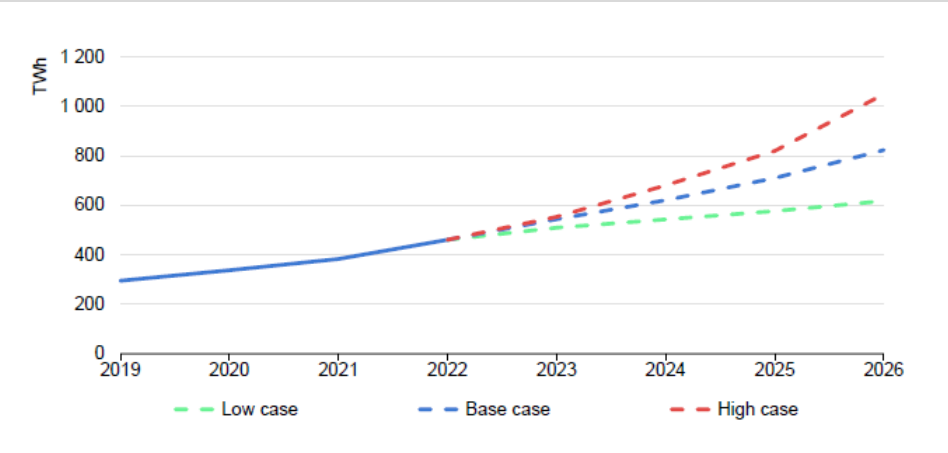
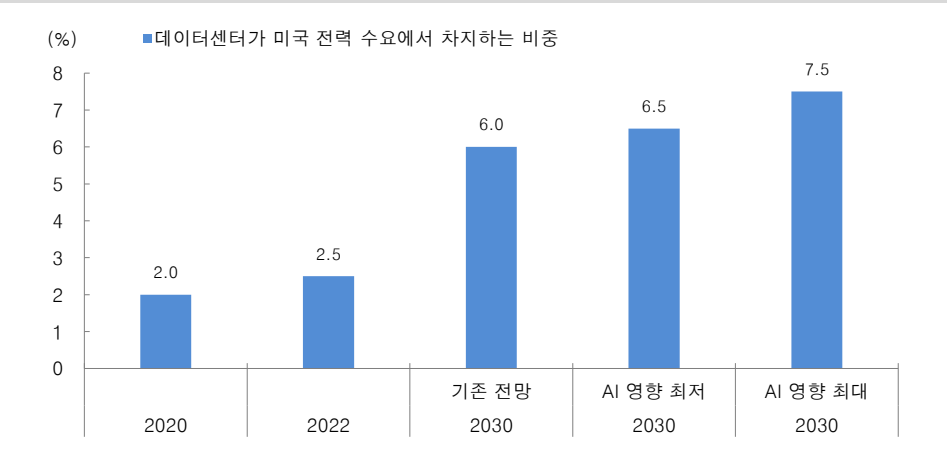


그림 4. 미국 전력 수요에서 데이터센터가 차지하는 비중



급증하는 미국
비주거 건설투자

리쇼어링 & AI 데이터센터 드라이브로 미국 비주거 건설투자가 급증하고 있다.

비주거 건설 투자(계절조정) 연간화 금액은 2024년 7월 1조 2,162억 달러를 기록했다. 비주거 건설 투자 증가율은 2023년 중반 20%를 상회했는데, 이는 건설 경기가 호황기를 맞았던 2007년 11월 이후 처음이다.

부문별로는 제조업, 전력, 고속도로가 증가하고 있다. 2024년 7월 기준 전년대비 투자 증감액은 제조업 402억 달러, 전력 130억 달러, 고속도로 50억 달러다.

그림 5. 미국 비주거 건설투자



그림 6. 미국 비주거 건설투자 성장률

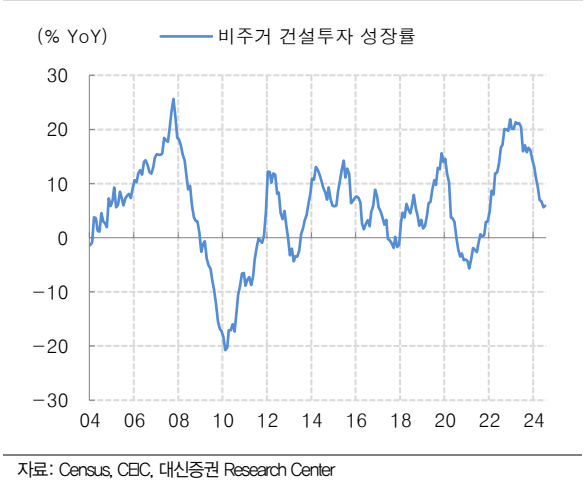
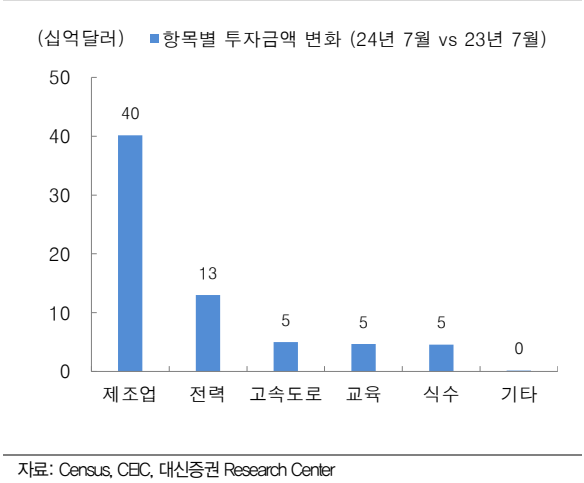


그림 7. 미국 비주거 건설투자 항목별 금액 변화



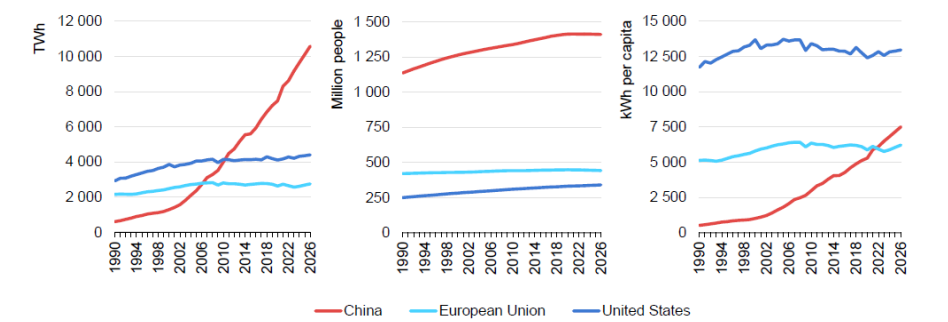
신흥국 전력 수요를 주도하는 중국, 인도

아시아 태평양 전력 수요는 중국과 인도가 견인할 전망이다.

중국 전력 수요는 1인당 전력 소비량 증가가 주도할 것이다. 중국 1인당 전력 소비량은 2010년 2,500 kWh 수준에서 2026년 7,500 kWh 수준까지 상승할 전망이다. 이는 유럽 1인당 전력 소비량을 상회하는 수치지만 미국 대비로는 5,000 kWh 이상 낮다.

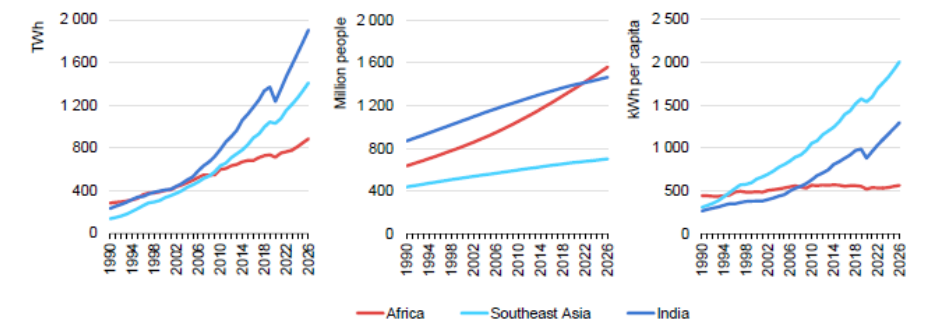
인도 전력 수요는 인구 증가와 1인당 전력 소비량 증가가 이끌 것이다. 인도 인구는 2015년 12억 명에서 2026년 16억 명에 육박할 전망이다. 아울러, 인도의 1인당 전력 소비는 1,000 kWh를 겨우 넘겼다. Make in India 정책에 따른 제조업 부흥을 고려하면 향후 1인당 소비량도 꾸준히 늘어날 것으로 예상된다.

그림 8. 중국, EU, 미국 1) 총 전력 수요, 2) 인구, 3) 1인당 전력 소비량 추이



자료: IEA, 대신증권 Research Center

그림 9. 인도, 아프리카, 동남아시아 1) 총 전력 수요, 2) 인구, 3) 1인당 전력 소비량 추이



자료: IEA, 대신증권 Research Center

글로벌 발전원별 전력
생산 전망

글로벌 전력 생산량은 2024~2026년 연평균 3.2% 성장할 전망이다. 발전원별 연평균 성장률은 재생 에너지 10.7%, 원자력 2.6%, 가스 0.7%, 석탄 -1.7%로 예상된다. 이는 향후 신규 발전 캐파 대부분이 재생 에너지와 원자력이 될 것을 뜻한다. 기후변화를 막기 위해 이산화탄소가 다량 배출되는 석탄 발전을 줄이는 경향이 지속되는 영향이다.

재생 에너지는 2025년에 석탄을 제치고 단일 발전원으로는 가장 큰 캐파를 가지게 될 것으로 예상된다.

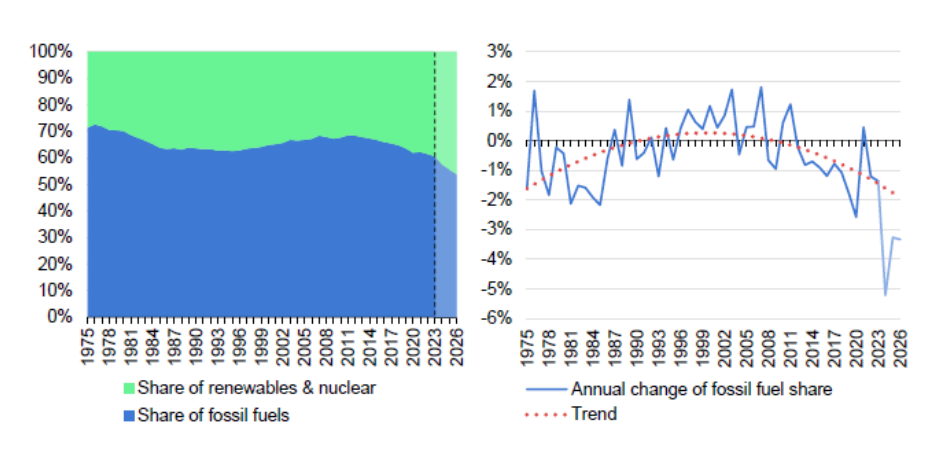
미국과 신흥국 모두 재생 에너지와 원자력 발전에 집중하고 있다. 다만, 미국은 2026년까지는 재생 에너지, 2027년부터는 원자력에 주력할 계획이다. 반면, 신흥국은 재생 에너지와 원자력 발전을 동시에 확대하고 있다.

표 2. 글로벌 발전원별 전력 생산 변화: 2022~2026년

단위: TWh	2021	2022	2023	2026	21~22 연간 성장률	22~23 연간 성장률	24~26 연간 성장률
원자력	2,809	2,668	2,741	2,959	-5.0%	2.7%	2.6%
석탄	10,284	10,442	10,613	10,088	1.5%	1.6%	-1.7%
가스	6,556	6,609	6,639	6,784	0.8%	0.5%	0.7%
재생	7,925	8,549	8,959	12,158	7.9%	4.8%	10.7%
합산	28,426	29,124	29,734	32,694	2.5%	2.1%	3.2%

자료: IEA, 대신증권 Research Center

그림 10. 전체 전력 생산에서 재생 에너지 & 원자력이 차지하는 비중 변화



자료: IEA, 대신증권 Research Center

북미 발전원별
전력 생산량 변화

미국을 중심으로 하는 북미는 2026년까지 재생 에너지를 통한 발전량 증가를 추진하고 있다. 2024~2026년 연평균 생산량 증가율은 재생 에너지가 7.2%에 달하는 반면 석탄은 -9.9%를 기록할 것으로 예상되고 있다. 원자력 발전은 기술 발전을 통해 2027년 이후부터 본격적으로 전력 생산에 기여할 것으로 전망한다.

표 3. 북미 발전원별 전력 생산 변화: 2022~2026 년

단위: TWh	2021	2022	2023	2026	21~22 연간 성장률	22~23 연간 성장률	24~26 연간 성장률
원자력	942	924	924	924	-1.8%	0.0%	0.0%
석탄	1,110	1,025	844	618	-7.7%	-17.7%	-9.9%
가스	2,204	2,291	2,421	2,422	3.9%	5.7%	0.0%
재생 에너지	2,264	2,490	2,521	3,101	10.0%	1.2%	7.2%
합산	6,726	6,934	6,909	7,244	3.1%	-0.4%	1.7%

자료: IEA, 대신증권 Research Center

아시아 태평양
발전원별
전력 생산량 변화

아시아 태평양은 재생 에너지에 더해 원자력을 전략적으로 활용하고 있다. 2024~2026년 연평균 생산량 증가율은 재생 에너지 13.9%, 원자력 5.0%, 가스 2.8%, 석탄 -0.5%로 예상된다. 발전단가가 낮은 석탄을 크게 줄이지는 못하고 향후 신규 전력 생산에 재생 에너지와 원자력을 활용하는 방안을 채택하고 있다.

표 4. 아시아 태평양 발전원별 전력 생산 변화: 2022~2026 년

단위: TWh	2021	2022	2023	2026	21~22 연간 성장률	22~23 연간 성장률	24~26 연간 성장률
원자력	727	746	792	916	2.6%	6.1%	5.0%
석탄	8,000	8,196	8,675	8,542	2.5%	5.8%	-0.5%
가스	1,517	1,481	1,471	1,600	-2.4%	-0.7%	2.8%
재생	3,554	3,946	4,155	6,136	11.0%	5.3%	13.9%
합산	14,001	14,568	15,248	17,321	4.0%	4.7%	4.3%

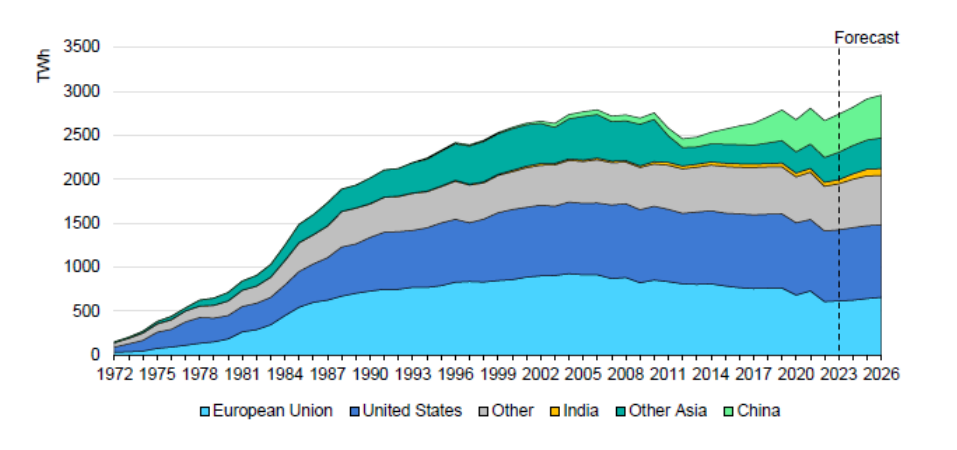
자료: IEA, 대신증권 Research Center

원자력 발전 추이

중국과 인도가 특히 원자력 사용에 적극적으로 나서고 있다.

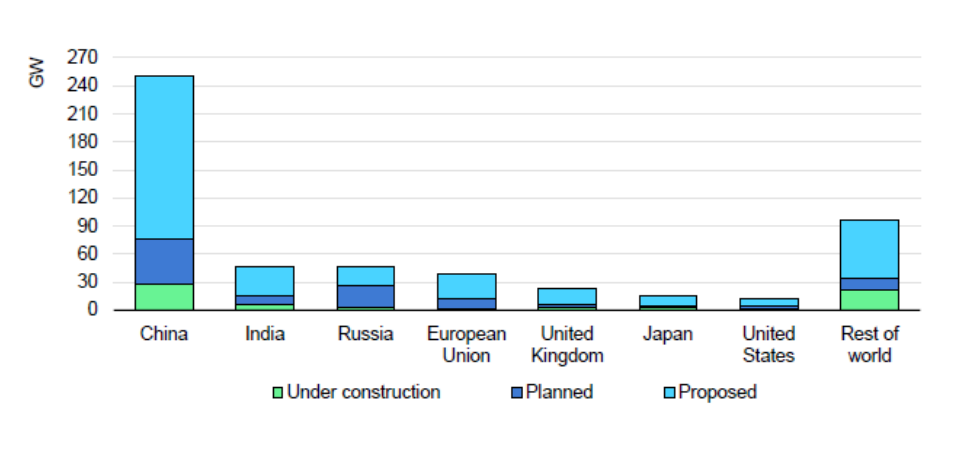
2026년까지 국가별로 신규 원자력 건설 시작, 계획, 제안된 원자력 발전 규모를 살펴보면 중국이 250GW 수준으로 압도적 1등을 차지하고 있다. 중국 원자력 발전 추진 규모는 중국을 제외한 여타 국가를 모두 합산한 것과 비슷하다. 인도는 50GW 수준으로 러시아, 유럽, 미국 등을 제치고 2위 수준이다.

그림 11. 글로벌 원자력 발전 추이 및 전망



자료: IEA, 대신증권 Research Center

그림 12. 국가별 신규 원자력 건설, 계획, 제안 규모 (2023년 11월 기준)



자료: IEA, 대신증권 Research Center

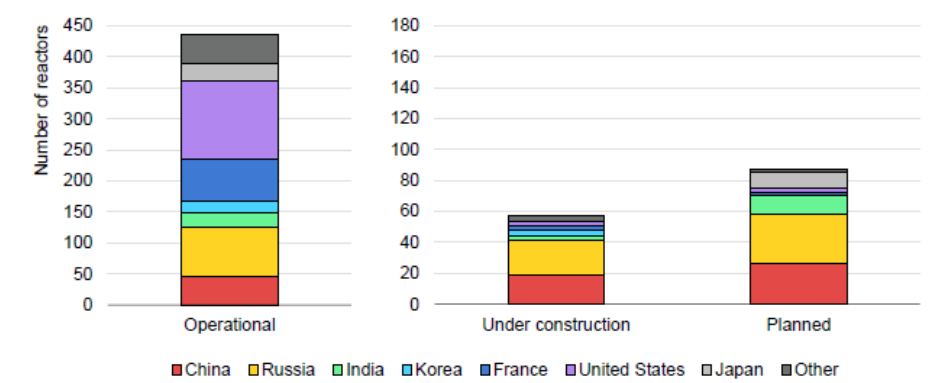
원자력 발전을
적극적으로 활용하는
중국, 인도 등 신흥국

중국은 지금 보유하고 있는 원자로보다 더 많은 물량이 건설할 예정이다.

중국은 원자력 발전소 건설에 소요되는 시간도 상대적으로 짧다. 과거 사례를 살펴보면 원자력 발전소 건설에 소요되는 시간을 5년 정도로 계획하고 건설을 추진하면 2년 정도 지연됐다. 최종 건설까지 평균적으로 7년 정도 소요되는 것이다. 반면, 중국을 제외한 국가들의 경우 초기 건설 소요 예상 기간도 더 길고, 지연도 더 많이 된다. 기존 건설 계획 기간 대비 50% 이상 오래 걸리는 일이 자주 일어난다.

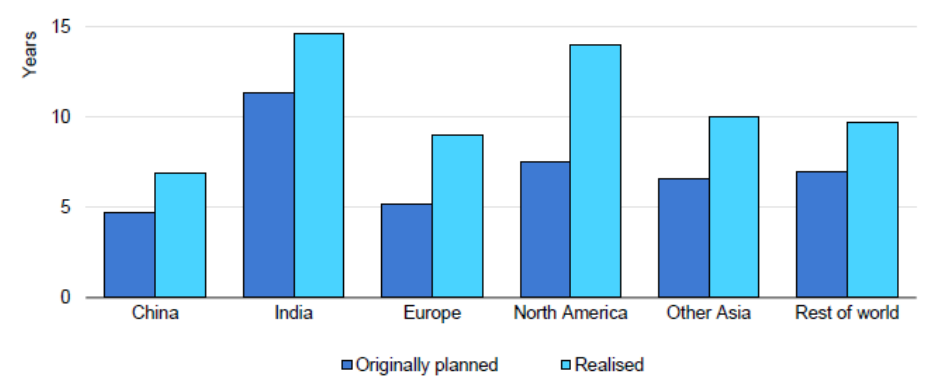
원자력 발전소 건설은 초기에 CAPEX가 많이 투입되기 때문에 건설 기간을 단축하는 것이 비용을 절감하는데 있어 중요하다. 중국의 건설 지연 시간이 상대적으로 적은 점은 원자력 발전 캐파 확대를 추진할 수 있는 주요 이유 중 하나다.

그림 13. 국가별 운영 원자로 수 & 건설, 계획된 수



자료: IEA, 대신증권 Research Center

그림 14. 원자력 발전소 건설 계획 기간 vs 실제 소요 기간(2010~2020년 착공 기준)



자료: IEA, 대신증권 Research Center

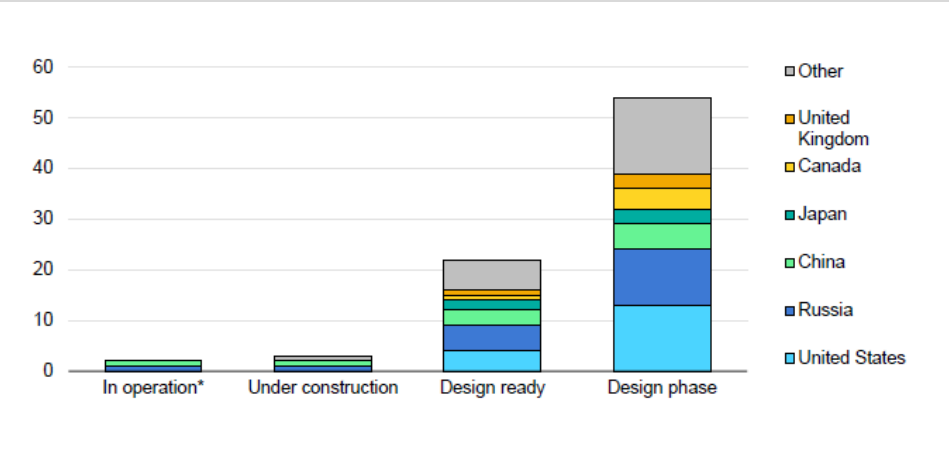
미국 SMR 도입 추진

미국은 운영하고 있는 원자로 수는 가장 많지만 신규로 건설하고 있는 규모는 적다. 스리마일섬 사고 이후 원자력 발전에서 한 발 물러난 영향이다. 그러나 에너지 안보가 중요해짐에 따라 원자력 발전 시장에서의 주도권을 찾아 오기 위해 노력 중이다.

미국은 대형 원자력 발전소 대신 차세대 기술인 SMR(Small Modular Reactors) 도입에 공을 들이고 있다. 대형 원자력 발전소는 평균적으로 1GW 수준의 전력 생산이 가능한 반면, SMR은 최대 300MW 수준으로 3분의 1 수준의 전력 생산이 가능하다. 미국은 초기 투자 비용이 큰 대형 원자력 발전소를 건설하기 보다 SMR 건설을 통해 필요한 지역에 효율적으로 전력을 공급하는 방향을 선택한 것이다.

다만, SMR 도입 초기 단계다보니 실제 전력 생산에 본격적으로 기여하는 시기는 2027년 이후로 예상된다.

그림 15. 국가별 SMR 프로젝트 추진 수



자료: IEA, 대신증권 Research Center

II. 전력망 연결 이슈

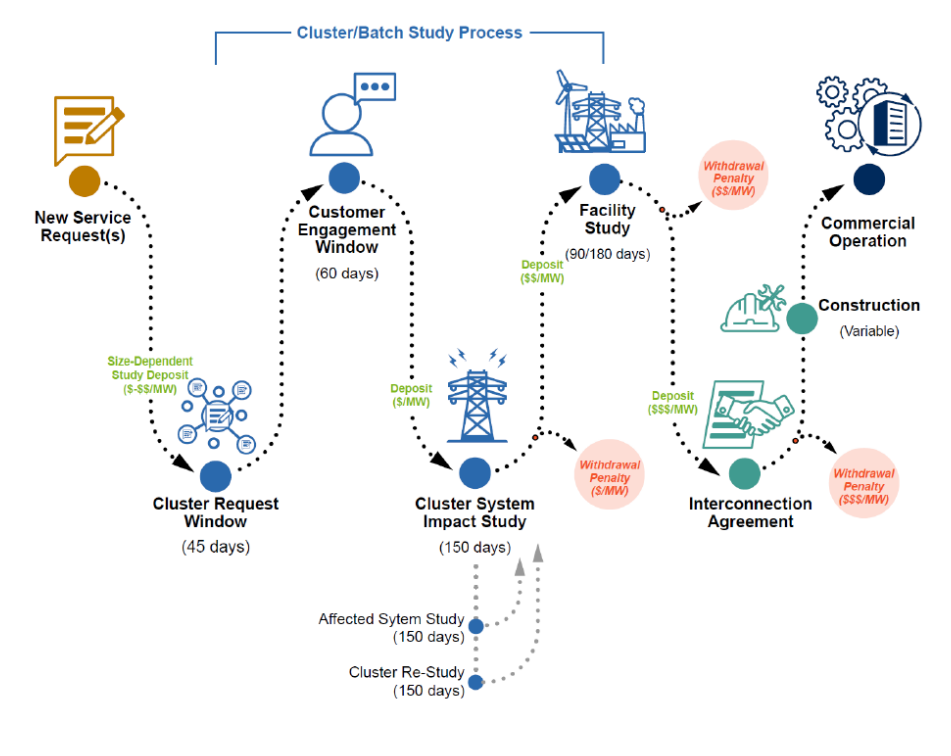
신규 발전소 건설을
위해 거쳐야 하는
전력망 연결 승인

전력 수요 증가에 대응하기 위해서는 신규 발전소 건설이 필수적이다. 문제는 신규 발전소 건설을 위해 거쳐야하는 전력망 연결 승인이 지연되고 있다는 것이다.

아래 차트는 전력망(Interconnection Queues) 연결 과정을 나타낸다. 유틸리티 사업자와 지역 발전사가 신규 발전소를 전력망에 연결하기 위해서는 타당성 조사를 진행해야 한다. 발전소가 새롭게 연결될 경우 기존 시스템이 안정적으로 유지될 수 있는지 확인하는 과정이다. 연결을 위해서 기존 설비 개선이 필요할 경우에는 해당 비용을 추정한 뒤 연결을 원하는 사업자나 운영자에게 부과하는 과정을 거친다.

타당성 조사 과정을 통과해야만 발전소 건설을 시작할 수 있게 된다. 중간에 프로젝트를 철회하게 되면 승인을 신청한 사업자 & 운영자에게 철회 비용이 부과된다.

그림 16. 전력망 연결 신청 & 합의 절차



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

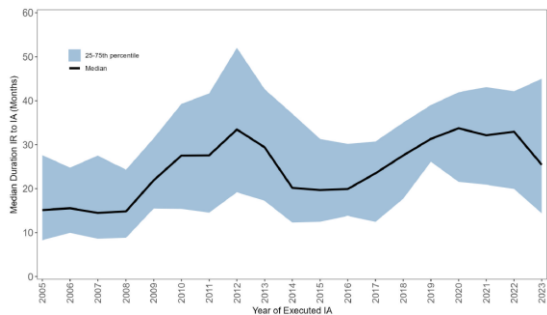
미국 정부는 전력망
연결 승인 지연 해소
위한 정책 제시

전력망 연결 승인까지 소요되는 시간이 길어지고 있다. 2023년 운영을 시작한 프로젝트 기준으로 연결 신청부터 상업 운영까지 평균적으로 5년이 소요됐다. 2008년 2년, 2015년 3년에서 꾸준히 증가해 5년까지 늘어난 것이다.

이에, FERC(연방 에너지 규제 위원회)는 그리드 연결 승인 및 상업 운영까지 걸리는 시간을 단축하기 위한 정책을 발표했다. 앞으로 전력이 부족한 지역에서 추진하는 필수 프로젝트는 전력망 운영사가 신속하게 허가하도록 유도할 계획이다. 신규 연결의 이점을 평가해 소비자와 발전사가 전력망 확충 비용을 공평하게 부담하는 방안도 고안하도록 요구할 계획이다.

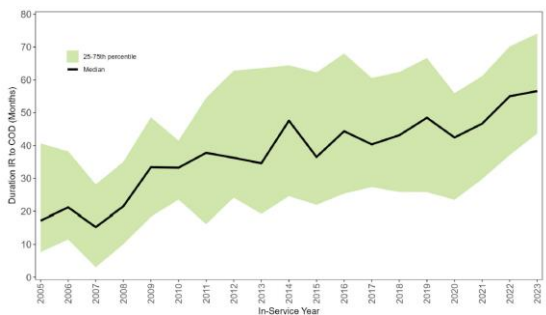
아울러, FERC는 발전 사업자들에게 20년 이상의 장기적인 관점의 전력 공급 계획을 세울 것을 촉구했다. 전력망 연결 승인 단계가 지연되는 주요 요인 중 하나가 장기적인 관점에서 미치는 영향을 평가하지 않아서라는 점을 반영한 정책이다. 13년 만에 규칙이 개정되면서 앞으로는 전력망 연결 속도가 빨라질 전망이다.

그림 17. 전력망 연결 신청에서 승인까지 소요 기간



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 18. 전력망 연결 신청에서 운영까지 소요 기간



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 19. FERC, 전력망 연결 계획



FERC Federal Energy Regulatory Commission

Staff Presentation | Building for the
Future Through Electric Regional
Transmission Planning and Cost
Allocation

May 13, 2024

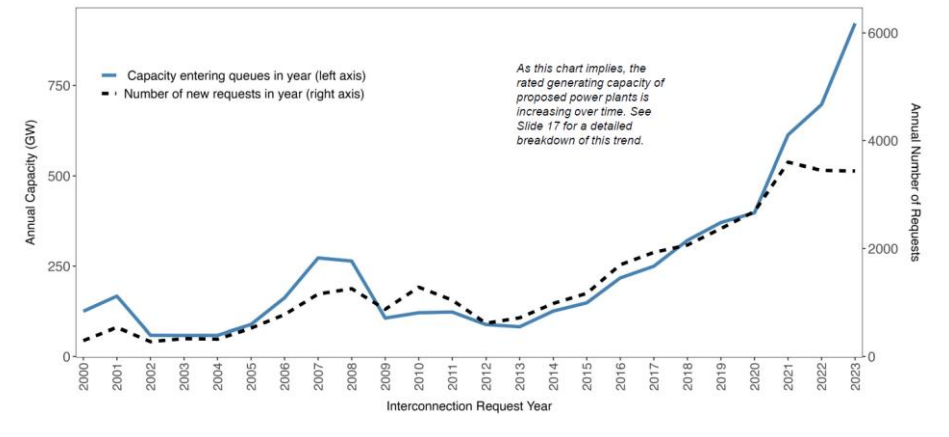
자료: FERC, 대신증권 Research Center

전력망 연결 승인
신청 급증

2021년부터 전력망 연결 신청은 급격하게 증가하고 있다. 2013~2020년 연평균 신청 건수는 300GW 수준이었지만 2021년 561GW, 2022년 759GW, 2023년 908GW로 갈수록 가팔라지고 있다.

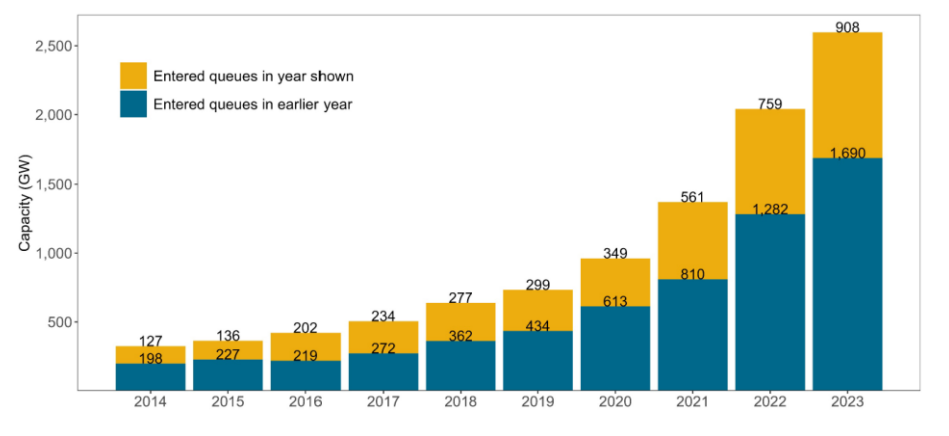
2023년 누적 기준으로 승인을 기다리는 프로젝트는 11,600개까지 증가했다. 발전 캐파 기준으로는 1,570GW, 저장 캐파 기준으로는 1,030GW에 달하는 규모다.

그림 20. 연간 그리드 연결 신청 규모 & 건수



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 21. 누적 그리드 연결 신청 규모



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

재생 에너지 중심으로
전력망 연결 신청
증가하는 추세

전력망 연결 누적 신청은 IRA 도입 이후 급증했다. IRA 이전에는 1,507GW 수준이었지만 도입 이후 2,600GW 수준까지 증가했다.

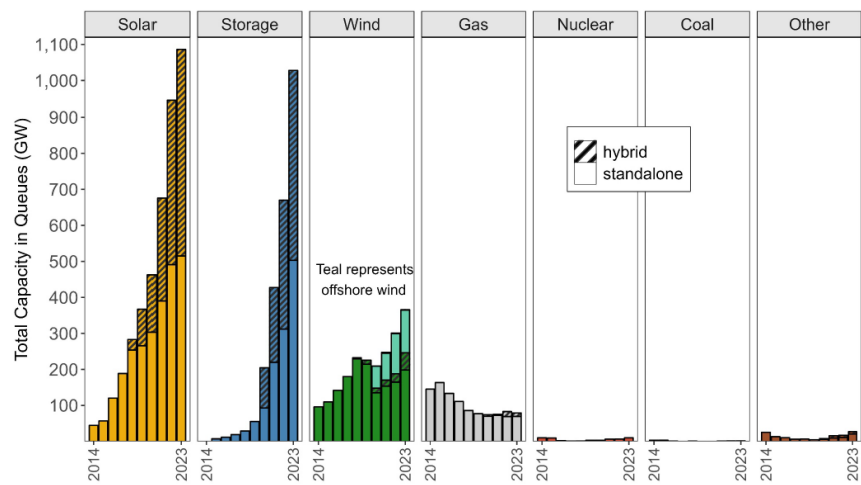
발전원별로 나누어 보면 태양광, 스토리지, 풍력이 대다수를 차지하고 있다. 전력망 연결을 기다리는 2,600GW 중 태양광, 스토리지, 풍력이 차지하는 비중은 95%에 달한다. 이는 IRA를 통해 재생 에너지 발전을 장려한 결과다.

그림 22. IRA 법안 도입 이후 가속화



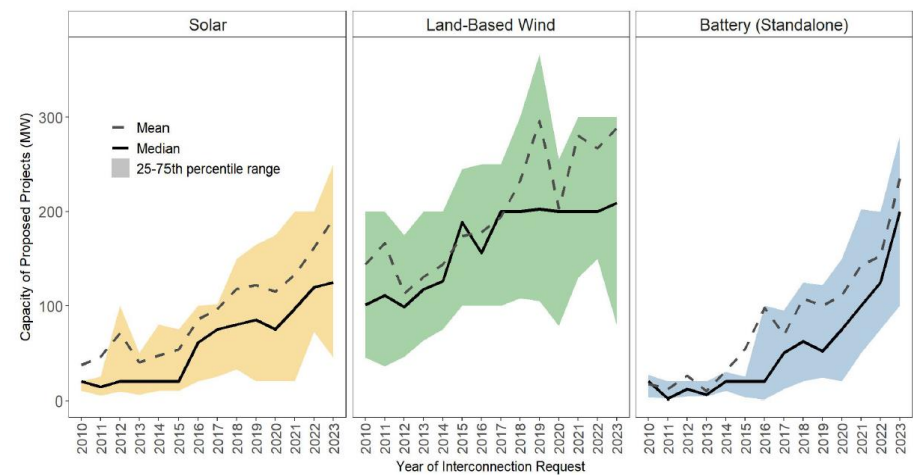
자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 23. 발전원별 누적 신청 규모



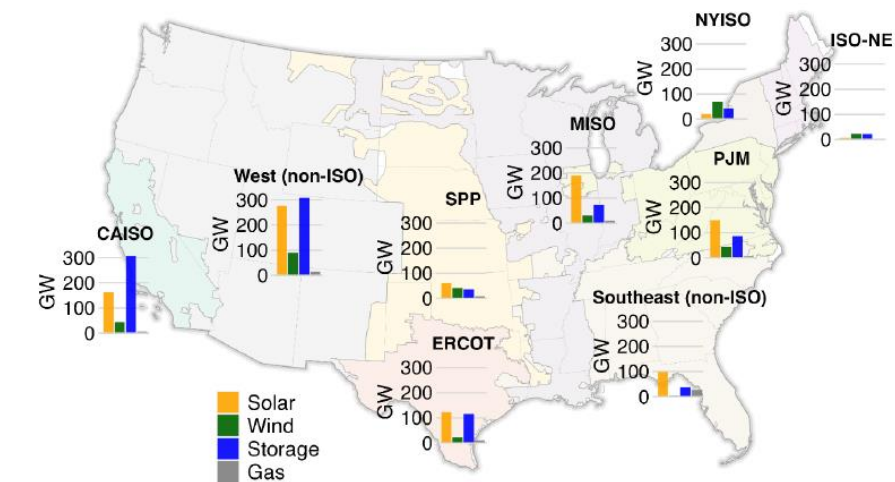
자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 24. 신규 발전소 용량 추이



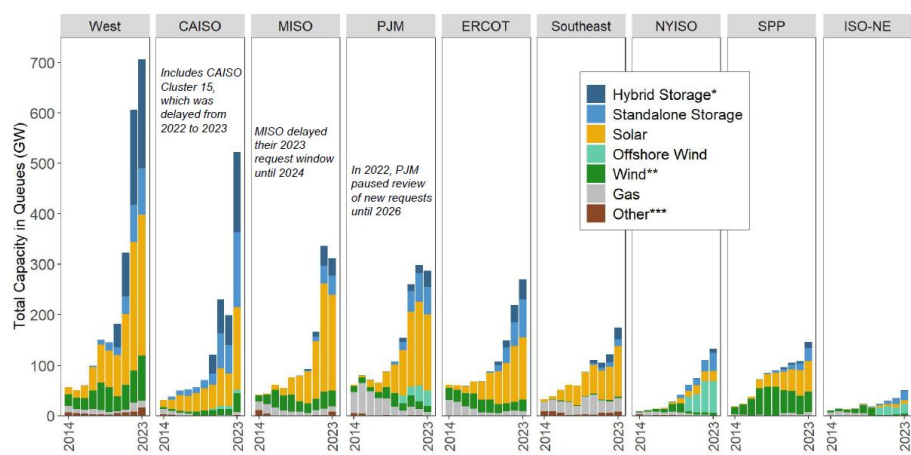
자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 25. 지역별 & 발전원별 그리드 연결 신청 규모



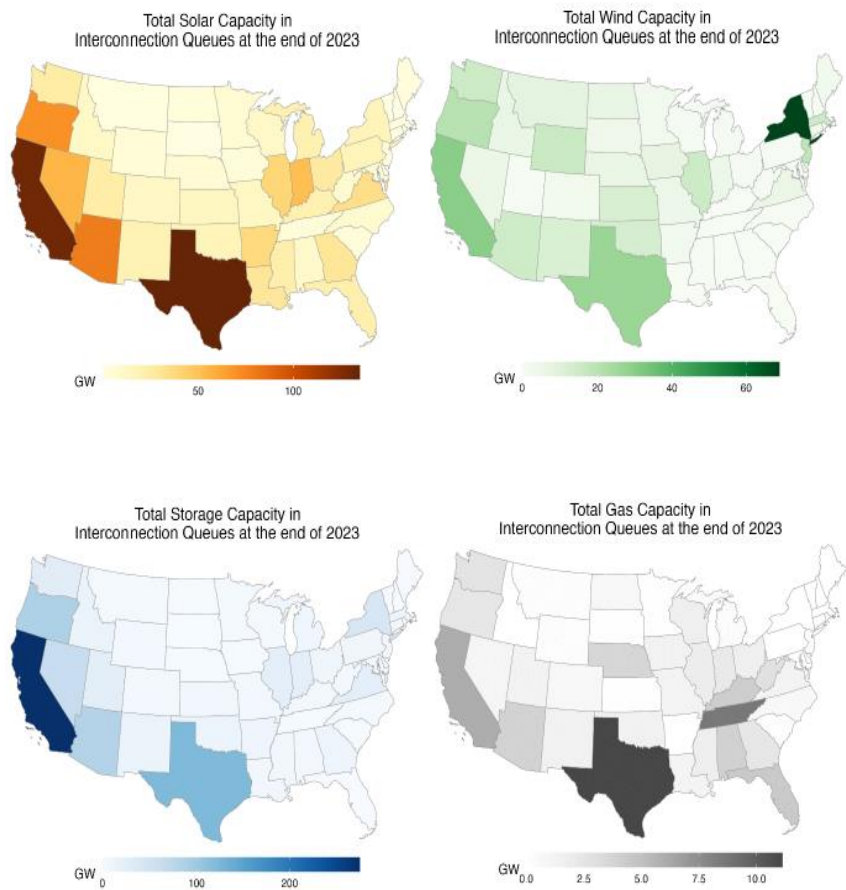
자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 26. 발전원별 & 지역별 누적 신청 규모



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

그림 27. 발전원별 & 지역별 누적 신청 규모



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

Part 2.

유틸리티

Part 2. 유틸리티

I. 원자력 기반 유틸리티: 콘스텔레이션 에너지(CEG)

전력 수요 증가의
초기 수혜를 입을
유틸리티 기업

전력 수요 증가 초기에는 기존 유틸리티 기업들의 수혜가 두드러질 전망이다.

마이크로소프트, 아마존과 같은 클라우드 기업들은 원자력 발전 기업들과 전력 공급 계약을 체결하고 있다. 데이터센터는 24시간, 주 7일 끊이지 않고 가동되어야 하기에 안정적인 전력 공급이 중요하기 때문이다. 원자력 발전은 외부 환경에 관계 없이 꾸준하게 전력을 공급할 수 있다는 장점이 부각되고 있다. 탄소 배출도 상대적으로 적다 보니 빅테크 입장에서는 원자력 발전을 선호할 수밖에 없는 상황이다.

이를 반영하듯 원자력 발전 기반의 유틸리티 기업들의 주가가 여타 기업들의 주가를 크게 상회했다. 콘스텔레이션 에너지(CEG), 비스트라 에너지(VST)가 대표적이다.

표 5. 뱅가드 유틸리티 지수 주요 기업 주가 수익률

번호	기업명	티커	1M	3M	6M	1Yr
1	Nextera Energy	NEE	19.3	33.4	32.6	1.0
2	Southern	SO	14.0	19.6	14.0	12.1
3	Duke Energy	DUK	9.9	13.1	15.4	11.7
4	Constellation Energy	CEG	14.9	62.5	75.1	165.1
5	Sempra	SRE	15.1	10.9	8.2	6.5
6	American Electric	AEP	14.1	13.9	19.7	6.4
7	Dominion Energy	D	10.7	16.7	14.4	0.5
8	Exelon Corp	EXC	5.9	10.5	-0.9	-1.7
9	Pg&E Corp	PCG	13.1	13.2	3.8	10.7
10	Public Service	PEG	14.6	24.7	16.9	21.1
11	Consolidated Edison	ED	7.5	11.2	6.3	1.3
12	Vistra Corp	VST	37.0	106.4	169.9	286.4
13	Xcel Energy	XEL	4.4	-6.0	-8.3	-15.9
14	Edison International	EIX	12.1	15.1	15.7	9.4
15	Wec Energy	WEC	7.4	9.5	4.6	-4.2

자료: Factset, 대신증권 Research Center

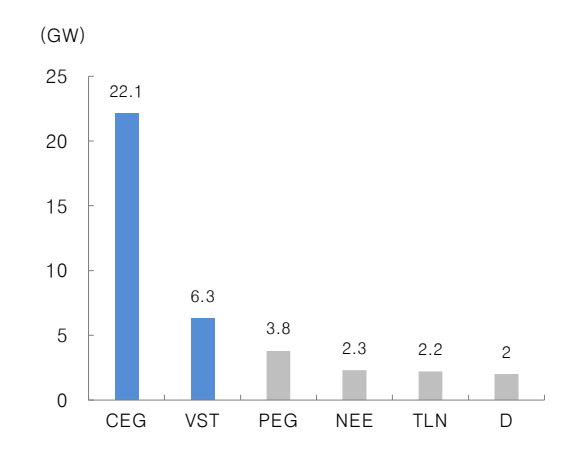
원자력 발전 기반
유틸리티 기업,
콘스텔레이션 에너지
(CEG)

콘스텔레이션 에너지와 비스트라 에너지는 원자력 발전 캐파는 각각 22.1GW, 6.3GW 수준으로 미국 내 1위, 2위를 차지하고 있다.

무탄소 배출 전력 캐파 기준으로도 콘스텔레이션 에너지는 1위, 비스트라 에너지는 5위를 기록하고 있다. 무탄소 배출은 원자력에 더해 태양광, 풍력 등의 재생 에너지를 포함한 발전을 의미한다. 전력 수요 증가를 이끄는 기업들이 환경 이슈로 인해 무탄소 배출 전력을 선호하는 경향을 보이는 점은 관련 유틸리티 기업에게 긍정적인 요인이다.

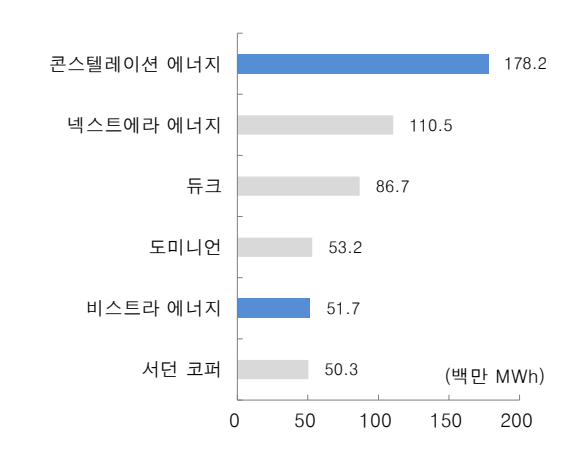
한편, 콘스텔레이션 에너지는 발전 캐파 1위답게 공장 가동률(2년 평균)이 94.7%로 가장 높다. 이는 업계 평균 수치인 90.8%를 유의미하게 상회하는 것이다. 공장 가동률이 높다는 것은 정비 등에 소요되는 시간이 적은 것을 의미하며, 효율적으로 원자력 발전소를 사용하고 있음을 나타낸다.

그림 28. 기업별 원자력 발전 캐파



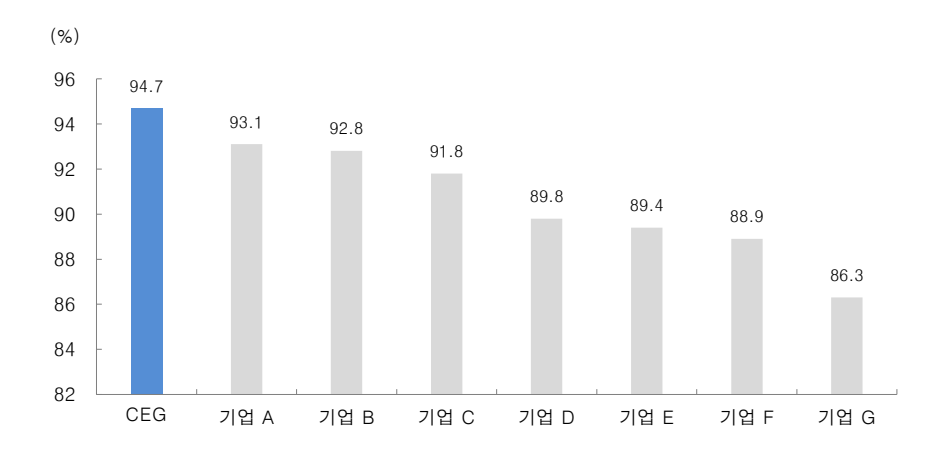
자료: Constellation Energy, 대신증권 Research Center
주: 2023년 4분기 기준

그림 29. 무탄소 배출 전력 생산량



자료: Constellation Energy, 대신증권 Research Center
주: 2023년 4분기 기준

그림 30. 공장 가동률 (2년 평균)



자료: Constellation Energy, 대신증권 Research Center

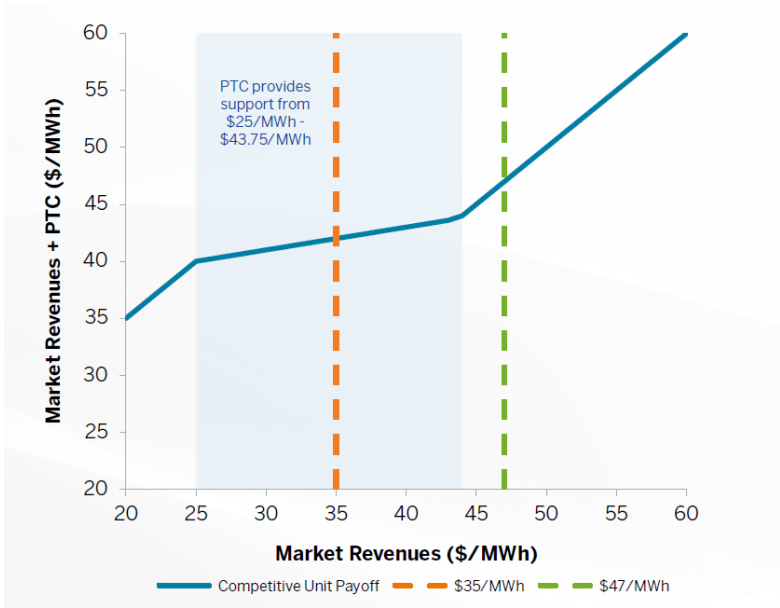
IRA 세제혜택 도입
이후 강세를 보이는
원자력 발전 유틸리티

원자력 기반 유틸리티 기업들은 IRA 세제혜택 도입 이후 강세를 보이고 있다. 원자력 발전 기반의 전력 가격이 25.0달러/MWh~43.75/MWh 사이일 경우 최대 15.0달러/MWh의 PTC(생산세액공제)를 지원받는다. 예를 들어, 전력 가격이 25.0달러일 경우 최대치인 15.0달러의 생산세액공제를 받아 실제 지급 받는 전력 가격은 45.0달러가 되는 것이다. PTC는 2024년 초부터 시작되며 2032년까지 유지된다.

세제혜택을 받기 위한 조건도 까다롭지 않다. 직원들이나 하청 업체들을 고용할 때 지역 근처에 있는 유사한 직업군보다 낮은 임금을 지급하지만 않으면 된다. 조건을 위반한 경우에는 MWh당 3달러만 지원받게 되며 필요할 경우 페널티가 부과된다.

PTC 도입으로 추가적인 매출을 올릴 가능성이 높아지고 있다. PTC가 없을 때는 전력 가격에 따른 매출 변동이 심하다보니 소비자들이 1년 동안 일정 수준의 전력을 구매하면 낮은 가격에 전력을 공급하는 계약을 체결했다. 매출의 하단을 방어하기 위한 선택이었다. 그러나 PTC가 도입되면서 낮은 가격에 전력을 공급하는 계약을 맺을 필요성이 줄어들고 있다. 이는 전력 공급 가격 극대화로 이어질 것으로 판단한다.

그림 31. PTC 세제혜택 적용한 전력 가격



자료: Constellation Energy, 대신증권 Research Center

실적 안정성 증가에
기반한 장기 가이드نس

최대 PTC 금액은 인플레이션을 반영해 상승한다. 인플레이션이 2% 수준을 유지하면 최대 PTC 금액은 2029년에 15.0달러에서 17.5달러로 상승한다. 인플레이션이 3%일 경우 2027년에 17.5달러로 상승하고 2032년에는 20.0달러까지 높아진다. 4%일 경우 2027년에 17.5달러로 상승한 뒤 2030년부터 20.0달러가 적용된다. 인플레이션에 비해 PTC 금액도 늘어나기에 물가 상승의 영향을 헤지할 수 있다.

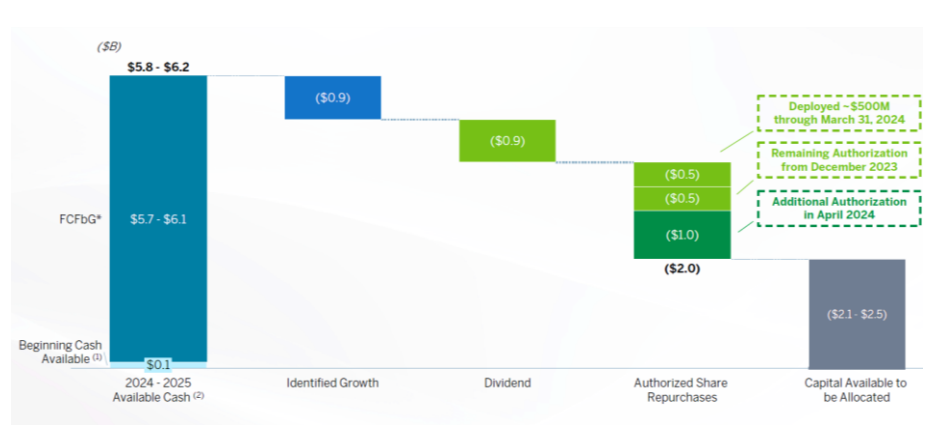
실적 가시성, 안정성이 상승하면서 콘스텔레이션은 현금흐름 활용 관련 장기 가이드نس를 제시했다. 2024~2025년 예상되는 잉여 현금흐름 58~62억 달러 중에서 CAPEX 9억 달러, 배당 9억 달러, 자사주 매입 20억 달러를 지출할 계획이다. 21~25억 달러는 캐파를 확장하거나 주주 환원을 통해 돌려주는 방안을 고려하고 있다. 실적 안정성 상승 & 안정적인 주주환원은 주가의 안정성을 높일 것으로 예상된다.

그림 32. PTC 금액은 인플레이션을 반영해 산출

	2% Inflation			3% Inflation			4% Inflation		
	Maximum PTC	Gross Receipts Threshold	Power Price At Which PTC=\$0	Maximum PTC	Gross Receipts Threshold	Power Price At Which PTC=\$0	Maximum PTC	Gross Receipts Threshold	Power Price At Which PTC=\$0
2024	\$ 15.00	\$ 25.00	\$ 43.75	\$ 15.00	\$ 25.00	\$ 43.75	\$ 15.00	\$ 25.00	\$ 43.75
2025	\$ 15.00	\$ 26.00	\$ 44.75	\$ 15.00	\$ 26.00	\$ 44.75	\$ 15.00	\$ 26.00	\$ 44.75
2026	\$ 15.00	\$ 26.00	\$ 44.75	\$ 15.00	\$ 27.00	\$ 45.75	\$ 15.00	\$ 27.00	\$ 45.75
2027	\$ 15.00	\$ 27.00	\$ 45.75	\$ 17.50	\$ 27.00	\$ 48.88	\$ 17.50	\$ 28.00	\$ 49.88
2028	\$ 15.00	\$ 27.00	\$ 45.75	\$ 17.50	\$ 28.00	\$ 49.88	\$ 17.50	\$ 29.00	\$ 50.88
2029	\$ 17.50	\$ 28.00	\$ 49.88	\$ 17.50	\$ 29.00	\$ 50.88	\$ 17.50	\$ 30.00	\$ 51.88
2030	\$ 17.50	\$ 28.00	\$ 49.88	\$ 17.50	\$ 30.00	\$ 51.88	\$ 20.00	\$ 32.00	\$ 57.00
2031	\$ 17.50	\$ 29.00	\$ 50.88	\$ 17.50	\$ 31.00	\$ 52.88	\$ 20.00	\$ 33.00	\$ 58.00
2032	\$ 17.50	\$ 29.00	\$ 50.88	\$ 20.00	\$ 32.00	\$ 57.00	\$ 20.00	\$ 34.00	\$ 59.00

자료: Constellation Energy, 대신증권 Research Center

그림 33. 2024~2025년 현금 활용 방안



자료: Constellation Energy, 대신증권 Research Center

PJM 용량 경매 결과.
전력 수요 증가 암시

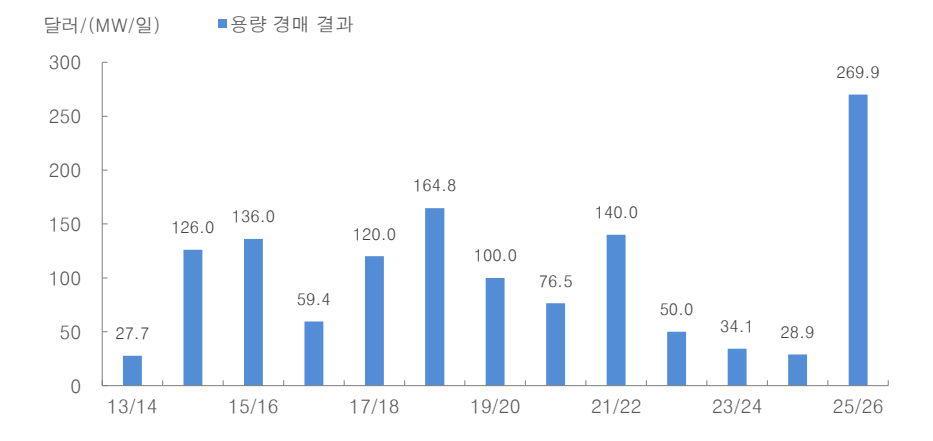
미국 PJM 전력시장 용량 경매(Capacity Auction) 결과는 콘스텔레이션 에너지 발전소가 주로 위치한 지역의 전력 수요가 증가하고 있음을 나타낸다. 2025/2026 PJM 용량 경매 가격은 269.92달러(MW/일)로 결정됐다. 2024/2025 가격 28.92달러 대비 9.3배 급등했다. 이는 PJM 전력 수요 증가가 공급 가능 속도를 상회하고 있음을 나타낸다.

PJM Interconnection (PJM)은 미국 13개 주와 워싱턴 D.C.에서 전력망을 운영하는 비영리 기관이다. 중심 지역인 Pennsylvania, New Jersey, Maryland의 앞 글자를 따서 PJM이라고 부른다. PJM은 도매 전력 송전 시스템을 안정적으로 운영하고 개발하는 역할을 맡고 있다. 전력 수요가 급증해 송전망 시스템이 부하에 걸리는 상황을 방지하기 위해 유틸리티 기업들 간 전력 거래를 4가지 방식으로 운영하고 있다.

1) Day-Ahead Energy Market, 2) Real-Time Energy Market, 3) Ancillary Services Market, 4) PJM Capacity Market이다. Day-Ahead Energy Market은 다음날 거래할 전력 가격을 설정한다. Real-Time Energy Market은 실시간으로 전력 가격을 책정한다. Ancillary Services Market은 특수 상황에 대비해 제공하는 유틸리티 전력을 매칭한다.

PJM Capacity Market은 중기 전력 수급 상황을 평가하는데 사용된다. 3년 뒤에 필요할 피크 전력 수요 대비 공급 가능한 전력이 어느정도인지 판단한다. 용량 경매 가격이 상승하는 것은 향후 3년 뒤 전력 수요 대비 공급이 부족해지고 있다는 것을 의미한다. 전력 부족을 완화하기 위해서는 추가 투자가 이뤄져야 함을 뜻한다. 전력 공급 부족은 석탄 발전소가 폐쇄되는 속도에 비해 신규 공급은 더디게 이루어지는 것에 기인한다.

그림 34. PJM 용량 경매 결과



PJM 전력 수요
증가를 견인하는
AI 데이터센터 &
Co-Location

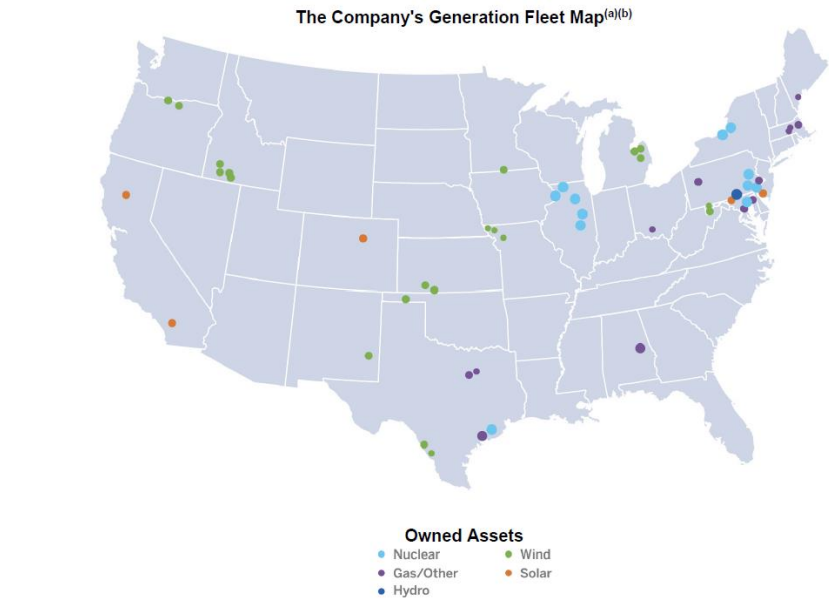
PJM 전력 수요 증가를 견인하는 것은 AI 데이터센터다. PJM 지역은 대도시가 근접해 있고, 유럽향 해저 광통신망이 위치해 과거부터 데이터센터가 주로 지어진 곳이다. 아울러, 원자력 발전소가 다수 위치한 곳으로 AI 데이터센터에 전력을 안정적으로 공급할 수 있다는 특징을 가진다. 이에 따라, 클라우드 기업들은 신규로 건설하는 AI 데이터센터를 원자력 발전소 옆에 짓는 Co-Location 전략을 추진하고 있다.

Co-Location 방식은 전력망에 미치는 부하를 최소화할 수 있다. 원자력 발전소와 AI 데이터센터의 거리가 가까울수록 전력망을 사용하는 시간이나 거리가 줄어들기 때문이다. 콘스텔레이션 에너지 CEO는 과거 전력망 연결 회사에서 근무한 경험에 비추어 볼 때 AI 데이터센터처럼 1GW 규모의 단일 시설을 전력망에 연결하는 것은 전례가 거의 없다고 밝혔다. 전력망 부하를 낮추기 위해서는 단기적으로는 Co-Location이 최선의 방법임을 의미한다.

연방 에너지 규제 위원회(FERC, Federal Energy Regulatory Commission)가 Co-Location 형태의 데이터센터에 제동을 걸 가능성도 낮다. 지난 5월 아마존은 Talen Energy로부터 원자력 발전 Co-Location 형태로 운영되는 데이터센터를 인수했다. 연방 에너지 규제 위원회가 계약에 관한 추가 정보를 요구했지만 Co-Location 형태로 발생하는 기술적인 문제를 점검하는 차원으로 알려졌다. 콘스텔레이션 에너지는 리서치 기관 조사 결과 10월 말~11월 초 FERC가 해당 계약을 승인할 것으로 예상하고 있다.

콘스텔레이션 에너지도 클라우드 사업자들과 전력 공급 계약을 논의하고 있다. 연방 에너지 규제 위원회가 Co-Location 방식의 전력 공급에 우호적인 스탠스를 보이고 있는 점은 계약 체결 가능성을 높이는 요인이다. 지역 정치인들 입장에서도 일자리를 창출할 수 있는 데이터센터 건설을 마다할 이유가 없다.

그림 35. 콘스텔레이션 에너지 발전소별 위치



자료: Constellation Energy, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서

(단위: 백만달러 / 결산월: 12월)	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	24,918	22,042	23,060	24,092
매출총이익	8,917	8,776	8,911	9,203
영업이익(Non-GAAP)	1,963	3,418	3,742	4,005
영업이익률	7.9	15.5	16.2	16.6
EBITDA	4,025	4,356	4,762	5,066
당기순이익(Non-GAAP)	1,735	2,841	2,942	3,172
당기순이익률	7.0	12.9	12.8	13.2
EPS(Non-GAAP)	4.79	8.01	8.93	9.61
매출액 증가율	2.0	-11.5	4.6	4.5
영업이익 증가율	17.9	74.1	9.5	7.0
순이익 증가율	54.6	63.7	3.6	7.8
ROA	3.2	5.2	5.2	5.4
ROE	14.8	20.5	20.7	20.4

자료: Factset, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 백만달러)	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	8,299	8,003	8,973	10,136
비유동자산	42,459	42,522	43,985	45,183
자산총계	50,758	50,525	52,957	55,319
유동부채	6,319	8,090	7,466	6,834
비유동부채	33,153	30,378	31,958	33,713
부채총계	39,472	38,467	39,423	40,546
자본총계	11,286	12,058	13,534	14,773
순부채	6,268	7,957	7,633	7,219

자료: Factset, 대신증권 Research Center

현금흐름표

(단위: 백만달러)	2023	2024E	2025E	2026E
영업활동 현금흐름	2,039	4,587	5,248	5,263
투자활동 현금흐름	-4,112	-1,446	-2,442	-2,108
재무활동 현금흐름	558	-926	-2,866	-2,937
자사주 매입	992	1,162	1,188	1,563
CAPEX	2,500	3,120	2,762	2,444

자료: Factset, 대신증권 Research Center

주요지표

(단위: 배, %)	2023	2024E	2025E	2026E
PSR	1.5	2.5	2.3	2.2
PER	21.0	21.6	19.4	18.0
PBR	3.1	4.4	4.0	3.7
EV/EBITDA	11.7	14.4	13.3	12.7
배당수익률	1.0	0.8	0.8	0.9

자료: Factset, 대신증권 Research Center

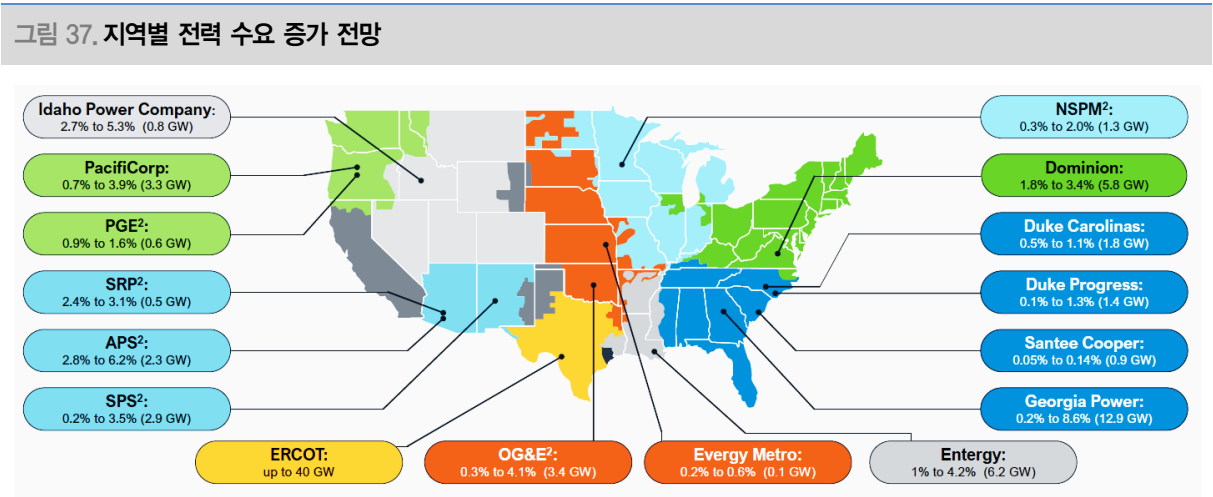
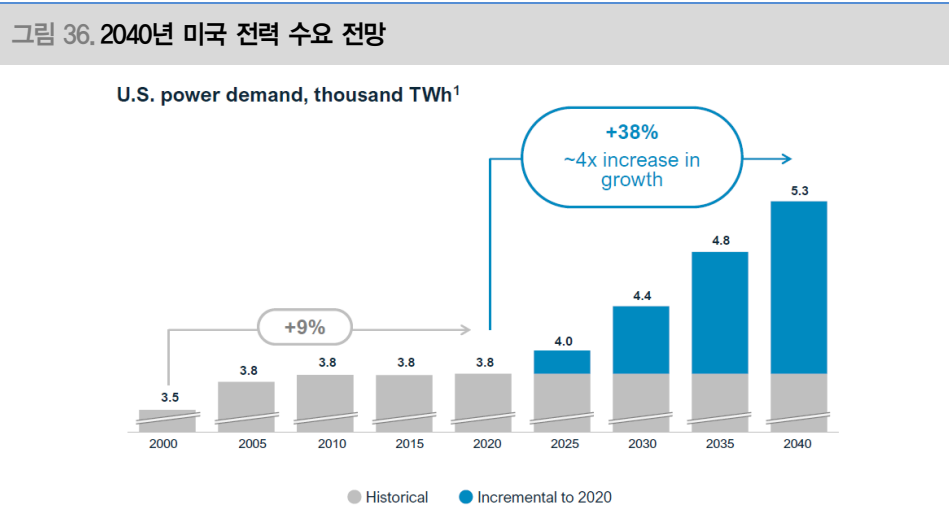
재생 에너지 기반
유틸리티 기업,
넥스트에라 에너지
(NEE)

II. 재생 에너지 기반 유틸리티: 넥스트에라 에너지(NEE)

풍력, 태양광 중심의 유틸리티 기업인 넥스트에라 에너지도 수혜를 볼 전망이다. 넥스트에라 에너지 사업부문은 1) FPL(Florida Power & Light), 2) NEER(넥스트에라 에너지 리소시스)로 구분된다. FPL 부문은 플로리다 주에 전력을 공급하는 규제 사업자이다. NEER 부문은 재생 에너지를 기반으로 미국 전역에 전력을 공급하는 비규제 사업자이다. 2023년 기준 매출액 비중은 각각 FPL 65.5%, NEER 34.5% 수준이다.

넥스트에라 에너지는 24년 6월 투자자의 날을 통해 장기 전망을 발표했다. 투자자의 날 행사는 2년마다 개최되는데 이번 발표에서는 최근 급증하고 있는 미국 전력 수요 전망을 업데이트했다. 넥스트에라 에너지는 리쇼어링 & AI 데이터센터에 기반해 미국 전력 수요가 빠르게 늘어나는 점을 반영해 CAPEX를 늘릴 계획이다.

2020년 미국 전력 수요는 3.8TWh 수준으로 2000년 이후 연평균 +9% 증가하는데 그쳤다. 그러나 2020년부터 2040년까지 미국 전력 수요는 연평균 +38% 증가한 5.3TWh를 기록할 전망이다. 지난 20년과 향후 20년의 수요 증가율 차이는 4배에 달한다.



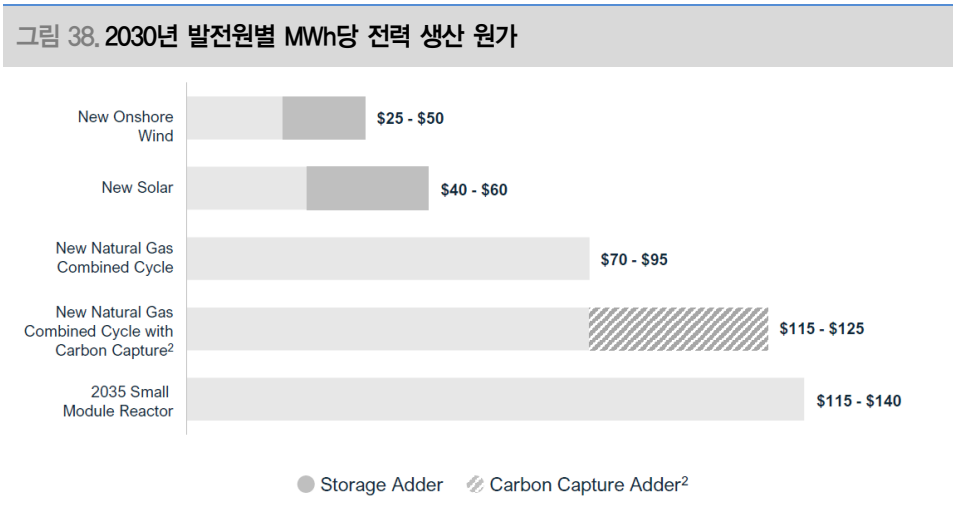
여타 발전 방식 대비
생산 원가가 낮은
재생 에너지

넥스트에라 에너지는 풍력, 태양광 발전을 통해 전력 수요 증가에 대응할 계획이다. 이는 풍력, 태양광 발전이 LCOE(Levelized Cost of Energy) 측면에서 우위에 있기 때문이다.

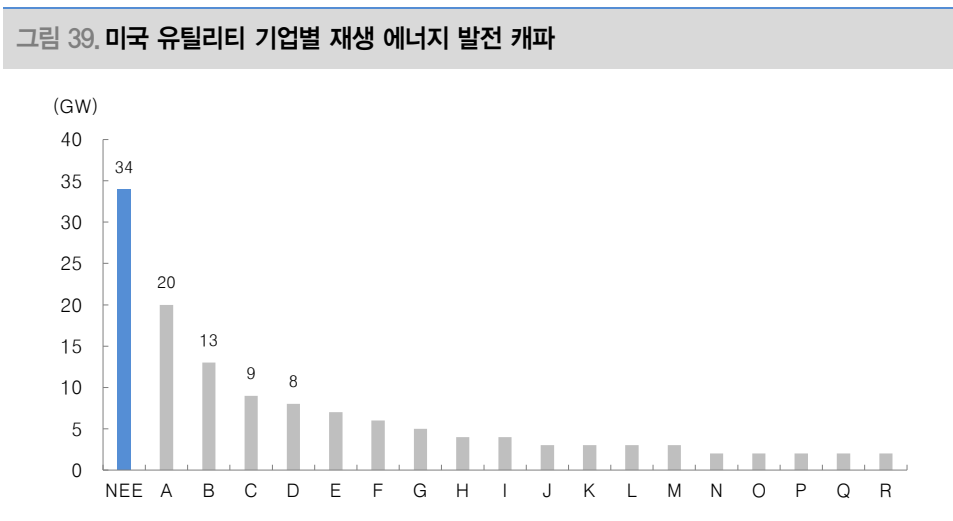
기술 발전 효과를 반영한 2030년 기준 발전원별 MWh당 전력 생산 원가는 육상 풍력 + 스토리지가 25~50달러 수준으로 가장 낮을 전망이다. 태양광 + 스토리지는 40~60달러로 풍력보다는 높지만 전통 에너지보다는 훨씬 효율적일 것으로 예상된다.

넥스트에라 에너지는 천연가스 발전 원가는 70~95달러, 천연가스 + 탄소포집 원가는 115~125달러, SMR 원가는 2035년 SMR 115~140달러로 예상하고 있다. 기술 발전이 이루어지더라도 재생 에너지의 원가 효율성이 높은 수준을 유지할 것을 의미한다.

넥스트에라 에너지는 재생 에너지 발전 규모 1위 사업자로 향후 재생 에너지 성장에 빠르게 대응할 수 있을 것으로 판단한다.



자료: NextEra Energy, WoodMac, 대신증권 Research Center



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

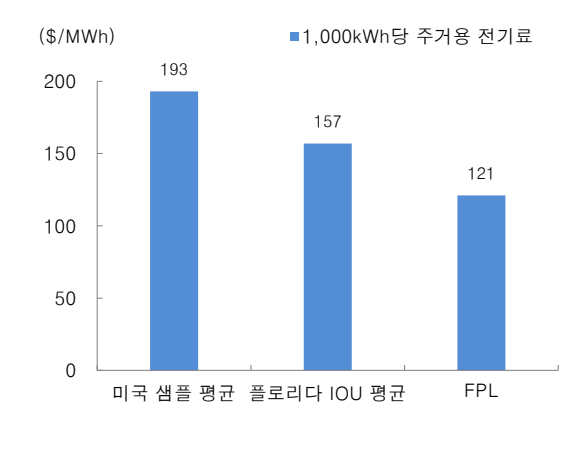
FPL 부문:
재생 에너지 늘리고,
운영 효율성 증대

넥스트에라 에너지는 경쟁 기업 대비 유의미하게 낮은 가격으로 전기를 공급하고 있다. FPL 부문 주거용 전기료는 1,000kWh당 121달러로 전국 평균 193달러보다 낮다. 플로리다 지역 평균인 157달러보다도 20% 가량 낮다. 이는 LCOE가 낮은 재생 에너지 비중을 늘리고, 운영 효율성을 높여 주거용 전기료를 낮춘데 기인한다.

FPL은 지난 30년 동안 비연료 운영 & 관리 비용을 꾸준히 낮춰왔다. 1990년대 초반에는 MWh당 비연료 운영 & 관리 비용이 업계 평균과 비슷한 수준이었지만 지금은 격차가 3배 이상으로 확대됐다. 2022년 기준으로 비연료 운영 & 관리 비용은 FPL 11.59달러, 업계 평균 37.97달러로 FPL이 압도적으로 낮다.

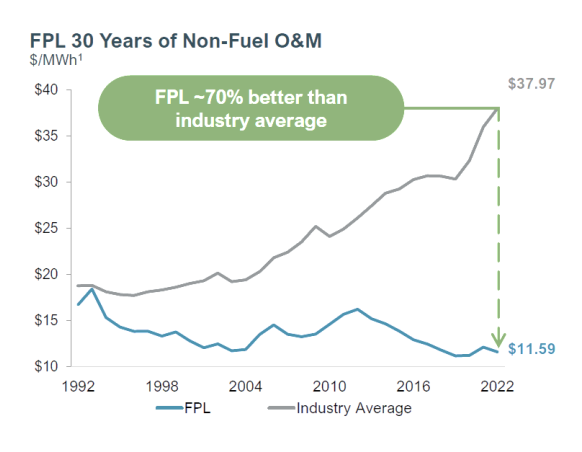
자연 재해 대응 능력도 개선되고 있다. 과거에는 태풍이 발생한 이후 가동률 90%를 복구하기까지 6일 이상의 시간이 소요됐지만 지금은 2일 이내로 단축했다.

그림 40. 주거용 전기료 비교



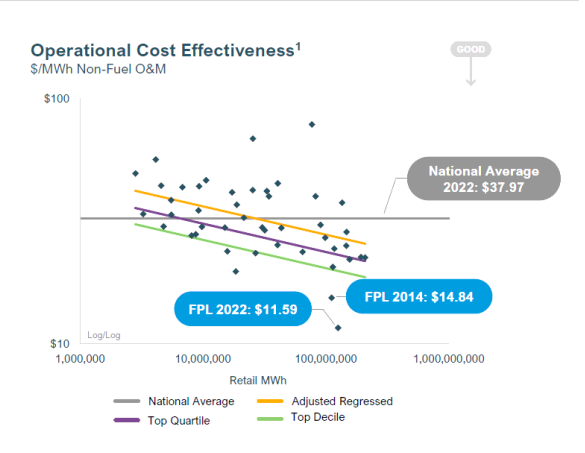
자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 41. 비연료 운영 & 관리 비용



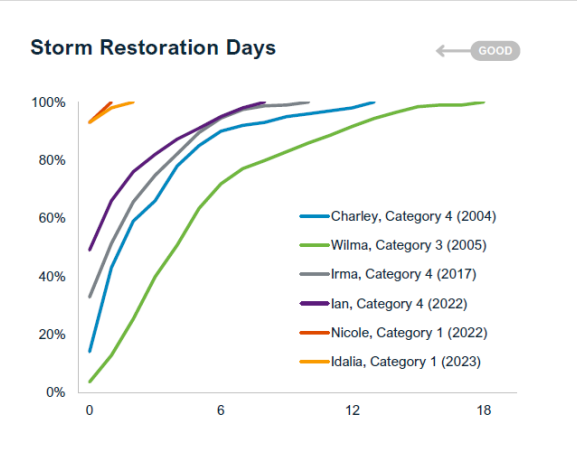
자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 42. 비연료 운영 & 관리 비용 추이 비교



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 43. 태풍 피해 이후 복구 소요 시간



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

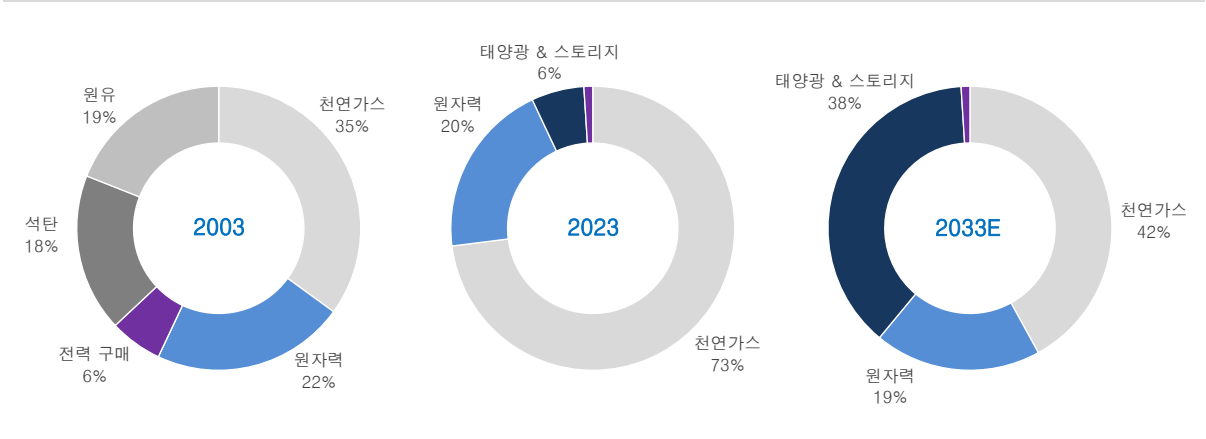
FPL 부문:
태양광 + 스토리지
발전 비중 증대

FPL 사업부문은 2003년까지만 하더라도 재생 에너지 발전 캐파가 전무했다. 대신 천연가스 35%, 원유 19%, 석탄 18% 등 전통 에너지 비중이 72%에 달했다. 원자력 발전은 22% 수준이었다. 그러나 2003년 이후 점차 석탄과 원유 발전을 줄이고, 천연가스 비중을 늘렸다. 2023년에는 천연가스 73%, 원자력 20%, 태양광 & 스토리지 비중 6%로 바뀌었다. 탄소배출이 많은 에너지 발전 비중을 점진적으로 낮춘 것이다.

2033년까지는 천연가스 발전 비중은 42%까지 낮추는 반면, 태양광 & 스토리지 발전은 38%까지 높일 계획이다. 이는 향후 신규 캐파의 대부분을 태양광 & 스토리지로 구성할 것을 의미한다. 필요에 따라서는 천연가스 발전 부문을 매각할 계획도 가지고 있다.

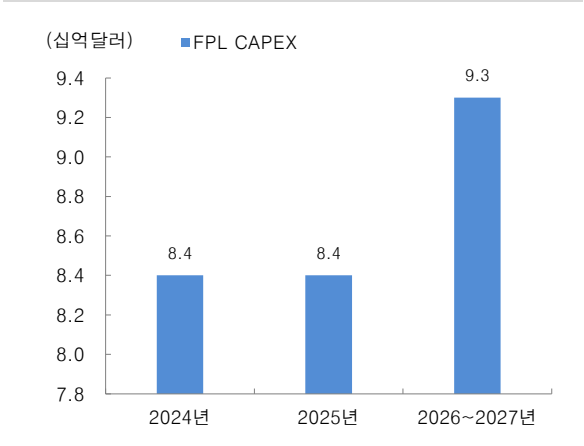
태양광 발전 캐파를 확대를 위해 CAPEX 규모가 늘어날 전망이다. CAPEX는 2024년 ~2025년 84억 달러 수준에서 2026년~2027년에는 93억 달러까지 증가할 전망이다. 2024년~2027년 CAPEX는 340~370억 달러로 송배전, 태양광 + 스토리지에 집중된다.

그림 44. FPL 연도별 발전 캐파 비중 변화



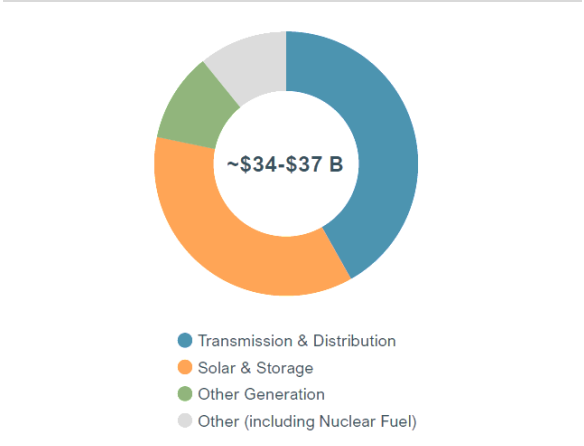
자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 45. FPL CAPEX 전망



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 46. CAPEX 구성



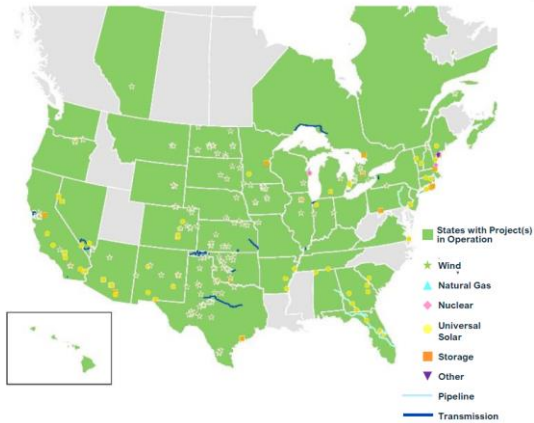
자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

리소시스 부문:
재생 에너지 중심의
발전

넥스트에라 에너지의 리소시스 사업부문은 비규제 사업자로 재생 에너지를 중심으로 전
력을 생산한다. 발전원별 비중은 풍력 60%, 태양광 19%, 스토리지 8% 수준이다.

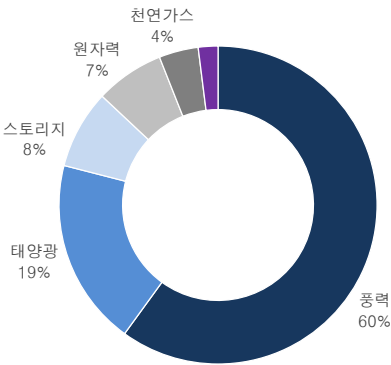
2022~2023년 재생 에너지 + 스토리지 신규 설치 캐파는 10GW 수준으로 미국 전체의
20%에 달했다.

그림 47. 넥스트에라 에너지 리소시스 발전 캐파



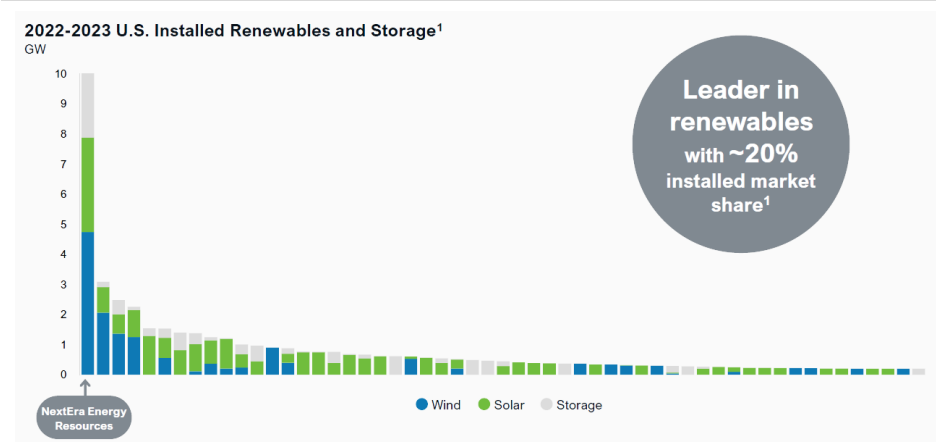
자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 48. 발전원별 캐파 비중



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 49. 2022~2023년 재생 에너지 + 스토리지 신규 설치 용량



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

리소시스 부문:
전력 공급 관련
수주잔고 증가 지속

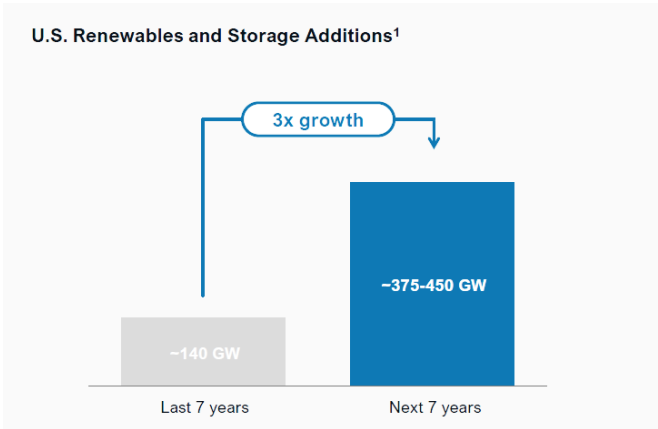
향후 7년 동안 미국 재생 에너지 & ESS 신규 설치 규모가 375~450GW에 이를 것으로 전망된다. 과거 7년 동안 설치된 140GW 대비 3배 증가한 규모다.

이를 반영하듯 넥스트에라 에너지 리소시스의 수주잔고가 빠르게 증가하고 있다. 넥스트에라 에너지 리소시스의 풍력, 태양광, ESS 등 재생 에너지 2024~2027년 누적 수주는 23.9GW까지 증가했다. 향후 신규 수주잔고가 추가됨에 따라 해당 기간 누적 수주 규모는 36.5~46.5GW까지 증가할 것으로 예상하고 있다. 2023년 재생 에너지 캐파가 30GW 수준이었던 점을 고려하면 2027년에는 최소 67GW 수준으로 늘어날 것이다.

넥스트에라 에너지 리소시스는 2분기에 3GW의 재생 에너지 수주잔고를 추가로 확보했다. 이중 0.86GW는 구글 데이터센터에 전력을 공급하는 계약이다. 재생 에너지는 발전 시간이 제한되고, ESS를 활용하더라도 전력 공급이 안정적이지 못해 데이터센터에 적합하지 않다는 의구심을 낮출 수 있는 부분이다. 클라우드 기업들은 VPPA가 아닌 PPA 계약도 적극적으로 검토하고 있다. 재생 에너지로 데이터센터에 전력을 공급하는 계약이 증가할 가능성을 나타낸다.

한편, 데이터센터, 테크 관련 누적 수주 규모는 7GW다. 이중 4GW는 주로 풍력 기반으로 전력을 공급하고 있다. 수주잔고로 남아 있는 3GW는 주로 태양광, ESS 기반이다.

그림 50. 재생 에너지 & ESS 캐파 전망



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center
참고: Forecast: McKinsey Energy Solutions Global Energy Perspective 2023; EIA AEO 2023, WoodMac Outlook 2023, BNEF

표 6. 넥스트에라 에너지 리소시스 개발 프로그램

구분	2024~2025 수주	2024~2025 예상 수주	2026~2027 수주	2026~2027 예상 수주	2024~2027 예상 수주
풍력	3.3	3.5~4.4	1.4	5.5~7.1	9.0~11.5
태양광	7.1	7.4~8.3	6.1	11.1~14.1	18.5~22.4
ESS	2.6	2.6~3.5	2.4	5.2~7.2	7.8~10.7
풍력 리파워링	0.5	0.6~0.9	0.4	0.6~1.0	1.2~1.9
전체	13.6	14.1~17.1	10.3	22.4~29.4	36.5~46.5

자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

리소시스 부문:
잉여 전력망 캐파
보유 & 신규 발전소
부지도 이미 확보

넥스트에라 에너지 리소시스는 여타 기업 대비 전력을 빠르게 공급할 준비가 되어있다. 전력망에 연결은 되어 있으나 사용하지 않던 잉여 캐파를 우선적으로 활용할 수 있다. 재생 에너지 발전을 하지 못하는 시간에는 사용하지 않던 전력망을 스토리지를 통해 활용하는 것이다. 일간 전력 생산 가능 시간이 풍력은 40%, 태양광 30% 수준에 그치는 점을 고려하면 활용 가능한 캐파를 충분히 확보할 수 있다.

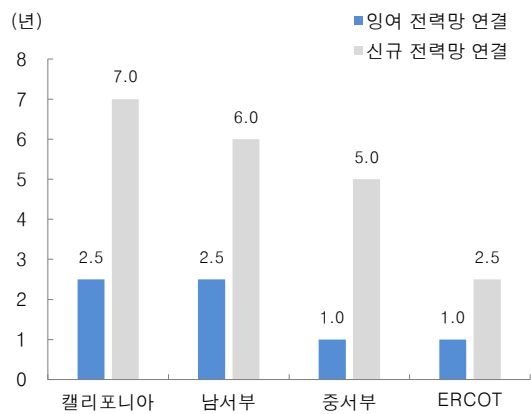
신규 발전소의 경우 전력망 연결 신청부터 실제 전력 공급까지 평균적으로 5년 이상 소요된다. 반면, 스토리지를 잉여 전력망에 연결하는 것은 짧으면 1년, 길어도 2.5년이면 가능하다. 신규 발전소보다 훨씬 더 짧은 시간으로 전력 공급이 가능하다.

향후 신규 전력망 연결에 활용할 부지도 300개 가량 확보해 놓고 있다. 재생 에너지 발전에 적합한 부지를 과거부터 분석해서 확보한 지역이다.

발전소 부지를 선정하는데는 자체적으로 만든 Discover 툴을 활용하고 있다. 전력망 연결 현황, 태양광 발전 효율, 주정부의 세제 혜택 지원 여부 등 100개 이상의 특성을 포함하고 있다. 이에, 데이터센터 사업자들이 전력 공급에 대해 문의할 경우 이미 확보한 부지와 Discover 툴을 통해 최적의 위치를 빠르게 제안할 수 있다.

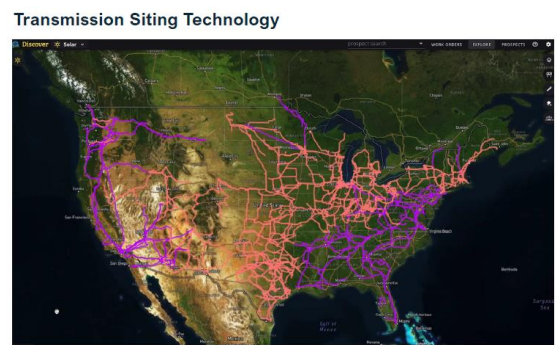
지역 유틸리티 기업과의 협업도 가능하다. 지역 유틸리티 기업이 신규 전력 수요를 감당하지 못하는 경우 넥스트에라 에너지 리소시스에게 전력 공급을 요청하고 있다.

그림 51. 전력망 연결 소요 시간



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 52. Discover 툴



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

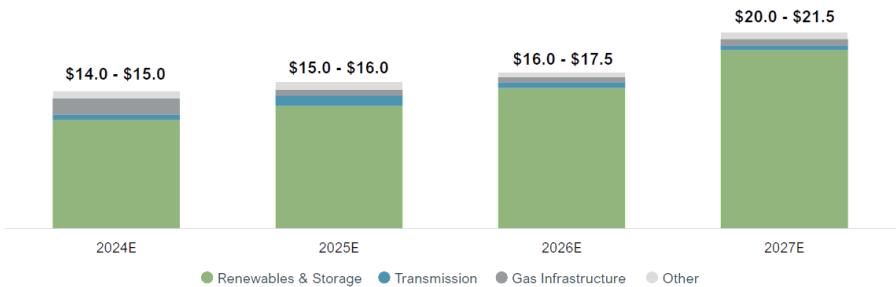
리소시스 부문:
발전 캐파 확대 위해
CAPEX 늘릴 예정

넥스트에라 에너지 리소시스도 재생 에너지 캐파 확대를 위해 CAPEX를 늘릴 계획이다. 2024년 140~150억 달러, 2025년 150~160억 달러, 2026년 160~175억 달러, 2027년 200~215억 달러로 단계적으로 증가할 전망이다. FPL과 마찬가지로 넥스트에라 에너지 리소시스의 CAPEX가 2027년에 가까워질수록 늘어나는 것은 리쇼어링에 따른 신규 공장 건설이 마무리되는 시점에 맞춰 전력을 공급하기 위함이다.

신규 캐파 확보에 기반해 넥스트에라 에너지 리소시스의 조정 EBITDA는 2023년 77억 달러에서 2027년 138~143억 달러로 증가할 전망이다. 4년 동안 조정 EBITDA가 2배 가까이 성장하는 것으로 연평균 증가율은 16.2%에 달한다.

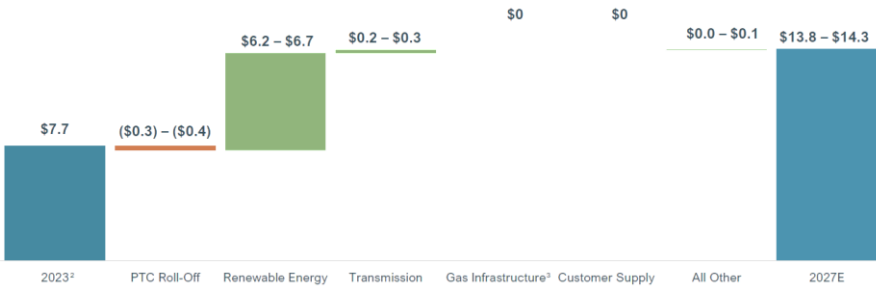
정리하자면 리쇼어링 & AI 데이터센터는 미국 전력 수요 증가로 이어질 전망이다. 2026년까지 늘어나는 전력 공급의 대부분은 풍력, 태양광 중심의 재생 에너지로 이루어질 것으로 예상된다. 넥스트에라 에너지는 재생 에너지 중심으로 발전 캐파를 확대하고 있어 수혜를 볼 것으로 판단한다. FPL & NEER 사업부문은 증가하는 전력 수요에 맞춰 CAPEX를 늘릴 계획이다. 단기적으로는 자금 조달에 따른 주가 변동이 나타날 수 있지만 장기적인 관점에서 넥스트에라 에너지의 꾸준한 성장이 기대된다.

그림 53. 넥스트에라 에너지 리소시스 CAPEX



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

그림 54. 넥스트에라 에너지 리소시스 조정 EBITDA 전망



자료: NextEra Energy, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서

(단위: 백만달러 / 결산월: 12월)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
매출액	17,997	17,069	20,956	28,114	26,894	29,337
매출총이익	20,702	14,806	14,567	22,657	21,613	24,223
영업이익(Non-GAAP)	5,972	2,913	5,471	10,154	9,604	11,071
영업이익률	33.2	17.1	26.1	36.1	35.7	37.7
EBITDA	10,525	8,336	11,720	15,383	16,450	18,386
당기순이익(Non-GAAP)	4,552	5,021	5,742	6,441	7,004	7,635
당기순이익률	25.3	29.4	27.4	22.9	26.0	26.0
EPS(Non-GAAP)	2.31	2.55	2.90	3.17	3.41	3.69
매출액 증가율	-6.3	-5.2	22.8	34.2	-4.3	9.1
영업이익 증가율	1.3	-51.2	87.8	85.6	-5.4	15.3
순이익 증가율	12.1	10.3	14.4	12.2	8.7	9.0
ROA	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ROE	11.0	12.0	13.3	13.2	12.4	12.5

자료: Factset, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 백만달러)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
유동자산	7,382	9,288	13,490	15,361	13,429	13,240
비유동자산	120,302	131,624	145,445	162,128	180,587	197,798
자산총계	127,684	140,912	158,935	177,489	194,016	211,037
유동부채	15,558	17,437	26,695	27,963	27,070	26,325
비유동부채	68,423	83,008	88,463	93,949	110,688	123,901
부채총계	83,981	100,445	115,158	121,912	137,758	150,226
자본총계	43,703	40,467	43,778	55,577	56,258	60,811
순부채	46,986	54,188	63,365	70,156	77,682	85,594

자료: Factset, 대신증권 Research Center

현금흐름표

(단위: 백만달러)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
영업활동 현금흐름	7,983	7,553	8,262	11,301	12,693	13,793
투자활동 현금흐름	-13,699	-13,591	-18,359	-23,467	-19,117	-19,450
재무활동 현금흐름	6,154	5,807	12,222	12,149	8,466	6,990
자사주 매입	-	-	-	3,506	750	1,750
CAPEX	6,477	6,626	9,067	9,302	22,843	23,665
FCF	-5,041	-8,051	-9,974	-12,128	-7,807	-6,780

자료: Factset, 대신증권 Research Center

주요지표

(단위: 배, %)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
PSR	8.4	10.7	7.9	4.4	6.1	5.6
PER	33.4	36.6	28.8	19.2	23.5	21.7
PBR	3.7	4.4	3.8	2.5	2.9	2.7
EV/EBITDA	19.7	29.7	20.4	13.4	15.5	13.9
배당수익률	1.8	1.6	2.0	3.1	2.6	2.8

자료: Factset, 대신증권 Research Center

Part 3.

재생 에너지
태양광 & ESS

Part 3. 재생 에너지 (태양광, ESS)

I. 태양광 패널: 퍼스트 솔라(FSLR)

향후 3~4년 뒤의
전력 수요 증가의
수혜는 태양광 & ESS

유틸리티의 뒤를 잇는 것은 태양광 & ESS 기업들이 될 전망이다.

태양광은 유틸리티 기업들과 마찬가지로 IRA 혜택을 보고 있다. 미국에서 태양광 관련 제품을 생산할 경우 마찬가지로 PTC 혜택을 받는다. 이는 태양광 기업들의 매출원가를 낮춰 매출 총이익률을 높이는 역할을 하고 있다.

한편, 미국 정부는 태양광 셀에 대한 관세를 기존 25%에서 50%로 상향한다고 발표했다. 중국 정부의 지원을 받은 태양광 기업들이 과잉 캐파를 통해 글로벌 시장을 장악하고 밸류체인을 잠식해가는 것을 막기 위한 결정이다. 중국은 중요 밸류체인 80~90%를 차지하고 있다. 미국 정부는 관세를 통해 미국에서 태양광 제품을 생산하는 기업들의 가격 제품 경쟁력을 높이려 하고 있다.

관세 인상 발표 이후 중국 태양광 패널 협회는 산업의 과도한 경쟁을 막겠다고 발표했다. 정부의 개입으로 과잉 생산이 줄어들면 태양광 밸류체인 전반의 가격 상승으로 이어질 가능성이 있다. 이는 관세와 더불어 미국 생산 제품들의 경쟁력을 높이는 요인이다.

그림 55. 미국의 태양광 셀 관세 인상

그림 56. 중국 정부의 태양광 과잉 경쟁 제어

MAY 14, 2024

FACT SHEET: President Biden Takes Action to Protect American Workers and Businesses from China’s Unfair Trade Practices

 BRIEFING ROOM > STATEMENTS AND RELEASES

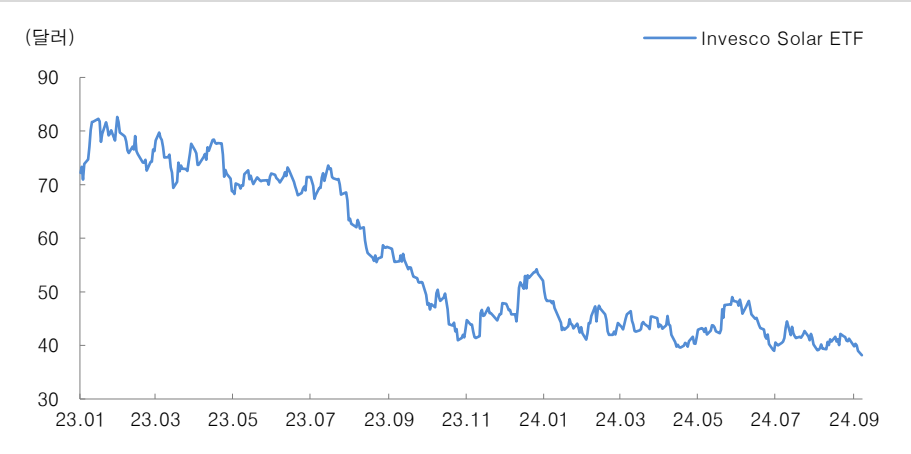
자료: White House, 대신증권 Research Center

Economy / Global Economy

China’s solar panel industry seeks to curb ‘vicious competition’ with M&As and easy exits to control capacity as EU, US turn up heat

자료: South China Morning Post, 대신증권 Research Center

그림 57. Invesco Solar ETF 주가



자료: Factset, 대신증권 Research Center

미국 태양광 & ESS
밸류체인

미국 기업들이 집중하고 있는 태양광 & ESS 밸류체인은 1) 패널, 2) 트래커, 3) 마이크로 인버터, 4) ESS로 나뉜다.

태양광 패널 대표 기업은 퍼스트 솔라(FSLR), 트래커는 넥스트래커(NXT) & 어레이 테크놀로지스(ARRY), ESS는 플루언스 에너지(FLNC), 마이크로 인버터는 인페이즈 에너지(ENPH)다.

전력 수요 증가 & 정책 모멘텀에 따른 수혜 강도는 태양광 패널 > 트래커 & ESS > 마이크로 인버터 순서로 나타날 전망이다. 태양광 패널, 트래커 & ESS는 유틸리티 기업을 중심으로 납품하는 반면 마이크로 인버터는 리테일 고객들을 중심으로 판매하기 때문이다. AI 데이터센터의 전력 수요는 유틸리티 기업을 통해 처리되기에 리테일 고객군과는 차이가 있다. 아울러, 리테일 고객들은 코로나19 이후 급등했던 전력 가격이 안정화되면서 태양광 설치에 대한 수요가 감소하고 있다. 고금리로 인해 설치 비용에 따른 회수 기간이 늘어나는 점도 수요에 부정적으로 작용하고 있는 상황이다.

표 7. 미국 태양광 & ESS 대표 기업

번호	기업명	티커	1M	3M	6M	1Yr
패널	퍼스트 솔라	FSLR	-3.0	-23.2	27.3	12.1
	넥스트래커	NXT	-15.1	-39.3	-43.3	-20.7
트래커	어레이 테크놀로지스	ARRY	-15.4	-55.3	-53.1	-74.3
ESS	플루언스 에너지	FLNC	16.1	-15.6	22.5	-28.7
마이크로 인버터	인페이즈 에너지	ENPH	-4.5	-16.1	-20.9	-14.3
	솔라에지 테크놀로지스	SEDG	-15.4	-61.2	-76.3	-87.9

자료: Factset, 대신증권 Research Center

태양광 패널:
퍼스트 솔라(FSLR)

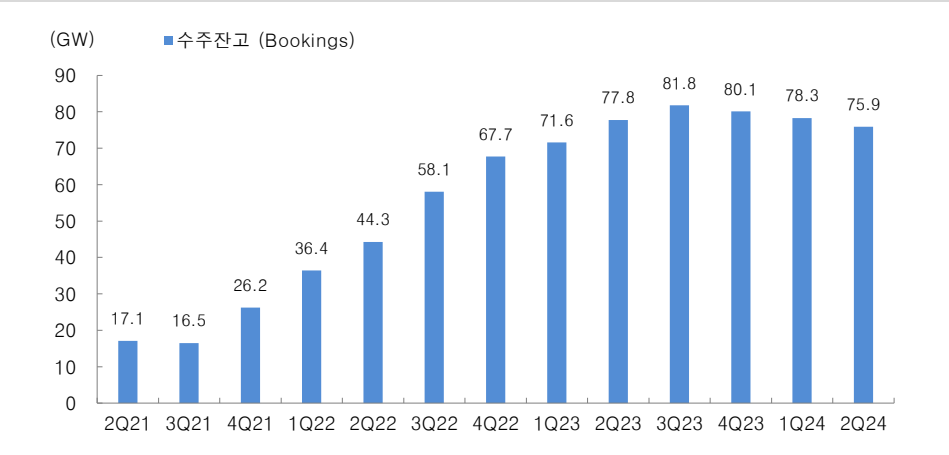
퍼스트 솔라(FSLR)는 태양광 패널 대표 기업이다. 중국 기업들은 c-Si(결정질 실리콘) 기반의 태양광 패널을 만드는 반면, 퍼스트 솔라는 박막형 CdTe(카드뮴 텔루라이드) 기반의 태양광 패널을 생산한다.

CdTe 태양전지는 미국이 자체 개발한 기술로 c-Si 패널보다 고온 환경에서 성능이 우수하다. 초기에는 중국 기업들이 만드는 c-Si 패널보다 효율이 뒤처지고, 생산 비용이 높다보니 어려움을 겪었지만 점차 격차를 메꾸고 있다. IRA 법안 도입으로 생산 원가가 낮아지면서 원가의 차이도 줄어들고 있는 상황이다.

IRA 법안 도입을 기점으로 수주잔고(Bookings)가 빠르게 증가하고 있다. 2021년 3분기 16.5GW에 불과하던 수주잔고는 2023년 3분기 81.8GW까지 늘어났다. 2026년까지 생산하는 물량의 대부분이 이미 판매 계약이 체결되어 있다.

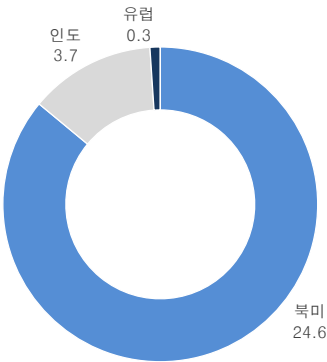
수주잔고로 전환될 가능성이 높은 파이프라인(Mid-to-Late Cycle) 규모도 29.4GW 수준이다. Mid-to-Late Cycle을 포함한 전체 파이프라인 규모는 72.8GW 규모에 달한다.

그림 58. 2021년 4분기를 기점으로 급증한 수주잔고(Bookings)



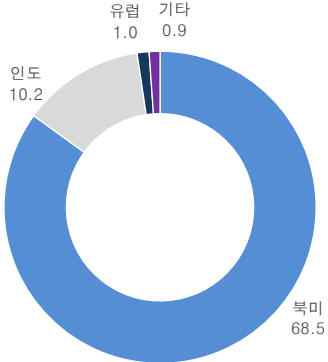
자료: First Solar, 대신증권 Research Center

그림 59. 파이프라인(Mid-to-Late Cycle)



자료: First Solar, 대신증권 Research Center

그림 60. 전체 파이프라인



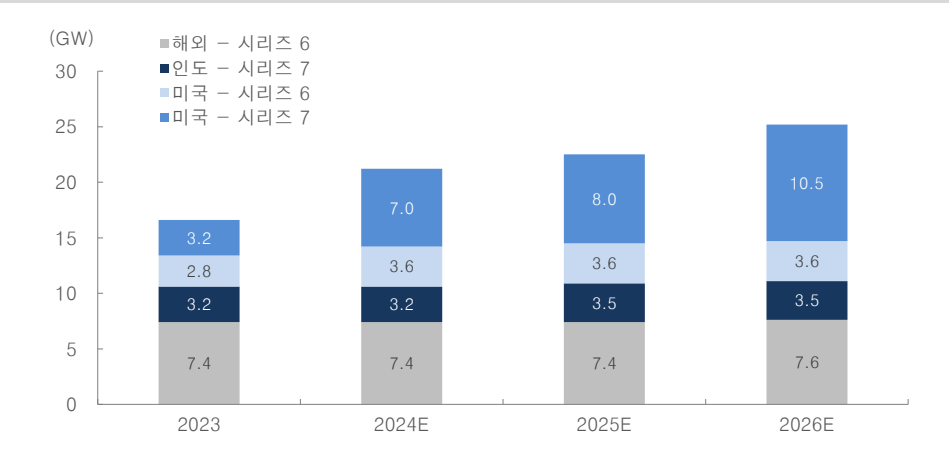
자료: First Solar, 대신증권 Research Center

생산 캐파 증가

퍼스트 솔라 생산 캐파도 빠르게 늘어날 전망이다. 생산 캐파는 23년 16.6GW → 2024년 21.2GW → 25년 22.5GW → 26년 25.2GW로 증가한다. IRA 혜택을 받을 수 있는 미국을 중심으로 캐파가를 늘릴 계획이다. 오하이오 공장은 증설이 대부분 완료됐다. 2024년 하반기에는 앨러배마 신규 공장에서 출하를 시작할 예정이다. 2025년 말까지는 루이지애나 신규 공장에서 출하를 계획하고 있다.

향후 추가적으로 수요가 늘어나고, 정책의 안정성이 높아지면 증설 가능성도 남아있다.

그림 61. 미국을 중심으로 늘어나는 캐파

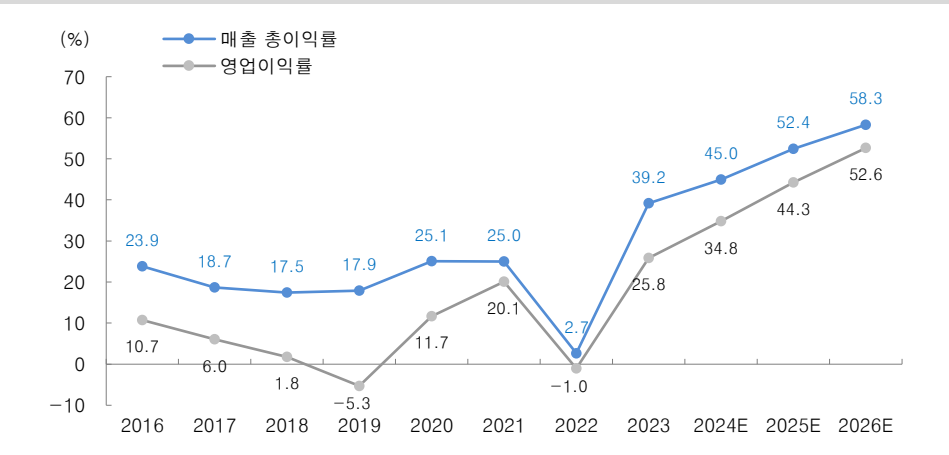


자료: First Solar, 대신증권 Research Center

IRA 기반한 이익률 상승

이익률도 추가적으로 상승할 전망이다. 2016년~2021년에는 매출총이익률이 20% 수준에 머물렀지만 2023년부터는 IRA 생산 세제 혜택이 반영되면서 39.2%까지 상승했다. 2024년부터는 IRA 혜택이 적용되는 미국 생산 비중이 늘어나면서 매출총이익률이 추가 상승할 것으로 예상된다. 아울러, 패널 효율 상승에 따른 계약 단가 변경, 미국과 중국 정부 정책에 기반한 패널 가격 상승 가능성도 이익률에 긍정적으로 작용할 전망이다.

그림 62. IRA 도입 이후 본격적으로 상승하는 이익률



자료: First Solar, Factset, 대신증권 Research Center

ASP 상승 가능성

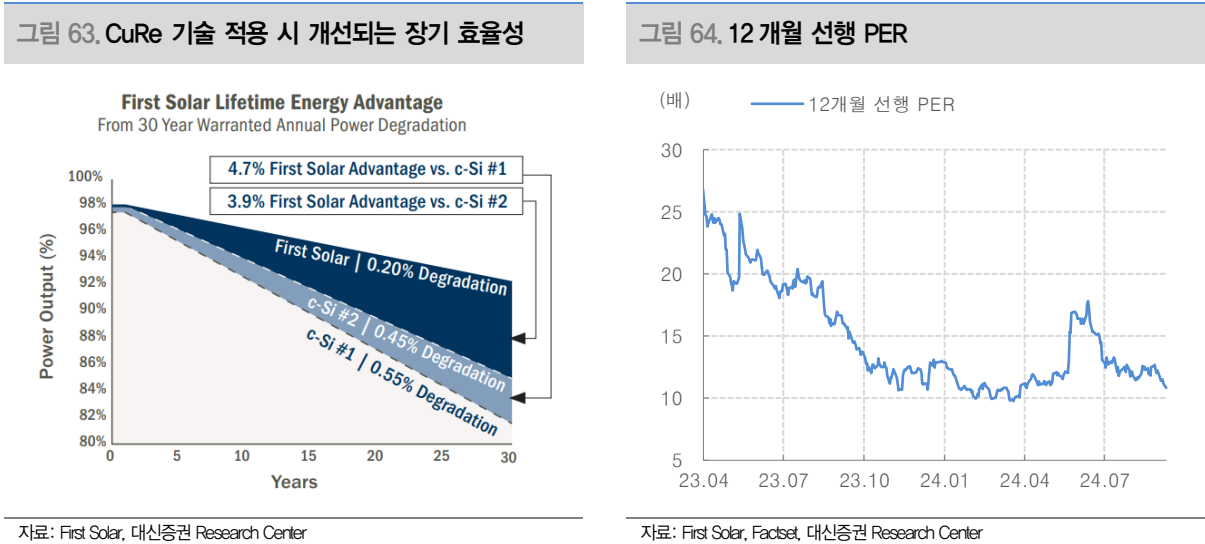
퍼스트 솔라의 평균 판매 단가 상승이 기대된다. 이번 분기 수주한 패널의 평균 판매 단가는 와트당 0.31달러였는데, 4월 들어서는 0.03 ~ 0.04달러 추가로 상승했다. 평균 판매 가격이 10% 상승한 것이다. 주목할 점은 4월 평균 판매 단가의 상승은 미국이 중국 태양광 셀에 관세를 부과하기 이전에 나타났다는 것이다. 미국의 중국 관세 & 중국의 가격 경쟁 완화를 고려하면 평균 판매 단가는 추가로 상승할 가능성이 높다.

한편, 퍼스트 솔라는 국가 재생 에너지 연구소(NREL)와 CuRe 기술을 개발하고 있다. CuRe는 CdTe 태양전지 생산 과정에서 구리 대신에 비소를 도핑하는 방식이다. 효율은 비슷하게 유지하는 가운데, 장기간 사용할 때 성능이 저하되는 폭을 크게 낮춘다. 올해 4분기부터 CuRe 방식을 오하이오 공장에서부터 도입할 계획이다. 패널 효율성 상승은 마찬가지로 판매 단가 상승으로 연결될 가능성이 있다.

아울러, 퍼스트 솔라는 인도의 ALMM(Approved List of Models & Manufacturers)에 포함됐다. ALMM은 인도 신재생에너지부가 관리하는 것으로 리스트에 포함되면 정부, 정부 지원 프로젝트 등에 참여할 수 있다. 향후 인도향 판매 증가로 이어질 가능성이 있다는 점에서 긍정적이다.

다만, 미국 대선이 변수로 작용할 전망이다. 카멀라 해리스 부통령이 당선될 경우 IRA 세제 혜택이 지속될 것으로 보이나 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 관련 불확실성이 커질 것으로 판단한다. 기업들도 정책 불확실성으로 인해 투자 결정을 늦추고 있다.

한편, 퍼스트 솔라의 12개월 선행 PER은 13배 수준이다. 캐파 확장에 따른 성장, ASP 상승을 고려하면 IRA 혜택이 유지된다고 가정할 경우 저평가 구간으로 판단한다.



재무제표

포괄손익계산서

(단위: 백만달러 / 결산월: 12월)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
매출액	2,711	2,923	2,619	3,319	4,484	5,657
매출총이익	681	730	70	1,301	2,025	2,992
영업이익(Non-GAAP)	317	587	-27	857	1,564	2,515
영업이익률	11.7	20.1	-1.0	25.8	34.9	44.5
EBITDA	555	699	242	1,165	1,963	3,033
당기순이익(Non-GAAP)	398	348	-44	831	1,448	2,334
당기순이익률	14.7	11.9	-1.7	25.0	32.3	41.3
EPS(Non-GAAP)	3.73	4.38	-0.41	7.74	13.59	21.13
매출액 증가율	-11.5	7.8	-10.4	26.7	35.1	26.2
영업이익 증가율	흑전	84.8	적전	흑전	82.4	60.8
순이익 증가율	흑전	71.4	적전	흑전	35.0	27.5
ROA	5.6	6.3	-0.5	8.0	12.4	16.4
ROE	7.2	7.9	-0.7	12.4	17.9	21.8

자료: Factset, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 백만달러)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
유동자산	3,015	3,191	3,791	4,635	4,096	5,421
비유동자산	4,094	4,223	4,460	5,730	7,660	8,551
자산총계	7,109	7,414	8,251	10,365	11,756	13,973
유동부채	847	727	1,038	1,306	1,694	1,798
비유동부채	741	727	1,377	2,371	1,981	1,916
부채총계	1,588	1,454	2,415	3,678	3,676	3,714
자본총계	5,521	5,960	5,836	6,687	8,080	10,259
순부채	-1,208	-1,600	-2,394	-1,600	-686	-1,793

자료: Factset, 대신증권 Research Center

현금흐름표

(단위: 백만달러)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
영업활동 현금흐름	476	238	873	602	1,697	2,191
투자활동 현금흐름	-64	-99	-1,193	-473	-1,723	-1,315
재무활동 현금흐름	-89	41	309	337	-65	6
자사주 매입	-	-	-	-	-	-
CAPEX	475	540	904	1,387	1,822	1,239
FCF	-440	-313	-30	-785	-887	786

자료: Factset, 대신증권 Research Center

주요지표

(단위: 배, %)	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
PSR	3.9	3.2	6.1	5.5	5.0	3.9
PER	26.5	19.9	-	22.3	15.3	9.9
PBR	1.9	1.6	2.7	2.8	2.7	2.2
EV/EBITDA	16.7	11.3	56.1	14.6	10.8	7.0
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: Factset, 대신증권 Research Center

II. 태양광 트래커: 넥스트래커(NXT)

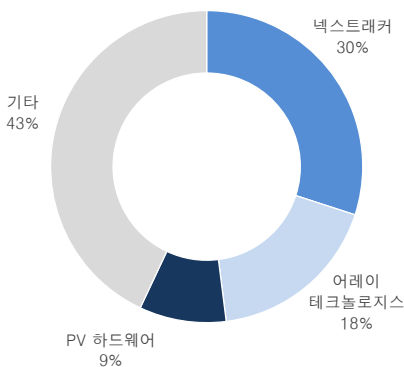
태양광 트래커:
넥스트래커(NXT)

넥스트래커(NXT)는 태양광 트래커 1위 기업이다. 트래커는 태양의 이동 경로에 따라 태양광 패널의 각도를 조절해주는 장치다.

중국 기업들이 시장을 장악하고 있는 패널과는 다르게 트래커 시장은 미국 기업들이 시장의 절반 이상을 차지하고 있다. 2021년 기준으로 넥스트래커의 점유율은 30%, 어레이 테크놀로지스의 점유율은 18% 수준이다. 트래커는 미국이 주도하다보니 중국의 공급과잉 영향에서 상대적으로 자유롭다는 특징을 가진다.

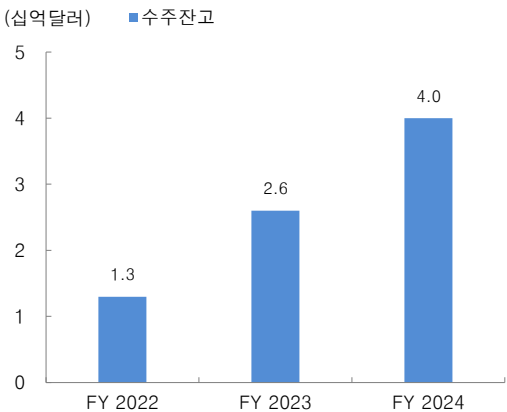
넥스트래커의 수주잔고도 퍼스트 솔라와 마찬가지로 빠르게 증가하고 있다. 수주잔고는 FY 2022 13억 달러에서 FY 2024 40억 달러 수준까지 증가했다. 수주잔고는 연간 기준으로 발표하는 점을 고려하면 정확한 수치는 알기 어렵지만 분기별로 꾸준히 증가하고 있는 것으로 판단한다. 동기간 매출액도 꾸준히 증가한 점을 고려하면 Book-to-Bill 비율도 1을 상회하고 있는 것으로 추정된다.

그림 65. 트래커 시장 점유율(2021년)



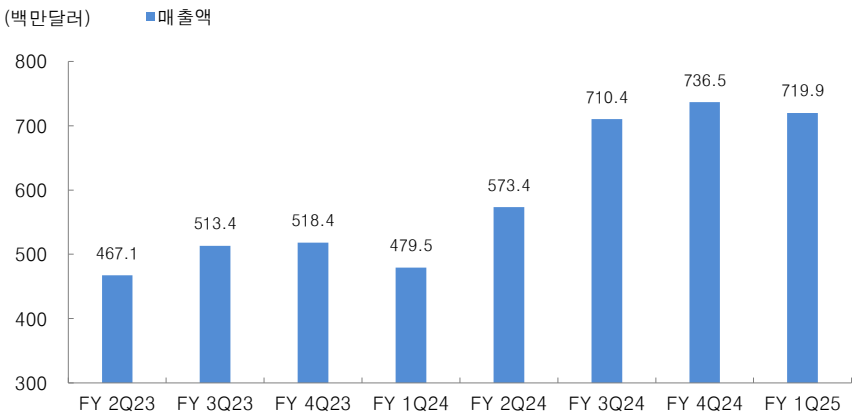
자료: Nextracker, 대신증권 Research Center

그림 66. 넥스트래커 수주잔고 추이



자료: Nextracker, 대신증권 Research Center

그림 67. 넥스트래커 분기별 매출액



자료: Nextracker, 대신증권 Research Center

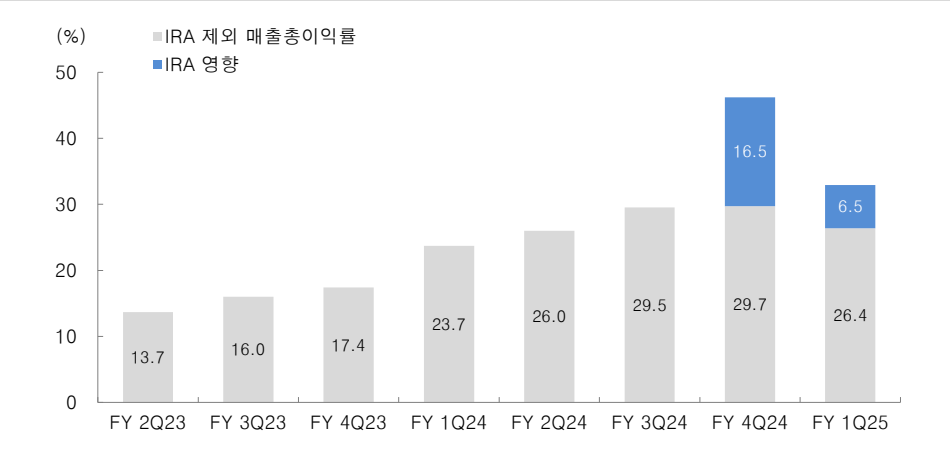
IRA 혜택에 따른
이익률 상승

IRA 세제 혜택에 따른 이익률 상승이 나타날 전망이다. 넥스트래커는 FY 2024 기간 동안 발생한 IRA 세제혜택을 분기별로 나누어 반영하지 않고 FY 4Q24에 한 번에 반영했다. 회계처리 방안이 불분명해 마지막 분기에 몰아서 반영한 것이다.

FY 2025부터는 분기별로 세제혜택을 반영할 계획이다. FY 4Q24에 반영된 연간 세제혜택이 매출총이익률을 16.5%p 높인 점을 고려하면 분기별로 반영시 최소 4%p 이상 상승하는 효과로 나타날 것으로 판단한다. 이에 따라, 매출총이익률은 30%~35% 수준으로 상승할 것으로 예상한다.

한편, 12개월 선행 PER은 13배 수준이다. 수주잔고 증가, 이익률 상승을 고려하면 IRA 법안이 유지된다는 가정하에 퍼스트 솔라와 마찬가지로 저평가 구간으로 판단한다.

그림 68. 매출총이익률 추이. FY 2024 발생 IRA 세제혜택을 FY 4Q24에 일시에 반영



자료: Nextracker, 대신증권 Research Center

그림 69. 12개월 선행 PER



자료: Nextracker, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서

(단위: 백만달러 / 결산월: 3월)	FY 2023	FY 2024	FY 2025E	FY 2026E
매출액	1,902	2,500	2,859	3,198
매출총이익	287	813	847	933
영업이익(Non-GAAP)	168	587	546	615
영업이익률	8.9	23.5	19.1	19.2
EBITDA	209	521	626	694
당기순이익(Non-GAAP)	153	451	451	514
당기순이익률	8.0	18.1	15.8	16.1
EPS(Non-GAAP)	1.05	3.06	3.05	3.36
매출액 증가율	—	31.4	14.4	11.8
영업이익 증가율	—	248.4	-7.1	12.7
순이익 증가율	—	165.1	-18.8	0.8
ROA	10.8	17.9	15.1	14.5
ROE	43.8	45.5	30.6	25.6

자료: Factset, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 백만달러)	FY 2023	FY 2024	FY 2025E	FY 2026E
유동자산	872	1,768	2,068	2,631
비유동자산	548	751	915	904
자산총계	1,420	2,519	2,983	3,535
유동부채	507	891	839	873
비유동부채	488	635	679	704
부채총계	995	1,527	1,518	1,577
자본총계	425	992	1,465	1,958
순부채	84	-330	-654	-1,126

자료: Factset, 대신증권 Research Center

현금흐름표

(단위: 백만달러)	FY 2023	FY 2024	FY 2025E	FY 2026E
영업활동 현금흐름	108	429	422	449
투자활동 현금흐름	-3	-7	-129	-10
재무활동 현금흐름	-4	-78	-15	-11
자사주 매입	—	552	—	—
CAPEX	3	6	20	11

자료: Factset, 대신증권 Research Center

주요지표

(단위: 배, %)	FY 2023	FY 2024	FY 2025E	FY 2026E
PSR	2.7	4.9	1.8	1.6
PER	34.5	18.4	11.3	10.3
PBR	15.1	8.4	3.5	2.6
EV/EBITDA	42.4	15.4	6.5	5.9
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: Factset, 대신증권 Research Center

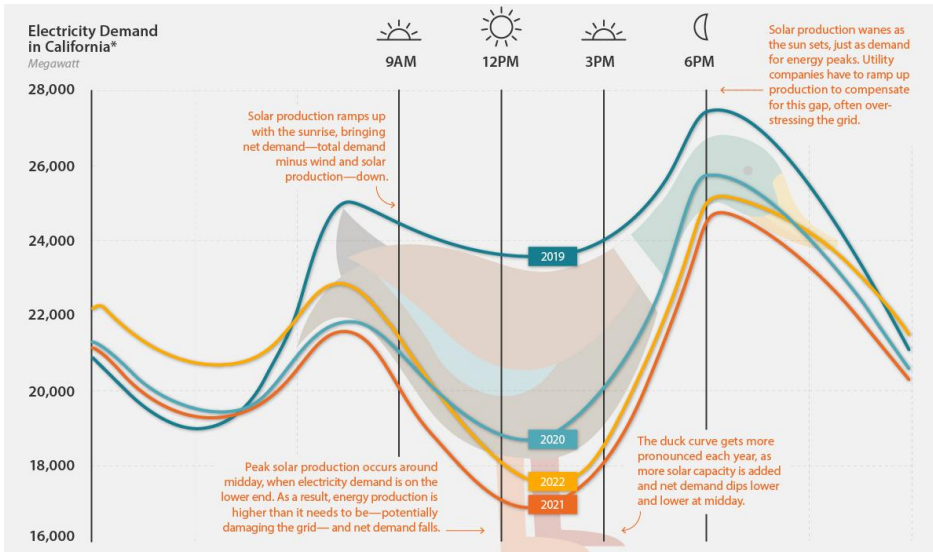
III. ESS: 플루언스 에너지(FLNC)

태양광을 비롯한
재생 에너지 증가와
함께 늘어나는 ESS

태양광 발전소가 늘어나면서 ESS 수요도 증가할 전망이다. 태양광 발전의 경우 전력을 생산하는 피크 시간과 전기를 사용하는 피크 시간이 차이가 나는 Duck Curve 현상이 발생한다. 이러한 시차를 해소하기 위해 전력을 생산한 뒤 소비가 늘어나는 시간까지 저장해두는 ESS 수요가 증가하고 있다.

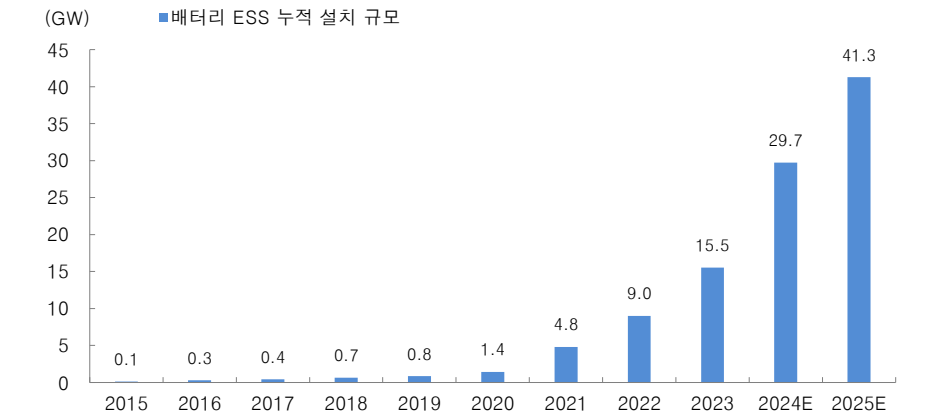
EIA가 발표하는 월간 전력 발전 재고 리포트에 따르면 미국의 ESS 설치가 가속화되고 있다. 2024년 미국 신규 배터리 ESS 설치 규모는 14.2GW로 전망된다. 2023년까지 미국 누적 설치 규모가 15.5GW 수준이었음을 고려하면 2024년 한 해에만 그동안의 누적 규모와 맞먹는 캐파가 설치되는 것이다.

그림 70. 태양광 발전 Duck Curve



자료: Visual Capitalist, 대신증권 Research Center

그림 71. 누적 배터리 설치 규모 (24년 4월 기준)

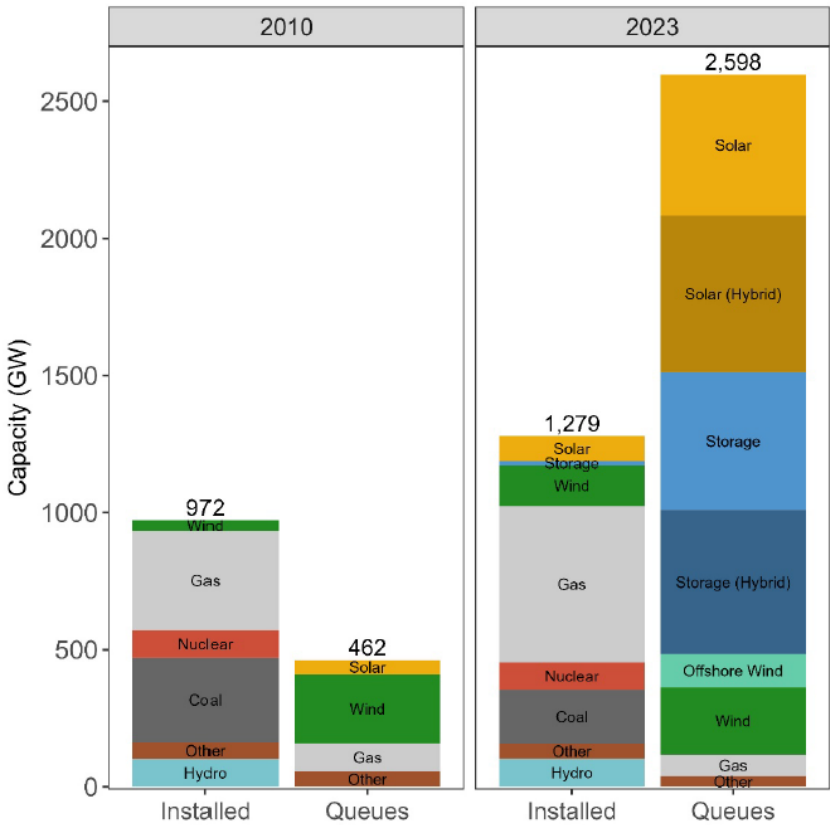


자료: EIA, 대신증권 Research Center
주: Preliminary Monthly Electric Generator Inventory 2024년 4월 기준 데이터

ESS 전력망 연결 수요는 빠르게 증가

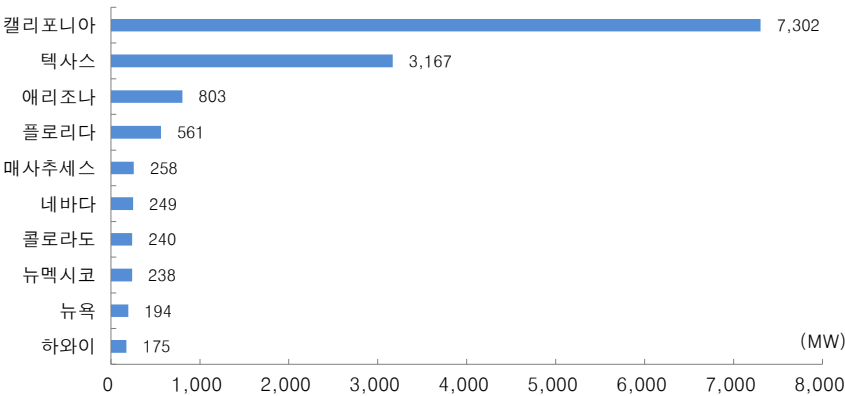
전력망 연결을 신청한 스토리지 규모가 크게 증가하고 있는 점을 감안하면 ESS 수요는 앞으로도 증가할 전망이다. 2023년 기준으로 전력망 연결을 신청한 2,598GW 중 스토리지를 단독으로 설치하는 캐파는 전체의 5분의 1 수준으로 추정된다. 태양광, 풍력과 함께 설치하는 하이브리드 규모도 전체의 5분의 2에 달하는 상황이다.

그림 72. 발전원별 전력망 연결 대기 규모



자료: Berkeley Lab, 대신증권 Research Center

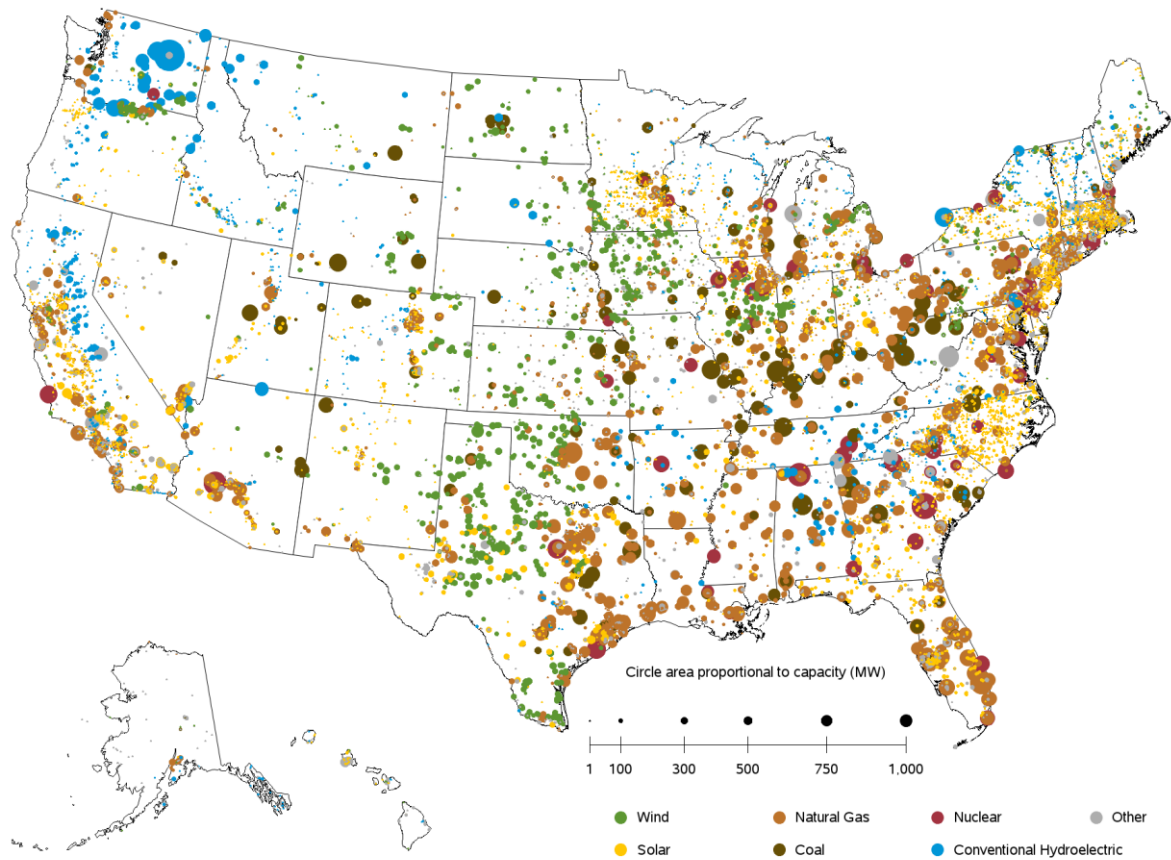
그림 73. 누적 설치 규모 상위 10개 주



자료: EIA, 대신증권 Research Center
주: Preliminary Monthly Electric Generator Inventory 2023년 11월 기준 데이터

그림 74. 유틸리티 규모 발전 캐파

Operable utility-scale generating units as of April 2024



Sources: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860, 'Annual Electric Generator Report' and Form EIA-860M, 'Monthly Update to the Annual Electric Generator Report.'

자료: EIA, 대신증권 Research Center

배터리 ESS 시스템
대표 기업: 테슬라 &
플루언스 에너지

배터리 ESS 통합 시스템(BESS) 대표 기업은 테슬라(TSLA), 플루언스 에너지(FLNC), 선그로우 파워(300274-SZ)다. 2023년 7월까지 누적 기준으로 글로벌 BESS 누적 설치 물량이 가장 많은 기업들이다.

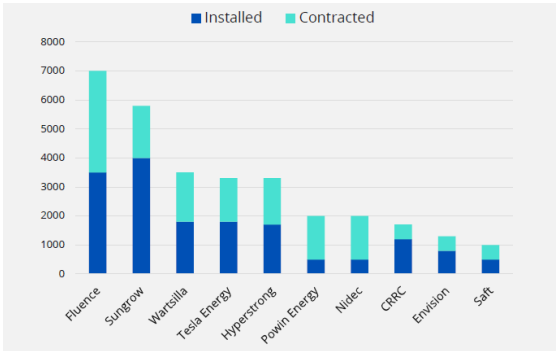
미국 기준으로 좁혀서 살펴볼 경우 플루언스 에너지가 시장 점유율 22%로 1위를 차지하고 있다. 플루언스 에너지는 향후 매출로 연결될 수 있는 수주잔고도 가장 많다.

그림 75. 누적 설치 캐파 기준 Top 5 기업



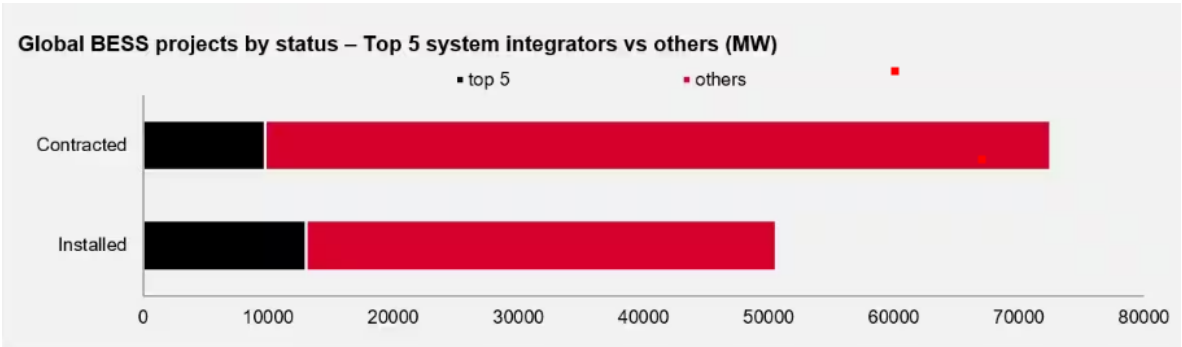
자료: S&P Global, 대신증권 Research Center

그림 76. 향후 파이프라인 포함 기준 Top 5 기업



자료: S&P Global, Fluence Energy, 대신증권 Research Center

그림 77. BESS 프로젝트 Top 5 점유율



자료: EIA, 대신증권 Research Center

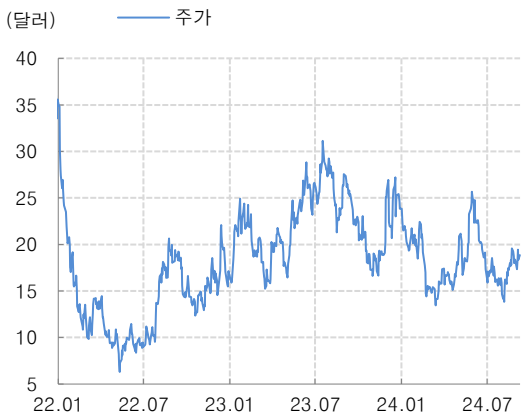
플루언스 에너지
(FLNC): 증가하는
수주잔고, 파이프라인

플루언스 에너지는 미국 유틸리티 기업 AES와 독일 전기 & 전자기기 제조 기업 지멘스의 합작법인으로 설립됐다. AES가 28.8%, 지멘스가 22.2%, 카타르 국부펀드가 8.2% 보유하고 있다. 지멘스와 AES가 보유한 인버터 냉각 시스템, 과전압 보호 등의 특허를 영구 사용할 수 있는 라이선스를 활용해 ESS를 만들고 있다.

매출 대부분이 ESS 시스템 판매에서 발생한다. 유지 보수, 전력 중개 플랫폼 매출도 발생하고 있으나 전체 매출에 미치는 영향은 적다.

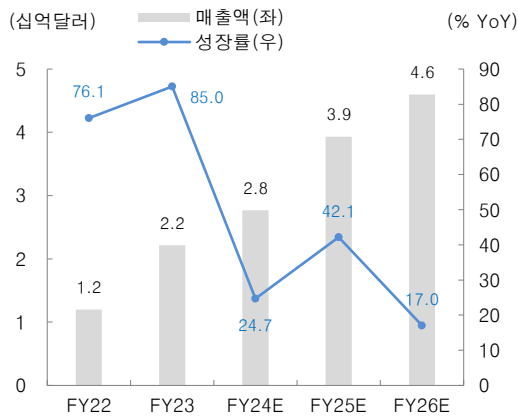
향후 매출로 연결될 수 있는 수주잔고와 파이프라인이 빠르게 증가하고 있다. 수주잔고는 FY 4Q22 22억 달러에서 FY 3Q24 45억 달러로 증가했다. 24개월 이내에 수주잔고로 전환될 가능성이 있는 파이프라인은 동기간 85억 달러에서 204억 달러로 2배 넘게 증가했다. 파이프라인의 수주잔고 전환율은 15% 수준이다. 수주잔고와 파이프라인이 동반 증가하는 점이 향후 ESS 판매량이 증가할 가능성을 시사한다.

그림 78. 주가 추이



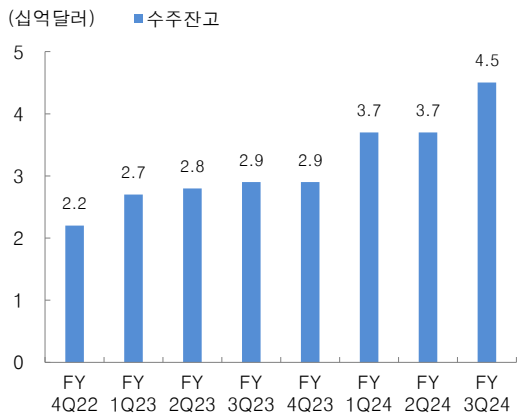
자료: Fluence Energy, 대신증권 Research Center

그림 79. 매출액 추이 & 전망



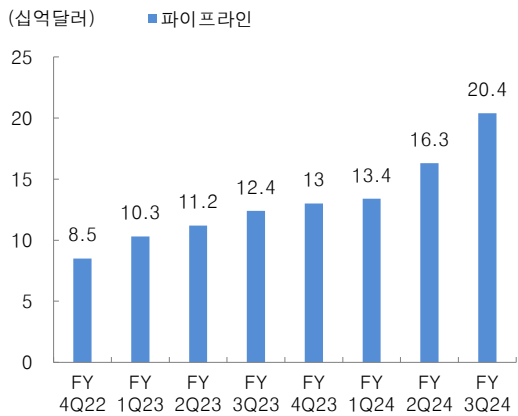
자료: Fluence Energy, Factset, 대신증권 Research Center

그림 80. 수주잔고 추이



자료: Fluence Energy, 대신증권 Research Center

그림 81. 파이프라인 추이



자료: Fluence Energy, 대신증권 Research Center

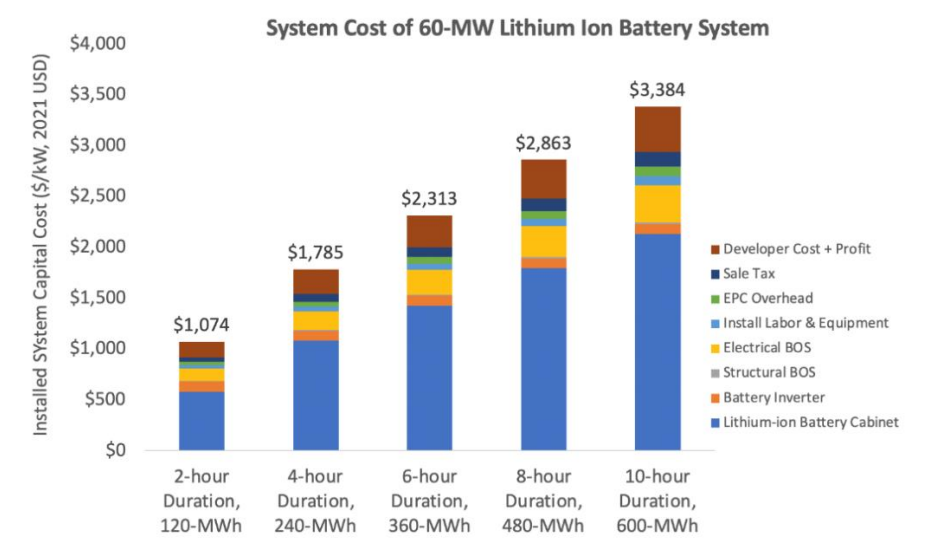
리튬 이온 가격 변동
리스크 소비자 전가 &
IRA 생산 세액 공제

플루언스 에너지는 리튬 이온 배터리 가격 변화를 소비자에게 전가하고 있다. 리튬 이온 가격을 판매가격에 연동하는 계약 구조를 가지고 있는 것이다. ESS 매출원가의 50% 이상을 리튬 이온 배터리가 차지하다보니 가격 변화가 커질 경우 이익률이 크게 출렁이는 것을 막기 위한 조치다.

플루언스 에너지는 배터리를 포함한 ESS 부품을 직접 생산하지 않고, 부품을 공급 받은 뒤 통합해 판매한다. 이에, 매출총이익률은 5%~10% 수준으로 높지 않은 흐름을 보여왔다. 그러나 2024년 말부터는 미국 유타 주에서 배터리 모듈을 생산하면서 IRA 생산 세액 공제를 적용 받기 시작했다. 모듈 1kW당 10달러의 인센티브를 받게 되면서 매출총이익률은 10% 이상으로 높아질 전망이다.

아울러, 미국 정부는 전기차용이 아닌 리튬 이온 배터리의 경우 2026년부터 관세를 기존 7.5%에서 25.0%로 상향할 예정이다. 배터리 부품 관세는 2024년부터 기존 7.5%에서 25.0%로 높아진다. BESS 부문 주요 경쟁 기업인 중국 기반 선 그로우의 미국 시장 확장을 억제할 요인이다. 미국 기업인 플루언스 에너지에게 긍정적이다.

그림 82. 리튬 이온 배터리 시스템 비용



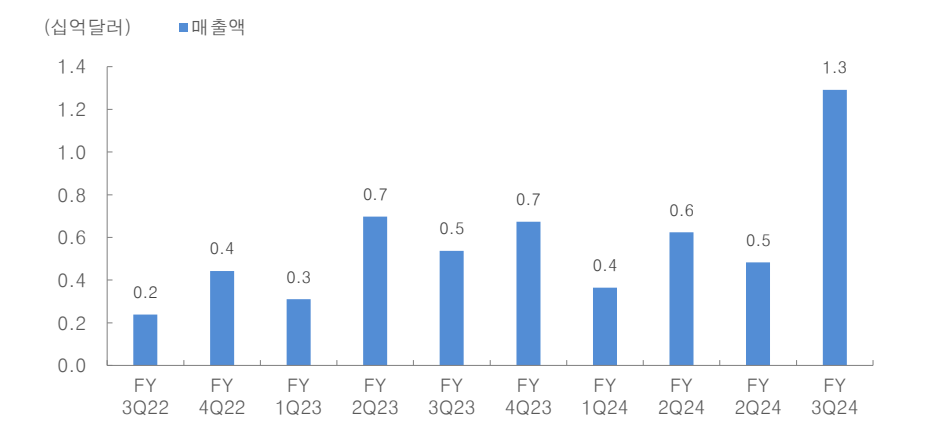
자료: National Renewable Energy Laboratory (NREL), 대신증권 Research Center / 주: 2022년 기준

회계연도 하반기에
집중될 매출

플루언스 에너지는 FY 2024 매출액 가이드스를 27~33억 달러로 제시했다. 상반기 매출이 11억 달러 수준이었던 점을 고려하면 하반기에 16~22억 달러의 매출을 올려야함을 의미한다. 하반기에 매출이 집중되는 현상은 퍼스트솔라, 넥스트래커 등 여타 미국 태양광 기업들에게서 공통적으로 나타나고 있는 현상이다.

단기적으로는 매출 변동이 심하게 나타날 것으로 예상되지만 수주잔고와 파이프라인이 증가하는 점을 고려하면 장기적으로는 매출이 증가하는 흐름을 보일 것으로 판단한다.

그림 83. 분기별 매출액 추이



자료: Fluence Energy, 대산증권 Research Center

리스크: 디아블로
에너지 스토리지 소송

2023년 10월 플루언스 에너지는 디아블로 에너지 스토리지에 BESS 시스템 판매 이후 받지 못한 3,700만 달러를 청구하는 소송을 제기했다. 이후 2023년 11월 디아블로 에너지 스토리지는 BESS 시스템의 하자를 문제 삼으면서 플루언스 에너지에 지급했던 2.3억 달러를 몰수하고 2,500만 달러의 피해보상을 요구하는 소송을 역으로 제기했다.

디아블로 에너지 스토리지가 플루언스 에너지의 소송 이후에 손해배상 소송을 시작한 점을 미루어볼 때 플루언스 에너지의 귀책이 클 가능성은 낮아 보인다. 다만, 소송의 결과는 확신할 수 없기에 해소 전까지 리스크 요인으로 작용할 것으로 판단한다.

재무제표

포괄손익계산서

(단위: 백만달러 / 결산월: 9월)	FY 2022	FY 2023	FY 2024E	FY 2025E
매출액	1,199	2,218	2,765	3,957
매출총이익	-62	147	322	493
영업이익(Non-GAAP)	-284	-113	17	134
영업이익률	-23.7	-5.1	0.6	3.4
EBITDA	-184	-61	59	195
당기순이익(Non-GAAP)	-188	-70	25	97
당기순이익률	-15.7	-3.1	0.9	2.5
EPS(Non-GAAP)	-1.08	-0.55	0.12	0.66
매출액 증가율	76.1	85.0	24.7	43.1
영업이익 증가율	적지	적지	흑전	703.4
순이익 증가율	적지	적지	흑전	461.5
ROA	-16.6	-7.8	0.7	4.0
ROE	-29.5	-20.1	3.8	17.2

자료: Factset, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 백만달러)	FY 2022	FY 2023	FY 2024E	FY 2025E
유동자산	1,602	1,195	2,137	2,411
비유동자산	144	157	349	395
자산총계	1,746	1,352	2,486	2,806
유동부채	1,109	746	1,714	1,783
비유동부채	7	50	204	267
부채총계	1,117	796	1,917	2,049
자본총계	629	556	569	757
순부채	-420	-417	-421	-511

자료: Factset, 대신증권 Research Center

현금흐름표

(단위: 백만달러)	FY 2022	FY 2023	FY 2024E	FY 2025E
영업활동 현금흐름	-282	-112	99	120
투자활동 현금흐름	-148	94	-49	-41
재무활동 현금흐름	817	53	-4	38
자사주 매입	-	-	-	-
CAPEX	8	12	38	36

자료: Factset, 대신증권 Research Center

주요지표

(단위: 배, %)	FY 2022	FY 2023	FY 2024E	FY 2025E
PSR	2.1	1.8	1.2	0.8
PER	-	-	159.0	27.9
PBR	4.0	8.4	6.0	4.8
EV/EBITDA	-	-	42.3	12.9
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: Factset, 대신증권 Research Center

Part 4.

원자력

Part 4. 원자력

I. 소형 모듈 원자로: 뉴스케일 파워(SMR)

2027년 이후
전력 수요 증가 수혜,
원자력 발전(SMR)

태양광 & 스토리지의 뒤를 잇는 것은 원자력 발전이 될 전망이다.

미국은 1979년 스리마일섬 원자력 발전 사고 이후 신규 건설 허가를 오랫동안 내주지 않았다. 사고 이후 33년이 지난 2012년이 돼서야 대형 신규 원자력 발전소 허가가 처음으로 이루어졌다. 조지아 지역에 보글 원자로 1, 2호기에 이어 3, 4호기를 건설하는 프로젝트였다. 그러나 비용 증가가 큰 문제로 떠올랐다. 웨스팅하우스가 프로젝트를 맡아 진행했는데 기존 예상 대비 100억 달러 이상의 원가가 추가로 소요된 것이다. 후쿠시마 원전사고로 인한 추가 안전 대책, 금융 & 법적 분쟁 등이 복합적으로 작용하면서 비용이 기하급수적으로 증가했다. 계약이 고정 가격으로 이루어져 있다보니 원가 상승이 고스란히 웨스팅하우스의 손실로 이어졌다. 결국 웨스팅하우스는 2017년에 파산을 신청했다. 파산 신청 이후 한동안 원자력 발전에 대한 소식은 찾아보기 어려웠다.

그러나 최근 들어 정부 정책 기조가 빠르게 변하고 있다. 에너지 안보의 중요성이 높아지고, 탄소를 배출하지 않는 에너지원에 대한 관심이 커지면서 원자력 발전이 대안으로 떠오르기 시작했기 때문이다.

대형 원자력 발전 프로젝트의 건설 지연 및 이에 따른 비용 증가가 문제가 됨에 따라 미국은 소형 원자로(SMR)를 개발하는데 힘을 싣고 있다.

소형 모듈 원자로(SMR)의 경우 공장에서 모듈을 대부분 제작한 뒤 이동해 설치하기에 프로젝트가 지연될 가능성이 낮아진다는 장점을 가지고 있다. 프로젝트 비용 증가의 가장 큰 이유 중 하나인 건설 지연 기간을 줄이면서 비용 부담을 크게 낮출 것으로 기대된다. 아울러, 대형 원자로 대비 상대적으로 적은 공간을 필요로 하다보니 부지 선정에 있어도 상대적으로 자유롭다. 탄소 배출이 없다는 점도 긍정적인 요인이다.

그림 84. SMR 강점

Key Criteria				
Generation Type	Approx. 2020 U.S. Generation Volume Mix (EIA)	Baseload Capable/ Dispatchable?	Zero-Emission?	Effectively Deployable at Scale?
Gas/Oil	39%	✓	⊗	✓
Coal	23%	✓	⊗	✓
Nuclear: Large Scale	19%	✓	✓	⊗
Hydroelectric	8%	✓	✓	⊗
Wind	7%	⊗	✓	?
Solar	2%	⊗	✓	?
Biomass	2%	—	⊗	⊗
Geothermal	<1%	✓	✓	⊗
Nuclear: SMR	-	✓	✓	✓
Hydrogen	-	✓	?	?
Fusion	-	✓	✓	?

자료: NuScale Power, 대신증권 Research Center

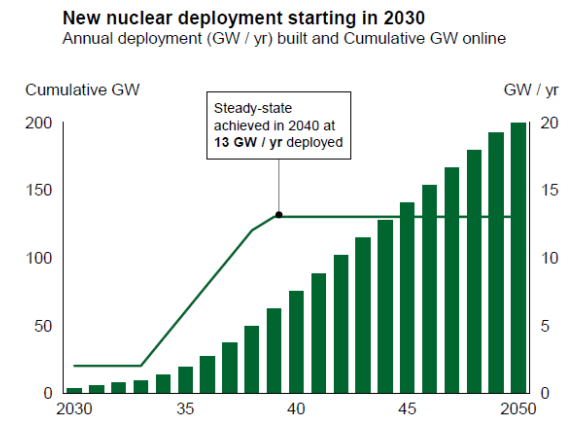
SMR 개발 의지가
확고한 미국 정부

미국 에너지부는 2023년 4월 차세대 원자력 발전 도입을 위한 로드맵을 공개했다. 1) SMR을 포함한 원전 건설 확대, 2) SMR 생산 비용 절감이 주요 목표다.

2050년까지 SMR을 포함한 원자력 발전 용량을 200GW 추가할 계획이다. 미국 에너지부는 SMR을 중심으로한 원자력 발전 확대 시작 시기가 2030년 중반 이후로 지연될 경우 탄소 배출 감축 목표를 달성하지 못할 것을 우려하고 있다. 반면, 목표를 달성하기 위해 캐파가 필요 이상으로 과도하게 확대될 가능성도 경계하고 있다. 이에, 2030년 이전까지 SMR 기술 도입을 가속화해 원자력 발전 캐파를 매년 점진적으로 도입하는 것을 목표로 하고 있다.

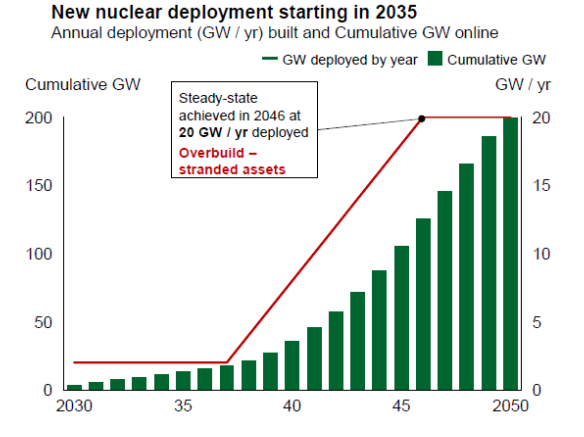
2030년부터 신규 원자력 발전을 공급하는 경우 2039년까지 매년 13GW 규모의 원자력 발전을 추가할 수 있는 캐파를 확보하면 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 반면, 2035년부터 신규 원자력 발전을 공급하는 경우 2046년까지 매년 20GW 규모의 원자력 발전을 추가할 수 있는 캐파를 확보해야 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 그러나 매년 20GW를 추가할 수 있는 캐파는 전력 수요를 고려했을 때 과잉 캐파로 이어질 가능성이 높다고 판단하고 있다. SMR 기술 개발을 가속화해야 하는 이유다.

그림 85. 2030년부터 SMR 도입 시작되는 케이스



자료: Department of Energy, 대신증권 Research Center

그림 86. 2035년부터 SMR 도입 시작되는 케이스



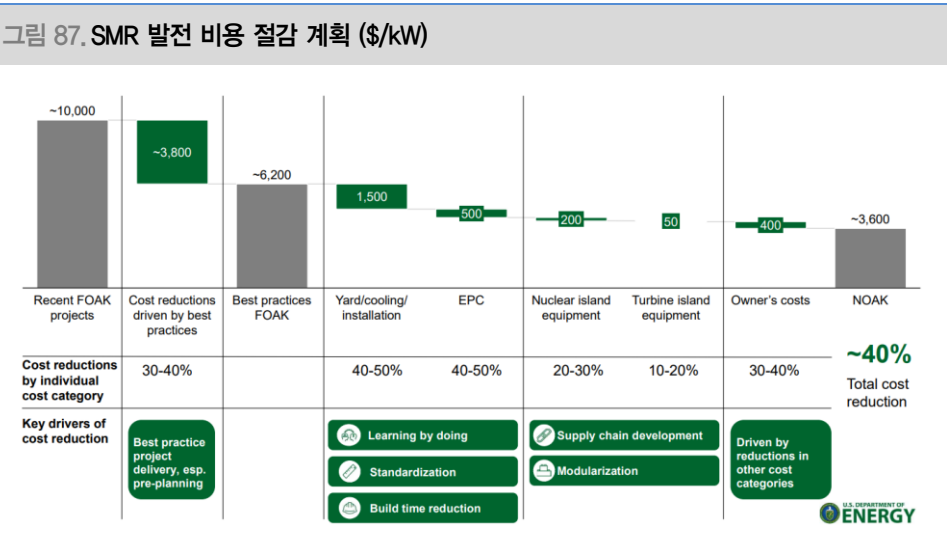
자료: Department of Energy, 대신증권 Research Center

바이든 행정부의
원자력 발전 정책

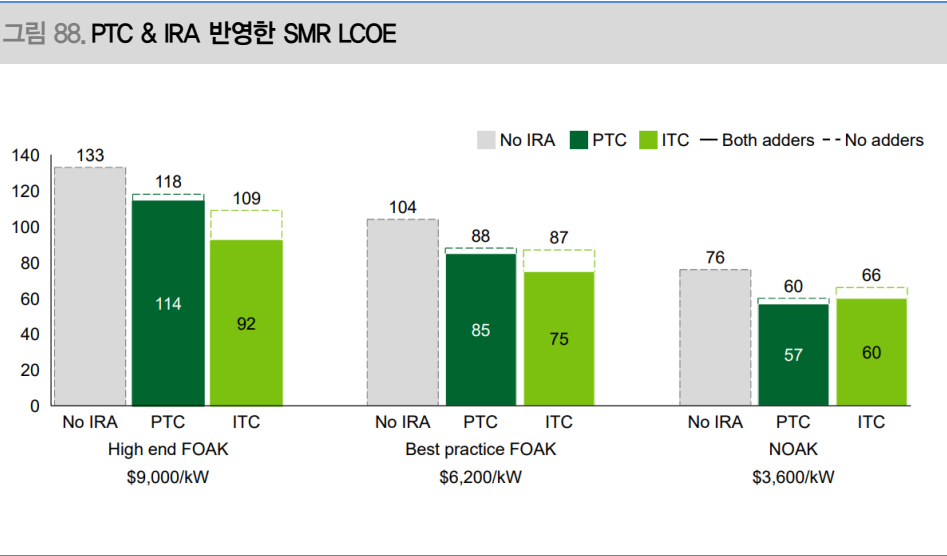
미국 에너지부는 SMR 상업화를 위해 LCOE를 경쟁력 있는 수준까지 낮추려 하고 있다. 앞서 텍스트에라 에너지 페이지에서 언급한 것처럼 SMR 발전은 재생 에너지 대비 발전 단가가 높은 상황이다.

SMR 프로젝트 발전단가는 현재 kW당 10,000달러 수준인데, 기술 최적화 등을 통해 kW당 6,200달러 수준까지 낮추는 것이 1차 목표다. 이후 표준화, 생산 시간 단축, 공급망 확보, 모듈화 등을 통해 kW당 3,600달러로 낮추는 것이 궁극적인 계획이다.

계획대로 이루어질 경우 ITC를 반영한 SMR의 MWh당 발전 단가는 66달러까지 하락한다. 이는 태양광 + 스토리지와 비슷한 수준까지 발전 단가가 하락함을 의미한다.



자료: Department of Energy, 대신증권 Research Center



자료: Department of Energy, 대신증권 Research Center

선진 원자로 개발
위한 ARDP, CFPP

미국은 원자력 발전 밸류체인 구축을 위해 1) ARDP(Advanced Reactor Demonstration Projects), 2) CFPP(Carbon Free Power Project) 프로젝트를 추진하고 있다.

ARDP는 선진 원자로의 개발을 가속화하기 위해 시행되는 프로젝트다. 원자력을 통해 미국 산업에 필요한 전력을 적재적소에 공급하는 것을 목표로 한다. 미국 에너지부가 2020년 16억 달러를 출자하면서 시작됐다. 이후 2024년 1월 양당의 지지를 받은 인프라 법안이 통과되면서 25억 달러를 추가로 조달한 상황이다.

미국 에너지부는 ARDP를 통해 Terra Power 19.8억 달러, X-energy 12.9억 달러를 지원했다. Terra Power는 2028년까지 Natrium 소듐냉각고속로 개발, X-energy는 2027년까지 Xe-100 고온가스로를 개발하는 것이 목표다.

CFPP는 무탄소 발전소 건설을 위해 시행되는 프로젝트다. 뉴스케일 파워는 CFPP를 통해 19.4억 달러를 지원 받아 유타주에 SMR 건설을 추진한 바 있다. 건설비용 상승으로 프로젝트는 상호 합의하에 계약이 종료됐지만 정부의 의지가 확고함을 확인할 수 있다.

표 8. 미국 개발 선진 원자로

세대	노형	프로젝트	연료	기업	프로젝트
3세대	대형 경수로	1 GW+	LEU	웨스팅하우스	LPO 대출 보증
	경수로	70~300 MW	LEU	뉴스케일	CFPP (Carbon Free Power Project)
4세대	고온가스로	80~270 MW	HALEU	X-energy	ARDP (Advanced Reactor Demo Pro)
	소듐냉각고속로	200~800 MW	HALEU	테라파워	ARDP (Advanced Reactor Demo Pro)
	초소형 원자로	1~50 MW	HALEU	BWXT	DoD 프로젝트

자료: Department of Energy, 대신증권 Research Center

표 9. 미국 에너지부 ARDP, CFPP 지원

지원 기업	지원 연도	경쟁 여부	목적	펀딩 금액
NuScale	2014~2018	경쟁	개발 & 인증 프로젝트	226
	2015~2021	비경쟁	부지 허가 & SMR 라이선싱	8
	2018	경쟁	Phase I - 시연 준비 프로젝트	48
	2018~2019	경쟁	Phase II - 시연 준비 프로젝트	43
	2020~2024	비경쟁	Phase II - 시연 프로젝트 완료	263
	2020~2030	비경쟁	상업화 & 설치	1,355
전체 Nuscale / CFPP 프로젝트 지원 규모				1,944
Terra Power	2020~2022	경쟁	선진 연료 적합	0.49
	2021~2028	경쟁	Natrium 시연 프로젝트	1,979
전체 Terra Power 지원 규모				1,980
X-energy	2016~2022	경쟁	XE-100 Pebble Bed 문제 해결	40
	2018~2022	경쟁	HALEU 개발 위한 디자인 & 라이선스	19
	2020~2022	경쟁	Xe-100 컨셉 디자인	3
	2021~2027	경쟁	상업용 규모 원자로 설치	1,232
전체 X-energy 지원 규모				1,294

자료: Department of Energy, 대신증권 Research Center

SMR 지원 정책들

2024년 7월에는 ADVANCE(Accelerating Deployment of Versatile, Advanced Nuclear for Clean Energy) 법안도 통과됐다. 해당 법안에는 원자력 에너지 규제 프로세스를 단축하기 위한 미국 원자력 발전 위원회의 정책들이 담겼다. 원자력 위원회 인력 충원, 라이선싱 비용 인하, 허가 신청 절차 가속화, 환경 평가 부담 완화 등의 사항들이 포함됐다. 폐쇄된 석탄 발전소를 원자력 발전소로 전환하는 과정도 간소화하고, 해외 자본의 미국 원자력 섹터 투자도 촉진할 계획이다.

원자력 발전 프로젝트 & 배포 그룹(Nuclear Power Project Management & Delivery Working Group)도 신설했다. 원자력 & 메가 프로젝트 건설 관련 전문가들로 그룹을 구성해 비용과 건설 지연에 대한 리스크를 완화하는 것이 목표다. 정부에서는 백악관 국내 환경 정책부, 백악관 클린 에너지 혁신 & 실행부, 백악관 과학 & 기술 정책부, 에너지부(DOE)가 참여한다. 민간에서는 프로젝트 개발자, 엔지니어링, 조달 & 건설 회사, 유틸리티, 투자자, 노동 조합, 학계, NGO 등이 포함된다.

한편, 바이든 대통령은 2개의 3세대+ SMR 프로젝트를 지원할 8억 달러 규모의 펀드를 구성할 예정이다. 구체적인 시행 방안은 올해 말 발표한다. 이중 1억 달러는 3세대+ SMR 디자인, 라이선싱, 공급망 구축, 사이트 준비 등에 배정한다. 클린 전기 생산 세제 혜택 Section 45Y, 클린 전기 투자 세제혜택 Section 48E도 운영하고 있다.

미 육군도 최신 원자로를 통해 육군 주둔지에 전력을 공급하는 방안에 대한 정보 요청서를 발표할 예정이다. 방위 시설이 물리 & 사이버 공격을 받았을 때 전력을 안정적으로 공급하기 위해 SMR & 마이크로 원자로 등을 활용하는 방안도 논의할 계획이다.

그림 89. 원자력 발전 지원 정책

MAY 29, 2024

Fact Sheet: Biden-Harris
Administration Announces New Steps
to Bolster Domestic Nuclear Industry
and Advance America’s Clean
Energy Future

자료: White House, 대신증권 Research Center

SMR 개발 기업:
뉴스케일 파워(SMR)

뉴스케일 파워(SMR)는 소형 모듈 원자로를 만드는 기업이다. 원자로를 제작하는 미국 주요 기업 중 유일한 상장사다.

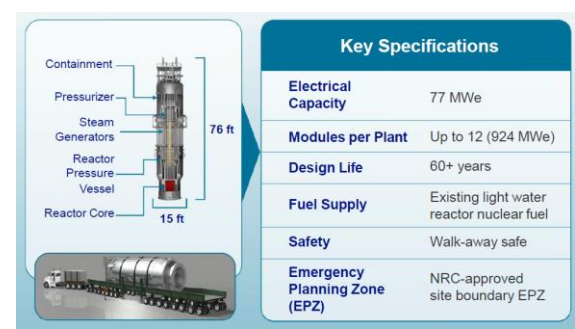
뉴스케일 파워의 Nuscale Power Module(NPM)은 최대 77MWe의 전력을 생산할 수 있다. NPM 모듈을 최대 12개 연결해 924MWe 규모로 확대가 가능하다. 전력 수요가 증가하는 곳에 필요한만큼 전력을 탄력적, 안정적으로 공급할 수 있음을 의미한다.

미국 원자력 규제 위원회(Nuclear Regulatory Commission)에 신청한 77MWe 기본 디자인 허가는 2025년 7월 이전까지 승인 받을 계획이다. 뉴스케일 파워는 지난 2020년 50Mwe 규모로 기본 디자인을 승인 받았지만 경제성을 고려해 SMR 모듈 용량을 키워 다시 승인을 추진하고 있다.

NPM은 기존에 사용되던 가압 경수로 기술에 기반하고 있어 안정성이 높다는 특징을 가진다. 가압 경수로는 원자력 발전소에 가장 많이 사용되고 있는 방식이다.

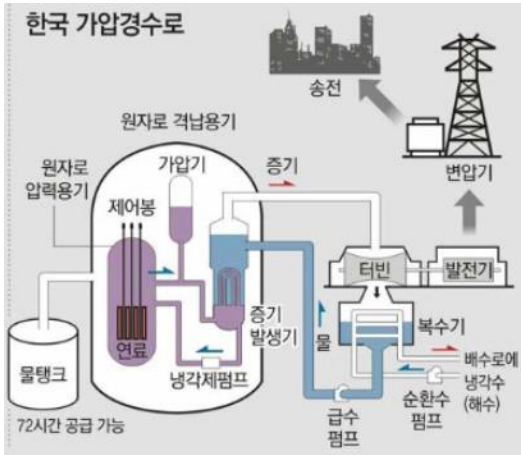
가압 경수로는 우라늄-235가 중성자와 만나 분열하면서 열과 중성자를 방출한다. 이는 원자로 내에 있는 물의 온도를 높이게 되는데, 물에 압력을 가해 끓지 않도록 제어한다. 300℃ 가까이 온도가 높아진 물은 1차 회로를 통해 증기 발생기라는 열 교환기를 통과하면서 열을 방출한다. 방출된 열이 증기 발생기에 있는 물의 온도를 높이면서 증기를 생성하고, 2차 회로를 통해 터빈을 돌리는 역할을 한다. 발전기는 터빈에서 생성된 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하여 전기를 생성한다.

그림 90. 뉴스케일 파워 소형 모듈 원자로



자료: Nuscale Power, 대신증권 Research Center

그림 91. 가압경수로 구조



자료: 언론 자료, 대신증권 Research Center

루마니아 SMR
프로젝트: RoPower

2022년 루마니아 국영 원자력 전력회사 Nuclearelectrica와 천연가스 유통 회사 Nova Power & Gas는 기존 석탄 발전소에 SMR을 개발하는 RoPower 프로젝트를 시작했다. SMR 건설을 위한 FEED 1단계는 미국 무역개발청, 루마니아 정부, 뉴스케일 파워의 펀딩을 받아 2023년 말 완료됐다.

지난 7월 열린 대서양 횡단 에너지 및 기후 협력 파트너십(P-TECC) 장관 회의에서는 루마니아의 미국 Flour 기업이 FEED 2단계를 수행하는 계약이 체결됐다.

RoPower 프로젝트는 뉴스케일 파워의 기술을 활용한 SMR 발전소를 2029년까지 완공하는 것을 목표로 하고 있다. NPM 모듈 6개를 탑재해 설비 용량은 462MWe 수준이다.

RoPower 프로젝트의 사업비는 59억 달러로 책정됐다. 미국 정부 기관이 전체 사업비의 3분의 2에 해당하는 40억 달러를 지원한다는 것이 특징이다. 미국 수출입은행(EXIM)은 30억 달러, 미국 국제개발금융공사(DFC)은 10억 달러를 편당한다. 미국이 SMR 분야 주도권을 잡기 위해 정부 차원에서 적극적으로 지원하고 있음을 나타낸다.

루마니아 외 여타 유럽 국가들에서도 SMR 프로젝트를 신규로 추진할 가능성이 있다. 여타 유럽 국가들도 탄소 배출을 줄이는 방향으로 나아감에 따라 점차 석탄 발전 비중을 줄일 계획이기 때문이다. 루마니아를 발판으로 뉴스케일 파워가 추가 프로젝트 계약을 따낼 가능성을 의미한다.

표 10. NuScale 의 루마니아 RoPower 프로젝트 현황

프로젝트 소유주(지분)		부지	단계	본계약	첫호기 가동 목표
Nuclearelectrica(국영원자력전력회사, 50%)		Doicești 석탄발전소	FEED2	2025 년	2029 년
Nova Power & Gas(천연가스 유통, 50%)					
설비용량	사업비	금융조달 (억달러)			
(MW)	(억달러)	미국 EXIM	미국 DFC	미국/일본/한국/UAE	루마니아
462(77x6)	59.0	30.0	10.0	2.8	16.3

자료: U.S. Department of State, Nuclearelectrica, 언론보도 정리, 대신증권 Research Center
주: 인허가/부지평가 140 만달러, FEED 1,400 만달러는 미국 정부에서 지원

하이퍼스케일
클라우드 기업과의
협업 확대 기대

루마니아 RoPower 프로젝트향 SMR 공급을 위한 준비는 원활히 이루어지고 있다. SMR에 들어가는 기기를 공급하는 두산 에너지빌리티가 예상보다 생산 시설을 빠르게 건설하면서 프로젝트 타임라인을 1년 이상 앞당길 수 있을 것으로 기대되고 있다.

두산 에너지빌리티는 SMR 생산을 위한 증기 생성기 튜브 벤딩 시설(Steam Generator Tube Bending) 건설을 완료했다. 상부 원자로 압력 용기(Upper Reactor Pressure Vessel) 생산에 필요한 단조(Forging) 기계 설치도 완료됐다. 단조는 금속을 가열하고, 압력을 가하여 원하는 모습으로 만드는 과정이다. 향후 타임라인에 맞춰 제작(Fabricating)을 시작할 예정이다. 제작은 금속이나 재료를 절단, 용접 등을 통해 최종 제품으로 조립하는 과정이다. 두산 에너지빌리티는 연간 20개의 모듈을 생산할 계획을 확보할 계획이다.

뉴스케일 파워는 하이퍼스케일 클라우드 기업들과도 공급 계약을 논의하고 있다. 데이터 센터에 24시간 동안 전력이 끊기지 않고 안정적으로 공급하면서도 탄소배출을 줄이고자 하는 클라우드 기업들에게 SMR이 대안이 될 수 있다. 비밀 유지 계약 조항(NDA, Non-Disclosure Agreement)으로 인해 구체적인 논의 사항은 공개되지 않았지만 공급 관련 논의가 활발히 이루어지고 있는 것으로 추정된다.

ENTRA1은 발전소 개발, 파이낸싱, 글로벌 전력 생산 기업으로 뉴스케일 파워의 전략적 파트너로 선정됐다. 뉴스케일 파워 SMR 기술 상업화를 위한 개발, 파이낸싱을 지원하고 있다. 주요 은행들과 협의해 SMR 프로젝트 펀딩을 받는 과정에 있다.

표 11. SMR의 기술별 주요 기업 및 특징

	원자로 기술	주요 기업(국가)	핵연료	냉각재	감속재	운전온도	증식
3.5세대	가압경수로 (PWR)	NuScale(미국), Rolls Royce(영국), GEH(미국/일본), OKBM(러시아) 등	저농축산화우라늄	물(경수)	물(경수)	300~330℃	없음
4세대 (비경수로)	소듐냉각고속로 (SFR)	Terapower(미국), ARC(미국), Oklo(미국), 한국원자력연구원(한국), RosAtom(러시아) 등	고순도저농축우라늄	소듐(Na) 금속액체	없음	500~550℃	사용후 핵연료 재사용
	납냉각고속로 (LFR)	NIKET(러시아), UNIST(한국) 등	고순도저농축우라늄	납/ 납비스무스	없음	480~570℃	사용후 핵연료 재사용
	(초)고온가스냉각로 (HTGR, VHTR)	X-energy(미국), USNC(캐나다), 칭화대(중국) 등	고순도저농축우라늄 피복입자(Triso)	헬륨기체	흑연	750~1000℃	없음
	용융염원자로 (MSR)	Terrestrial Energy(캐나다), ThorCon(미국), Seaborg(덴마크) 등	액체연료	용융염 (소듐)	흑연	700~800℃	없음
MMR(초소형 모듈원자로)	HPR(히트펌프냉각로), HTGR(고온가스) 등 다양	WEC(미국), BWXT(미국), TBD(미국), X-energy(미국) 등	다양	다양	다양	다양	다양

주: Terapower는 용융염 에너지저장시스템과 결합된 소듐냉각고속로. 운전온도는 880℃로 일반 소듐냉각고속로 대비 높은 것으로 알려짐
자료: 에너지경제연구원, 언론보도 정리, 대신증권 Research Center

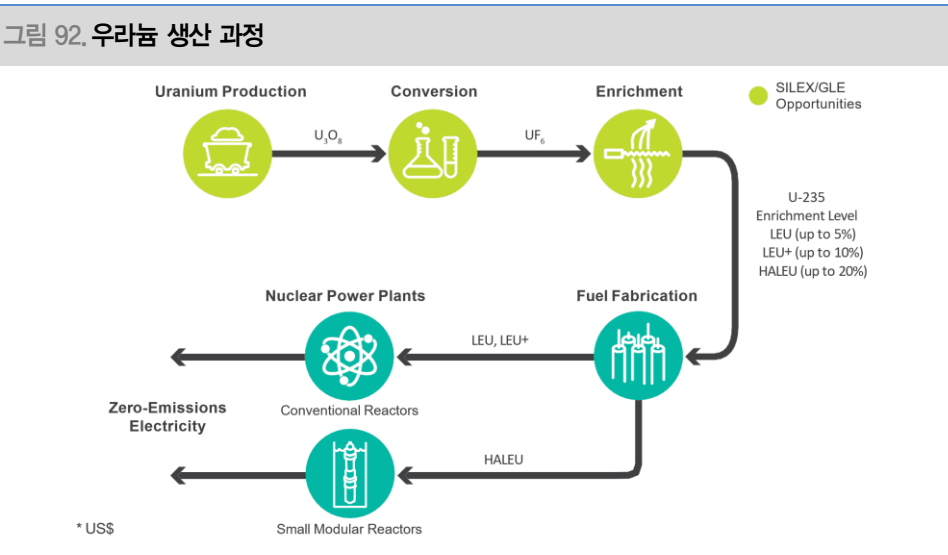
II. 원자로 연료: 센트러스 에너지(LEU)

센트러스 에너지(LEU)

미국을 비롯한 유럽 국가들은 원자력 발전에 필요한 연료인 LEU 일부를 러시아로부터 공급받고 있다. 그러나 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 러시아로부터 받는 연료의 안정성에 대한 불안감이 커지기 시작했다. 이에, 미국은 2013년부터 중단된 LEU(Low Enrichment Uranium, 저농축 우라늄) 생산을 재개하기 위한 정책을 펴기 시작했다. 아울러, 향후 소형 원자로 모듈에 사용되는 연료인 HALEU(High-Assay Enrichment Uranium, 고순도 저농축 우라늄) 생산도 지원하고 있다.

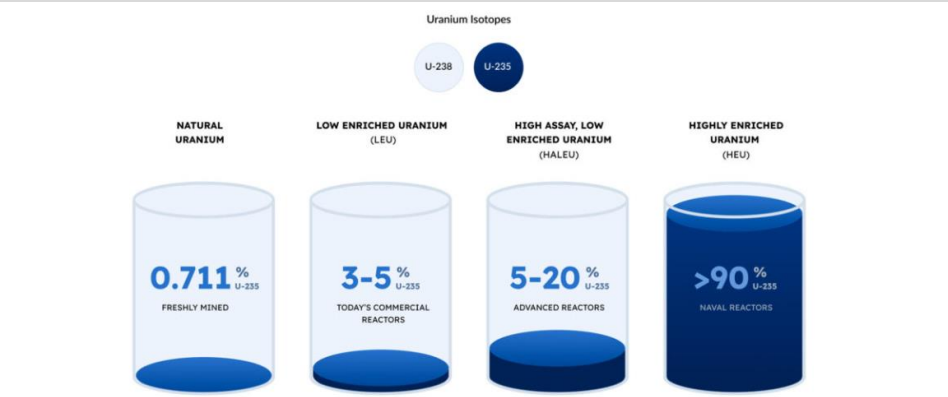
저농축 우라늄 생산은 1) 우라늄 광물 추출 및 제련을 통해 옐로우 케이크 생산(U_3O_8), 2) 옐로우 케이크를 육불화 우라늄(UF_6) 가스로 변환, 3) UF_6 가스를 원심 분리기를 통해 U-235의 농도를 0.711%에서 3~5%로 농축, 4) 농축된 가스를 다시 고체 형태로 변환해 이산화 우라늄 UO_2 분말 형태로 만든 뒤 펠릿으로 변환, 5) 변환된 펠릿을 연료봉에 장전하고 원자로에 사용할 수 있는 집합체 형태로 만드는 과정을 거친다.

HALEU의 경우 첨단 원심 분리기를 통해 LEU를 추가 농축하거나 HEU(Highly Enriched Uranium)을 다운블렌딩하는 과정을 통해 생산 가능하다.



자료: Centrus Energy, 대신증권 Research Center

그림 93. 우라늄 구분



자료: Centrus Energy, 대신증권 Research Center

LEU, HALEU
자체 생산 추진

센트리스 에너지가 LEU, HALEU 생산에 따른 수혜를 볼 것으로 전망한다.

센트리스 에너지는 미국에서 상업용 LEU를 공급할 수 있는 라이선스를 보유한 2개 기업 중 하나다. 미국 정부에서 안보용으로 사용하는 LEU의 경우 미국 자본이 소유한 기업이 농축한 제품을 선호하는데, 조건에 부합하는 것은 센트리스 에너지가 유일하다.

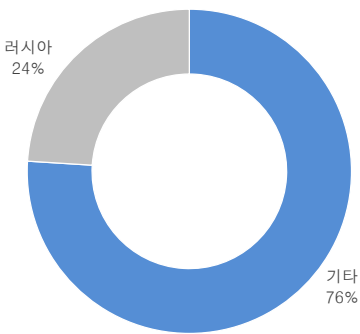
센트리스 에너지는 LEU를 중개하는 사업을 주력으로 해왔다. 2013년 이전에는 농축하는 사업도 영위했지만 정부 지원이 중단된 이후 중개 사업만 영위하고 있다. 해외에서 농축된 우라늄을 수입해 유틸리티 기업들에게 공급하는 중개자 역할을 주로 담당한다. 우라늄 가격이 낮았던 2019년에 공급 기업들과 10년 장기 계약을 체결하면서 최근 우라늄 가격 변동에도 불구하고 매입 가격에 큰 변화 없이 안정적으로 사업을 하고 있다.

바이든 정부가 러시아산 농축 우라늄 수입을 금지하는 법안을 통과시킴에 따라 향후 센트리스 에너지가 LEU를 생산할 가능성이 높아졌다. LEU 생산이 본격적으로 이루어지는 시기는 2028년 이후가 될 것으로 예상한다. 러시아산 농축 우라늄 규제 법안이 1) 미국 원자력 발전소를 가동할 충분한 LEU 대체 생산 시설을 찾지 못하거나, 2) 우라늄 수입이 국가 이익에 부합할 때는 2028년 1월 1일까지 적용이 유예되기 때문이다.

센트리스 에너지는 2028년~2040년 사이에 9억 달러 규모의 LEU를 공급하는 계약을 논의 중이다. 정부 또는 민간의 자금 지원이 이루어질 때 공장 건설을 시작할 계획이다.

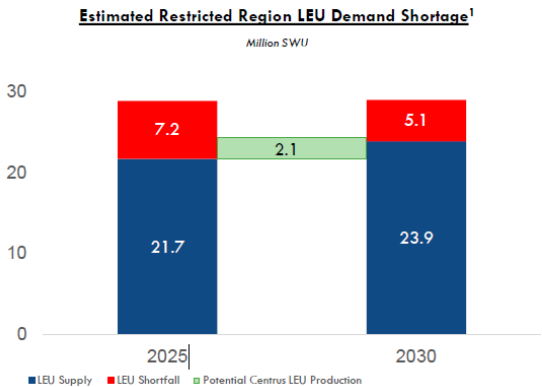
미국 이외 국가들도 러시아산 LEU 규제에 나서면서 향후 쇼티지가 나타날 것으로 예상된다. 2025년 기준으로 LEU 쇼티지 물량은 720만 SWU에 달할 전망이다. 센트리스 에너지가 2030년까지 생산 캐파를 210만 SWU 규모 추가할 계획이지만 이를 감안하더라도 쇼티지는 510만 SWU에 달할 것으로 보인다. 한편, 미국은 연간 390만 SWU를 러시아로부터 수입하고 있다. 센트리스 에너지가 증설하는 캐파보다 러시아산 공급 규모가 더 큰 점을 고려하면 수요 차원의 문제는 없을 전망이다.

그림 94. 미국 LEU 수입 비중



자료: Centrus Energy, 대신증권 Research Center

그림 95. 러시아 규제에 글로벌 LEU 쇼티지



자료: Centrus Energy, 대신증권 Research Center

미국 에너지부로부터
수주를 받은 상황

센트리스 에너지는 원자력 규제 위원회로부터 상업용 & 안보 목적의 HALEU 생산 허가를 받은 유일한 기업이다.

2022년 미국 에너지부로부터 향후 11년간 최대 10억 달러의 매출을 올릴 수 있는 계약을 수주했다. HALEU 프로젝트는 총 3단계에 걸쳐 이루어진다. 1단계는 20kg의 HALEU를 생산하는 것으로 성공적으로 완료했다. 2단계는 2024년까지 연간 HALEU를 900kg 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 3단계는 2024년 이후 미국 에너지부 옵션에 따라 HALEU 공급 계약을 최대 9년 연장하는 내용을 담고 있다.

미국 에너지부 선진 원자로 프로그램의 편당을 받은 10개 중 9개가 HALEU를 연료로 사용하는 점을 고려하면 향후 HALEU 수요가 증가할 가능성이 높다. HALEU 수요는 2025년 26 MTU에서 2035년 614 MTU로 연평균 37.2% 성장할 것으로 기대된다.

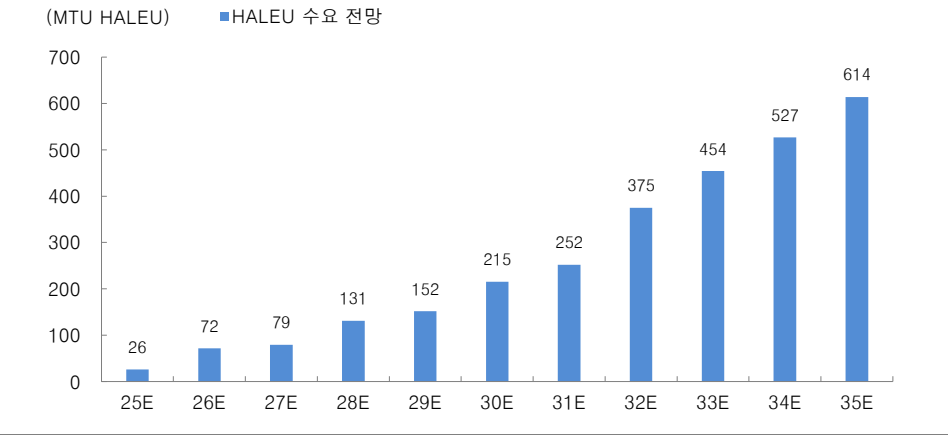
미국 정부는 LEU, HALEU 자국 내 생산을 위해 27억 달러를 지원할 계획이다. 해당 편당은 우라늄 규제 법안이 승인되는 순간 발동되는 조건을 가지고 있었는데, 바이든 대통령이 법안에 사인하면서 본격적으로 자금이 집행될 것으로 예상된다.

표 12. 미국 에너지부 HALEU 계약

구분	1단계	2단계	3단계
목표	HALEU 20kg 시험 생산	HALEU 연간 900kg 생산	미국 에너지부 최대 9년 연장 계약
시기	목표 조기 달성	2024년	2024년 이후
영향	센트리스 3,000만 달러 부담 DOE 3,000만 달러 기여	비용 + 인센티브 계약 구조 계약 가치 최대 9,000만 달러	비용 + 인센티브 계약 구조 의회 조정 절차 필요 미국 에너지부 재량

자료: Centrus Energy, 대신증권 Research Center

그림 96. HALEU 수요 전망



자료: Centrus Energy, 대신증권 Research Center

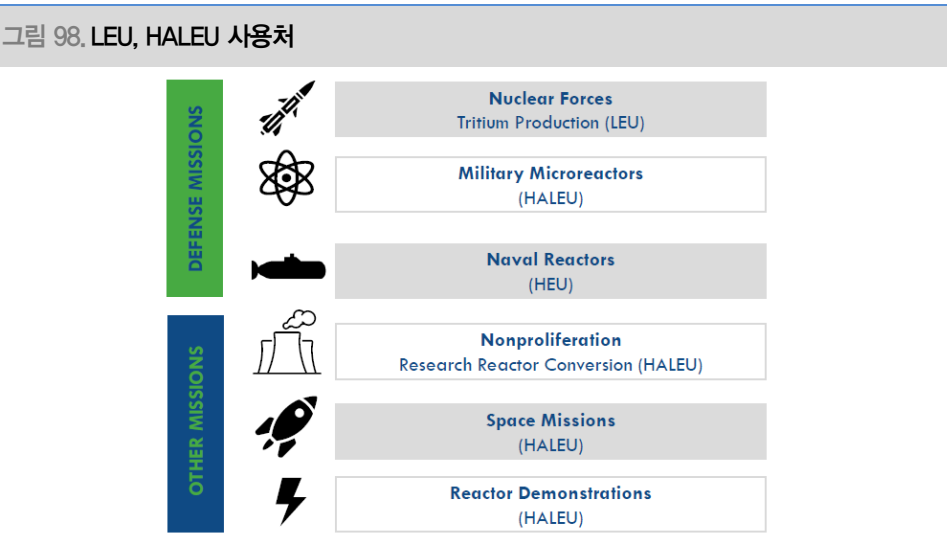
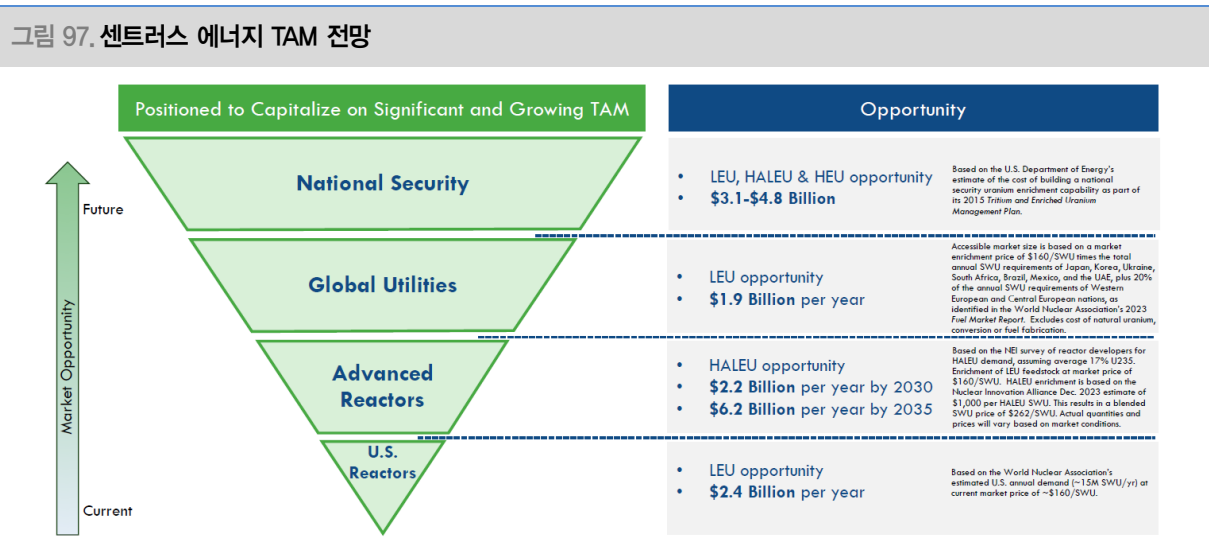
센트리스 에너지
TAM 확장

센트리스 에너지의 TAM 규모는 153억 달러로 추정된다. 1) 미국 원자로 LEU 수요 연간 24억 달러, 2) 선진 원자로 HALEU 수요 2035년 62억 달러, 3) 글로벌 유틸리티 LEU 수요 19억 달러, 4) 국가 안보 수요 LEU, HALUE, HEU 수요 48억 달러다.

센트리스 에너지는 미국 및 글로벌 유틸리티 기업들과 2030년까지 LEU 공급 계약을 맺고 있다. 수주잔고는 10억 달러, 조건부 투자 의향서를 받은 규모는 9억 달러 수준이다.

미국 & 글로벌 유틸리티 기업의 LEU TAM은 43억 달러로 추정된다. 글로벌의 경우 한국, 일본, 우크라이나, 남아공, 브라질, 멕시코, UAE의 연간 SWU 수요와 서부 유럽, 중부 유럽의 연간 SWU 수요의 20%를 합해서 산출한 규모다. 미국을 기반으로 후호적 관계를 맺고 있는 국가에 수출해 매출을 늘린다는 계획이다.

선진 원자로 분야에서는 Oklo, 테라 파워 등과 MOU를 체결했다. Oklo의 Aurora 원자로 개발 및 운영을 지원하고 향후 HALEU를 공급할 계획이다. 테라 파워의 경우 2030년 Natrium 원자로 운영에 맞춰 HALEU를 납품한다. 한편, X-energy의 경우 TRISO 연료를 생산하는데 필요한 시설 컨셉 디자인에 필요한 전문 기술 & 자원을 지원한다.



재무제표

포괄손익계산서

(단위: 백만달러 / 결산월: 12월)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	193.0	209.7	247.2	298.3	293.8	320.2
매출총이익	-24.5	26.0	90.8	106.4	108.9	105.8
영업이익(GAAP)	-90.5	-22.3	52.0	68.3	60.2	56.0
영업이익률	-46.9	-10.6	21.0	22.9	20.5	17.5
EBITDA	-83.1	-15.2	59.3	77.0	69.8	63.1
당기순이익(GAAP)	-104.1	-16.5	12.5	137.4	50.7	84.4
당기순이익률	-53.9	-7.9	5.1	46.1	17.3	26.4
EPS(GAAP)	-12.2	-2.5	0.6	9.7	3.4	5.4
매출액 증가율	-11.6	8.7	17.9	20.7	-1.5	9.0
영업이익 증가율	적지	적지	흑전	31.3	-11.9	-7.0
순이익 증가율	적전	적지	흑전	999.2	-63.1	66.5

자료: Factset, 대신증권 Research Center

재무상태표

(단위: 백만달러)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
유동자산	349.6	225.5	254.2	322.6	451.4	567.8
비유동자산	239.6	230.4	232.1	258.5	265.3	236.5
자산총계	589.2	455.9	486.3	581.1	716.7	804.3
유동부채	438.7	336.8	366.1	393.3	449.2	471.1
비유동부채	472.4	456.0	440.8	329.7	341.6	300.9
부채총계	911.1	792.8	806.9	723.0	790.8	772.0
자본총계	-321.9	-336.9	-320.6	-141.9	-74.1	32.3

자료: Factset, 대신증권 Research Center

현금흐름표

(단위: 백만달러)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
영업활동 현금흐름	-80.5	5.2	61.0	43.9	14.5	3.0
투자활동 현금흐름	0.4	0.6	-1.4	-1.2	-0.7	-1.6
재무활동 현금흐름	-5.0	-28.9	-38.3	-3.8	1.8	20.0
자사주 매입	0.0	0.0	-61.6	-44.4	0.0	0.0
CAPEX	-0.1	-0.1	-1.4	-1.2	-0.7	-1.6
FCF	-80.6	5.1	59.6	42.7	13.8	1.4

자료: Factset, 대신증권 Research Center

주요지표

(단위: 배, %)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PSR	0.1	0.3	0.9	2.3	1.7	2.6
PER	-	-	40.4	5.1	9.6	10.0
PBR	0.0	-0.2	-0.9	-5.1	-6.4	26.4
EV/EBITDA	-0.2	-4.5	4.2	8.2	6.7	13.1

자료: Factset, 대신증권 Research Center

Appendix

미국 대선

Appendix

미국대선

IRA의 변수: 대선

미국 대선이 전력 관련 기업들에게 가장 큰 영향을 미칠 전망이다.

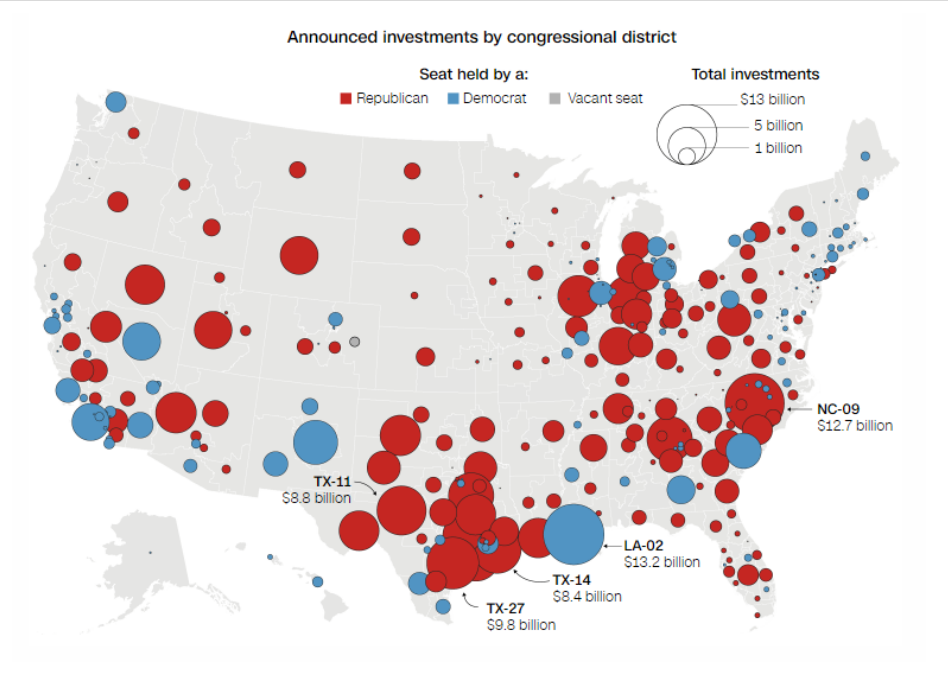
해리스 부통령이 대선에서 승리할 경우 바이든 행정부에서 도입한 IRA 세제 혜택이 지속될 것이다. 이는 앞서 언급한 원자력 기반 유틸리티, 재생 에너지 기반 유틸리티, 태양광 & ESS 등 섹터 전반에 긍정적으로 작용할 것이다. 원자력 발전은 미국 민주당, 공화당 양측의 지지를 받고 있어 대선에서 누가 승리하는지와 상관 없이 지속적인 정책 모멘텀을 받을 수 있을 것으로 판단한다.

반면, 트럼프 전 대통령이 대선에서 승리할 경우 IRA 수정/폐지 우려가 커질 것이다. IRA 세제 혜택을 받고 있는 유틸리티 기업들과 태양광 & ESS 등 재생 에너지 기업들에게 부정적으로 작용할 전망이다.

다만, 트럼프 전 대통령이 승리한다고 하더라도 IRA를 완전 철폐할 가능성은 과거보다는 낮아지고 있다. 공화당 하원의원 18명은 지난 8월 공화당이 하원 다수당 지위를 유지하거나 확대하더라도 IRA를 폐지하지 말아달라는 서한을 하원의장 마이크 존슨에게 보냈다. IRA 혜택의 상당 부분을 공화당이 받고 있다는 것을 근거로 들었다.

CNN 조사에 따르면 2022년 8월부터 2024년 3월까지 발표된 재생 에너지 관련 투자 규모는 공화당 지역이 2,685억 달러, 민주당 지역이 774억 달러로 추정된다. IRA 법안이 철회될 경우 공화당 지역이 상대적으로 더 타격을 입게 되는 것이다.

그림 99. 지역별 재생 에너지 관련 투자 금액 분포



자료: CNN, 대신증권 Research Center

대선의 향방을
결정지을 펜실베이니아

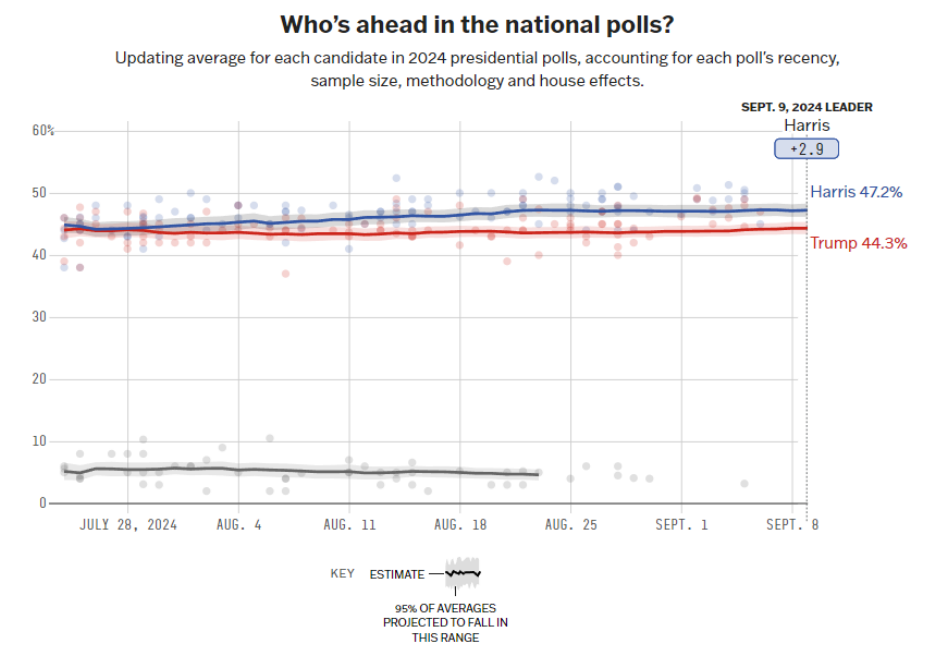
전국 대선 지지율 조사에서는 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령을 앞서고 있다.

지지율 방향성을 결정 지을 첫 번째 변곡점은 9월 열리는 대선 후보 토론이다. 10월에 열리는 월즈와 밴스의 부통령 후보 토론도 주목할 이벤트다.

미국 대선은 538명의 선거인단의 과반인 270명을 확보해야 승리할 수 있는 구조다. 민주당과 공화당의 전통적인 지지 지역의 선거인단을 합산할 경우 민주당은 213명, 공화당은 229명을 확보하고 있다.

해리스 부통령이 선거인단 270명을 확보하기 위해서는 스윙 스테이트 중에서 버지니아, 위스콘신, 미시간, 펜실베이니아를 확보해야 한다. 버지니아, 위스콘신, 미시간 지역에서는 앞서고 있지만 펜실베이니아 지역은 오차 범위 내 접전을 보이고 있는 상황이다. 결국 펜실베이니아를 확보하는 후보가 대선에서 승리할 것임을 나타낸다.

그림 100. 대선 지지율



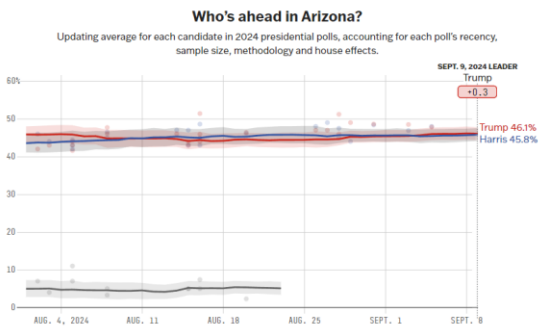
자료: FiveThirtyEight, 대신증권 Research Center

표 13. 스윙 스테이트 과거 투표 역사 & 지지율

주	선거인단 (명)	지지율 (%)		대선별 승리 정당					
		해리스	트럼프	2000	2004	2008	2012	2016	2020
버지니아	13	48.7	43.3	공화당	공화당	민주당	민주당	민주당	민주당
위스콘신	10	47.8	44.8	민주당	민주당	민주당	민주당	공화당	민주당
미시간	15	46.8	44.9	민주당	민주당	민주당	민주당	공화당	민주당
애리조나	11	45.8	46.1	공화당	공화당	공화당	공화당	공화당	민주당
네바다	6	46.1	45.4	공화당	공화당	민주당	민주당	민주당	민주당
펜실베이니아	19	46.6	45.7	민주당	민주당	민주당	민주당	공화당	민주당
조지아	16	46.6	46.2	공화당	공화당	공화당	공화당	공화당	민주당
아이오와	6	N/A	N/A	민주당	공화당	민주당	민주당	공화당	공화당

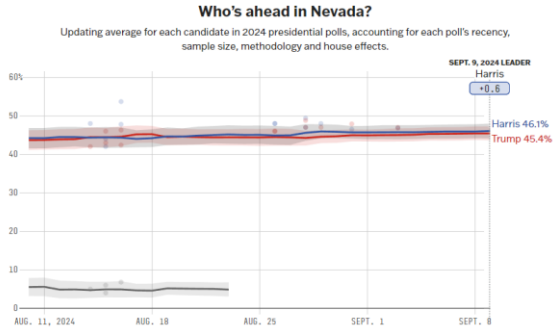
자료: FiveThirtyEight, 대신증권 Research Center / 주: 9월 9일 기준

그림 101. 애리조나 지지율



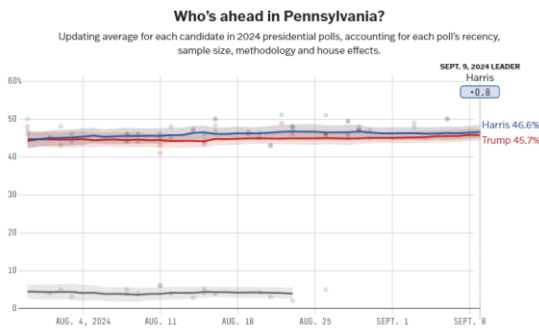
자료: FiveThirtyEight, 대신증권 Research Center

그림 102. 네바다 지지율



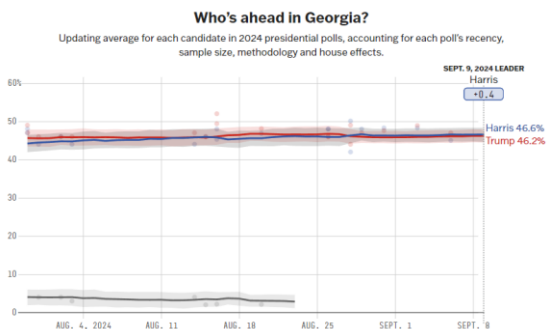
자료: FiveThirtyEight, 대신증권 Research Center

그림 103. 펜실베이니아 지지율



자료: FiveThirtyEight, 대신증권 Research Center

그림 104. 조지아 지지율



자료: FiveThirtyEight, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자: 서영재)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
